



Plateforme d'investissement immobilier fractionné

Modèle obligataire — PSFP

CAHIER DES CHARGES

Version 1.0 — Validation Initiateur & Équipe de développement

Document	Cahier des charges fonctionnel et technique
Projet	BeOwn — Plateforme d'investissement immobilier fractionné
Date d'édition	25/04/2026
Phase 1 / Phase 2	Phase 1 : Web (public + investisseur + admin) — Phase 2 : Mobile
Auteur	RAZAFIMIADANA Edouardo Stevano

Document confidentiel — Diffusion restreinte

Historique des révisions et validation

Version	Date	Auteur	Description
0.1	2026-04-15	R. Edouardo Stevano	Initialisation du document, collecte des besoins
0.5	2026-04-22	R. Edouardo Stevano	Première rédaction des modules fonctionnels
0.9	2026-04-28	R. Edouardo Stevano	Diagrammes, modèle de données, architecture technique
1.0	2026-05-01	R. Edouardo Stevano	Validation finale — diffusion initiateur et développeurs

Tableau de validation

Rôle	Nom et prénom	Date	Signature
Maître d'ouvrage (Client BeOwn)	_____	___/___/___	_____
Maître d'œuvre (Chef de projet)	_____	___/___/___	_____
Architecte technique	_____	___/___/___	_____
Responsable conformité (RCCI)	_____	___/___/___	_____
Lead developer Backend	_____	___/___/___	_____
Lead developer Frontend	_____	___/___/___	_____

Table des matières

Historique des révisions et validation	2
Tableau de validation	2
Table des matières	3
1. Préambule et contexte du projet	9
1.1 Présentation générale	9
1.2 Spécificité différenciante de BeOwn	9
1.3 Objectifs du document	9
1.4 Périmètre du projet	10
1.4.1 Phase 1 — Application Web	10
1.4.2 Phase 2 — Applications Mobiles (iOS / Android)	10
1.4.3 Hors périmètre (à ce stade)	10
1.5 Glossaire et acronymes	11
1.6 Documents de référence	12
2. Cadre réglementaire et conformité	13
2.1 Statut PSFP et obligations	13
2.2 Catégorisation des investisseurs	13
2.3 Questionnaire d'adéquation et capacité de perte	13
2.4 Conformité LCB-FT (KYC/AML)	14
2.5 RGPD et protection des données	14
2.6 Gestion extinctive (Run-off)	14
2.7 Reporting réglementaire	15
3. Architecture juridique et acteurs	16
3.1 Structure juridique	16
3.2 Acteurs et rôles (Personas)	16
3.3 Diagramme de cas d'utilisation global	17
3.4 Cycle de vie d'un projet	19
3.5 Cycle de vie KYC d'un utilisateur	19
4. Modules fonctionnels — Spécifications détaillées	20
4.1 Module M1 — Authentification & Onboarding	20
4.1.1 Objectifs	20
4.1.2 Règles de gestion (RG)	20
4.1.3 Cas d'utilisation détaillés	21

4.2 Module M2 — Profil utilisateur & KYC/KYB	22
4.2.1 Objectifs	22
4.2.2 Règles de gestion.....	22
4.2.3 Diagramme de séquence — Inscription + KYC.....	23
4.3 Module M3 — Questionnaire d'adéquation (PSFP)	23
4.3.1 Objectifs	23
4.3.2 Règles de gestion	23
4.4 Module M4 — Catalogue de projets immobiliers.....	24
4.4.1 Objectifs	24
4.4.2 Règles de gestion	24
4.5 Module M5 — Pré-investissement / Réservations ◇ (Spécificité BeOwn)	25
4.5.1 Objectifs métier.....	25
4.5.2 Règles de gestion détaillées	25
4.5.3 Cas d'utilisation UC-Préinvestissement	26
4.5.4 Diagramme de séquence — Pré-investissement	28
4.5.5 Algorithme de conversion automatique	28
4.6 Module M6 — Souscription / Investissement standard.....	29
4.6.1 Objectifs	29
4.6.2 Règles de gestion	29
4.6.3 BPMN — Souscription	30
4.6.4 Diagramme de séquence — Investissement.....	31
4.7 Module M7 — Wallets & Paiements (Stripe)	31
4.7.1 Architecture des wallets.....	31
4.7.2 Types de wallets	32
4.7.3 Règles de gestion paiements	32
4.8 Module M8 — Échéancier & remboursements.....	33
4.8.1 Objectifs	33
4.8.2 Règles de gestion	33
4.8.3 Diagramme de séquence — Paiement échéances	34
4.9 Module M9 — Marché secondaire	34
4.9.1 Objectifs	34
4.9.2 Règles de gestion	34
4.9.3 Diagramme de séquence — Marché secondaire.....	35
4.10 Module M10 — Notifications & emails transactionnels	35
4.10.1 Catalogue d'emails (≈ 25 templates)	35
4.11 Module M11 — Reporting, fiscalité, IFU	37

4.11.1 IFU (Imprimé Fiscal Unique)	37
4.11.2 Reporting AMF	37
4.12 Module M12 — Back-Office Administrateur	37
4.12.1 Objectifs	37
4.12.2 Sous-modules administrateur	37
4.12.3 Règles de gestion administrateur	38
4.12.4 Architecture en composants	39
5. Interfaces utilisateurs (UI/UX)	40
5.1 Charte graphique et principes UX	40
5.1.1 Identité visuelle	40
5.2 Site public et marketing	40
5.2.1 Cartographie des pages publiques	41
5.2.2 Page d'accueil -- spécifications détaillées.....	41
5.2.3 Fiche projet -- spécifications	42
5.3 Espace investisseur (authentifiée)	42
5.3.1 Cartographie des écrans.....	43
5.3.2 Tableau de bord -- composants.....	43
5.3.3 Tunnel d'investissement standard (UC-Investissement)	44
5.4 Back-office administrateur	44
5.4.1 Rôles et permissions	44
5.4.2 Modules du back-office	44
5.4.3 Connexion en tant que (impersonation)	45
5.5 Composants UI mutualisent (design system) (Peut changer au développement)	46
6. Architecture technique	47
6.1 Vue d'ensemble de l'architecture	47
6.2 Stack technologique recommande	48
6.3 API et intégrations	49
6.3.1 Intégrations partenaires (résumé)	49
6.3.2 Idempotence et tolérance aux pannes.....	50
6.4 Sécurité et conformité	50
6.4.1 Authentification et sessions.....	51
6.4.2 Données.....	51
6.4.3 Réseau et hébergement	51
6.4.4 Pratiques DevSecOps.....	51
6.5 Performance et observabilité	52
6.6 Modelés de déploiement et environnements	52

6.6.1 Stratégie de déploiement	52
6.7 Diagramme de composants.....	53
7. Modélisation des données	54
7.1 Modelé Conceptuel de Données (MCD)	54
7.2 Diagramme de classes (UML)	55
7.3 Dictionnaire de données (extraits clés).....	56
7.3.1 Table utilisateur.....	56
7.3.2 Table projet (cles)	56
7.3.3 Table réservation (specificité BeOwn)	57
7.3.4 Table investissement	57
7.4 Modelé Logique / Schéma SQL physique (extrait)	58
7.5 Cycles de vie (machines a etats)	68
7.5.1 Cycle de vie d'un projet	68
7.5.2 Cycle de vie KYC.....	68
7.5.3 BPMN tunnel de souscription.....	69
7.6 Architecture des wallets et flux financiers.....	69
7.7 Diagrammes de sequence	70
7.7.1 Inscription et KYC	70
7.7.2 Pre-investissement	71
7.7.3 Investissement standard.....	72
7.7.4 Paiement Mobile Money (Orange / MTN / Wave / Moov)	73
7.7.5 Paiement des intérêts / échéance (coupons)	74
7.7.6 Marche secondaire	74
7.8 Gouvernance et cycle de vie des données.....	75
7.8.1 Anonymisation et droits RGPD.....	75
8. Phase 2 -- Application mobile	76
8.1 Stratégie technique.....	76
8.2 Périmètre fonctionnel mobile (V1 mobile)	76
8.3 Hors périmètre Phase 2 mobile (V1)	77
8.4 Spécificités mobile	77
8.5 Planning indicatif Phase 2	77
9. Méthodologie de gestion de projet.....	78
9.1 Rôles SCRUM	78
9.2 Cadence et cérémonies.....	78
9.3 Gestion du backlog	79
9.4 Indicateurs	79

9.5 Gouvernance documentaire	80
9.6 Gestion des risques	80
10. Ressources requises	81
10.1 Ressources humaines	81
10.1.1 Equipe cœur (Phase 1, 0 à 12 mois)	81
10.1.2 Renforts Phase 2 mobile.....	81
10.1.3 Equipe opérations (post-lancement)	82
10.2 Ressources techniques	82
10.2.1 Infrastructure cloud (OVHcloud / Scaleway)	82
10.2.2 Licences logicielles SaaS.....	83
10.2.3 Matériel.....	83
10.3 Budget prévisionnel agrège (Phase 1, 12 mois) (Juste une prévision pour le futur)	83
10.4 Ressources réglementaires	84
11. Bonnes pratiques	85
11.1 Pratiques d'ingénierie logicielle	85
11.2 Pratiques de sécurité	85
11.3 Pratiques RGPD by design / by default	85
11.4 Pratiques de conformité PSFP / financière	86
11.5 Pratiques de qualité UX.....	86
11.6 Pratiques de gouvernance et réglementaires internes	86
11.7 Pratiques de communication client.....	86
12. Planning et phases	87
12.1 Phase 1 -- Web (12 mois).....	87
12.2 Phase 2 -- Mobile (4 à 6 mois).....	87
12.3 Roadmap V2+	88
13. Annexes	89
13.1 Annexe A -- Catalogue COMPLET des Endpoint API.....	89
13.1.1 Authentification, sessions, fédération sociale.....	89
13.1.2 2FA / MFA	90
13.1.3 Vérification email & téléphone	91
13.1.4 Utilisateurs et profils	91
13.1.5 KYC / AML (Smile Identity, Onfido, Stripe Identity)	92
13.1.6 Questionnaire d'adéquation	93
13.1.7 Catalogue projets, fiches, recherche	93
13.1.8 Profils investisseurs (alias frontend)	94
13.1.9 Réservations / Pre-investissement.....	94

13.1.10 Investissements / Souscription	95
13.1.11 Wallet, paiements, Stripe & Mobile Money	96
13.1.12 Echeances et coupons	97
13.1.13 Marche secondaire et tokenisation Bricks	97
13.1.14 Documents, signatures, attestations	98
13.1.15 Notifications, messagerie, support	98
13.1.16 Contenus publics (landing)	99
13.1.17 Back-office administrateur (cf. BeOwn - Admin)	100
13.1.18 Reporting réglementaire / Open Data	102
13.1.19 Endpoints techniques / observabilité.....	102
13.2 Annexe B -- Codes d'erreur	103
13.3 Annexe C -- Template emails (résumé)	104
13.4 Annexe D -- Glossaire technique	105
13.5 Annexe E -- Documents de référence	106
13.6 Annexe F -- Liens diagrammes	107
13.7 Annexe G -- Compatibilité avec le code existant	107
13.7.1 Backend NestJS (BeOwn-Backside)	108
13.7.2 Frontend (BeOwn - Frontside).....	108
13.8 Annexe H -- Notes finales	109

1. Préambule et contexte du projet

1.1 Présentation générale

BeOwn est une plateforme Africaine d'investissement immobilier fractionné conçue pour démocratiser l'accès à l'immobilier de rendement par le biais d'obligations adossées à des projets immobiliers portés par des SPV (Special Purpose Vehicles). La plateforme permet à des particuliers et personnes morales d'investir, à partir de tickets faibles, dans des opérations d'acquisition, de promotion ou de marchand de biens, et de percevoir des intérêts ainsi que le remboursement de leur capital selon un échéancier contractuel.

Le projet s'inscrit dans le cadre réglementaire européen du PSFP (Prestataire de Services de Financement Participatif), encadré par le Règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020. La société exploitante opérera sous statut PSFP agréé par l'AMF et supervisé par l'ACPR. Les flux financiers seront gérés par une PSP agréée (Stripe), via des comptes séquestres individualisés et des wallets nominatifs.

1.2 Spécificité différenciante de BeOwn

◆ FONCTIONNALITÉ DIFFÉRENCIANTE — Pré-investissement (Réservations)

BeOwn introduit un mécanisme inédit de PRÉ-INVESTISSEMENT (ou « réservation ») permettant à ses investisseurs de manifester un engagement financier sur des projets ANNONCÉS mais non encore PUBLIÉS officiellement à la collecte.

Les investisseurs ayant pré-investi bénéficient d'un rang prioritaire lors de l'ouverture officielle de la collecte. Les fonds correspondants sont verrouillés sur le wallet investisseur (HOLD) jusqu'à conversion automatique en investissement effectif lors du passage du projet en statut « Publié ».

Cette fonctionnalité est un pilier marketing et opérationnel de BeOwn : elle permet de tester l'appétence du marché en amont, de sécuriser le tour de table avant l'ouverture publique, et de fidéliser les investisseurs avec un avantage concurrentiel sur les meilleures opérations.

1.3 Objectifs du document

Le présent cahier des charges constitue le document de référence contractuel et technique du projet. Il est destiné à être partagé entre :

- Client / Maître d'ouvrage : validation du périmètre fonctionnel, des règles métier et des engagements de service.
- Équipes de développement (Front, Back, Mobile, DevOps, QA) : guide d'implémentation détaillé, modèles de données, diagrammes techniques.
- Tiers et partenaires (Stripe, Universign, hébergeur, RCCI, CAC) : compréhension des intégrations, des flux et des obligations de conformité.

Il couvre :

- Les besoins fonctionnels, règles de gestion et cas d'utilisation détaillés.
- Les interfaces (site public, espace investisseur, back-office administrateur).
- Le modèle de données (MCD, MLD, diagramme de classes) et les scripts SQL associés.
- L'architecture logicielle, technique et de sécurité.
- Les diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, états, composants, déploiement).
- Le BPMN des principaux processus métier.
- La conformité PSFP, RGPD, LCB-FT et la gestion extinctive.
- Les ressources humaines, techniques et matérielles requises.
- Les bonnes pratiques de développement, sécurité, qualité, recette et déploiement.
- Le planning, le découpage en phases et la stratégie mobile (Phase 2).

1.4 Périmètre du projet

1.4.1 Phase 1 — Application Web

La Phase 1 cible l'ensemble des interfaces Web du système :

- • Site public : vitrine SEO, page projets, page projet, blog, FAQ, tunnel d'inscription.
- • Espace investisseur : tableau de bord, wallet, projets, investissements, portefeuille, marché secondaire, fiscalité, documents, paramètres.
- • Back-office administrateur : gestion utilisateurs, KYC, projets, SPV, échéanciers, flux financiers, rapports AMF, contenu éditorial.
- • APIs internes (REST) entre les services et avec les partenaires (Stripe, Universign, Docliff, Brevo).
- • Intégration des paiements via Stripe (MoneyIn, MoneyOut, MassPay, Wallet, KYC).
- • Signature électronique avec OTP par SMS (Universign).
- • Modules de pré-investissement (Réservations) — spécificité BeOwn.

1.4.2 Phase 2 — Applications Mobiles (iOS / Android)

La Phase 2 portera sur le portage mobile des fonctionnalités de l'espace investisseur. Les choix d'architecture Phase 1 garantissent que le backend (API REST) est réutilisable sans modification.

- • Application mobile native ou hybride (React Native recommandé) iOS et Android.
- • Authentification biométrique (Touch ID / Face ID).
- • Notifications push (échéances, validation KYC, ouverture de pré-investissement, etc.).
- • Optimisation onboarding et signature mobile (in-app SMS).
- • Réutilisation à 100% des APIs Phase 1.

1.4.3 Hors périmètre (à ce stade)

- × Plateforme grand public anglophone (multidevises ≠ EUR) — réservée à une Phase 3 internationale.
- × Marché obligataire dérivé tokenisé (blockchain) — étude possible en Phase 3.
- ~~× Modèle equity / actions — non couvert, le périmètre reste exclusivement obligataire.~~
- × Distribution via APIs B2B vers neobanques tierces — Phase 4 envisageable.

1.5 Glossaire et acronymes

Terme / Acronyme	Définition
PSFP	Prestataire de Services de Financement Participatif (statut européen — Règlement UE 2020/1503).
AMF	Autorité des Marchés Financiers — autorité de tutelle française.
ACPR	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — superviseur bancaire et assurance.
LCB-FT	Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
KYC	Know Your Customer — vérification d'identité et de situation.
KYB	Know Your Business — vérification d'une personne morale (PM).
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679).
PSP	Prestataire de Services de Paiement (ici : Stripe).
SPV	Special Purpose Vehicle — société dédiée portant un projet immobilier.
Obligation	Titre de créance émis par une SPV, souscrit par les investisseurs.
PP / PM	Personne Physique / Personne Morale.
BE	Bénéficiaire Effectif d'une PM (DBE-S1).
RCCI	Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne.
DPO	Data Protection Officer (RGPD).
IFU	Imprimé Fiscal Unique — document fiscal annuel.
Flat Tax	Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) 30% = 12.8% IR + 17.2% CSG.
Pré-investissement / Réserve	Engagement financier d'un investisseur sur un projet annoncé non encore publié officiellement (spécificité BeOwn).
Wallet	Compte de paiement électronique nominatif géré par Stripe.
MoneyIn / MoneyOut	Approvisionnement / Retrait de wallet via Stripe.
MassPay	Paiement de masse Stripe pour distribution simultanée d'échéances.
Échéancier	Calendrier des remboursements (capital + intérêts) d'une obligation.
Gestion extinctive (Run-off)	Procédure assurant la continuité des remboursements en cas d'arrêt de la plateforme.

Marché secondaire	Module permettant la cession d'obligations entre investisseurs.
Bulletin de souscription	Document contractuel signé par l'investisseur pour confirmer son investissement.
Doclift	Service tiers de génération dynamique de documents PDF.
Universign	Service tiers de signature électronique avec OTP SMS, conforme eIDAS.
Brevo (ex-Sendinblue)	Plateforme d'envoi d'emails transactionnels.
OTP	One-Time Password (code à usage unique, généralement par SMS).

1.6 Documents de référence

- – Règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 (PSFP).
- – Règlement délégué (UE) 2022/2112 — exigences opérationnelles PSFP.
- – Code monétaire et financier français — articles relatifs au financement participatif.
- – RGPD — Règlement (UE) 2016/679.
- – ISO 27001 — Sécurité des systèmes d'information.
- – OWASP Top 10 — Sécurité applicative.
- – Documentation API Stripe — version courante.
- – Documentation API Universign / eIDAS.

2. Cadre réglementaire et conformité

2.1 Statut PSFP et obligations

BeOwn opérera sous statut de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP), agréé par l'AMF et supervisé par l'ACPR, dans le cadre du Règlement (UE) 2020/1503 entré en vigueur le 10 novembre 2021. Ce statut autorise la commercialisation transfrontalière d'opérations de prêt et d'émission obligataire à destination d'investisseurs européens, sous condition d'un passeport européen.

2.2 Catégorisation des investisseurs

L'article 21 du Règlement PSFP impose une catégorisation des investisseurs en deux catégories distinctes :

Catégorie	Critères	Limites & avertissements	Implémentation
Investisseur AVERTI	Personne morale ou physique satisfaisant à au moins un critère financier (revenus annuels $\geq$ 60 000 €, patrimoine net financier $\geq$ 100 000 € ou expérience professionnelle pertinente).	Aucune limite spécifique ; renonciation possible aux protections.	Auto-déclaration + justificatifs uploadés et validés par le RCCI. Statut renouvelable tous les 2 ans.
Investisseur NON AVERTI	Par défaut, tout autre investisseur particulier.	Avertissement obligatoire si l'investissement dépasse le plus élevé entre 1 000 € et 5 % du patrimoine net hors immobilier de résidence principale. Délai de réflexion (rétractation) de 4 jours calendaires.	Questionnaire d'adéquation obligatoire (3 étapes) — cf. module Onboarding.

2.3 Questionnaire d'adéquation et capacité de perte

Le questionnaire d'adéquation est composé de trois étapes cumulatives, conformément aux articles 21.1 à 21.7 :

- ① Étape 1 — Pré-qualification (vérification des connaissances investisseur).
- ② Étape 2 — Qualification (compréhension des risques et de l'illiquidité du produit).
- ③ Étape 3 — Simulation de capacité à supporter les pertes (questionnaire patrimonial).

Un score est calculé à chaque étape ; en cas d'échec, l'investisseur peut soit refaire le test après période de carence (24 heures), soit renoncer explicitement (acknowledgement) à la protection.

2.4 Conformité LCB-FT (KYC/AML)

BeOwn applique une politique stricte de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme :

- • Identification du client (PP) ou de la PM (KYB), de ses bénéficiaires effectifs et représentants légaux.
- • Vérification automatisée (Stripe) des pièces : pièce d'identité, justificatif de domicile, RIB.
- • Screening contre les listes de sanctions (OFAC, EU, UN, PEP) à la souscription puis périodiquement.
- • Évaluation des risques par profil (faible, modéré, élevé) et suivi renforcé pour les profils à risque.
- • Déclarations TRACFIN en cas de soupçon, via interface dédiée.
- • Conservation des pièces et des historiques pendant 5 ans après la fin de la relation contractuelle.

2.5 RGPD et protection des données

- • Tenue d'un registre des traitements (article 30 RGPD).
- • Désignation d'un DPO interne ou externalisé.
- • Consentements explicites et granulaires (cookies, marketing, profilage).
- • Pseudonymisation et chiffrement des données personnelles sensibles.
- • Droit d'accès, de rectification, d'effacement, de portabilité — formulaires intégrés à l'espace utilisateur.
- • Hébergement exclusivement européen (OVHcloud, Scalingo, Clever Cloud) — pas de transfert hors UE.
- • Plan de réponse aux incidents data (notification CNIL sous 72h).
- • Politique de conservation des données : durées différenciées selon catégorie (ex. fiscal 10 ans, KYC 5 ans).

2.6 Gestion extinctive (Run-off)

Conformément à l'article 12 du Règlement PSFP, BeOwn contractualisera un plan de gestion extinctive avec un prestataire tiers agréé. Ce plan garantit que, en cas de cessation d'activité de la plateforme, les remboursements aux investisseurs continueront jusqu'à extinction des obligations en cours.

- • Sauvegarde quotidienne externalisée du registre des obligations et des échéanciers.
- • Conservation chez un séquestre de tous les contrats SPV / Investisseurs.
- • Plan de transfert des données et des opérations de paiement vers le prestataire tiers.
- • Tests annuels du dispositif (tests blancs documentés et adressés à l'AMF).

2.7 Reporting réglementaire

Reporting	Fréquence	Destinataire	Contenu
Rapport d'activité	Trimestriel	AMF	Volumes collectés, projets ouverts/clôturés, incidents, réclamations.
Indicateurs prudentiels	Annuel	AMF / ACPR	Capital, ratio de fonds propres, exposition, contrepartie.
Rapport de défaut	Annuel	AMF + investisseurs	Taux de défaut public par classe de risque (article 20).
IFU (clients)	Annuel (mars)	Investisseurs + DGFIP	Imprimés fiscaux 2561/2561 ter — intérêts et prélèvements.
Déclaration TRACFIN	Au cas par cas	TRACFIN	Déclarations de soupçon LCB-FT.
Rapport DPO	Annuel	Direction + CNIL si demande	Conformité RGPD, incidents, demandes d'exercice des droits.
Audit sécurité	Annuel	Direction + AMF (sur demande)	Tests d'intrusion, ISO 27001, conformité OWASP.

3. Architecture juridique et acteurs

3.1 Structure juridique

Le dispositif opérationnel s'articule autour de trois entités juridiques distinctes :

- ① Société exploitante BeOwn : société française titulaire de l'agrément PSFP. Elle opère la plateforme, encaisse les commissions et porte la responsabilité légale et opérationnelle.
- ② SPV par projet : pour chaque opération immobilière, une société dédiée (SAS, SCI, etc.) est constituée. Elle est l'émetteur des obligations et porte le bien immobilier ou la créance associée. Une SPV n'a qu'un objet : porter ses actifs et rembourser ses obligataires.
- ③ Prestataire de paiement (Stripe) : agréé Établissement de Monnaie Électronique, il ouvre les wallets, séquestre les fonds, exécute les paiements et applique les contrôles KYC. Aucun fonds ne transite par BeOwn directement.

3.2 Acteurs et rôles (Personas)

Persona	Description	Objectifs	Frustrations / Risques
Visiteur	Internaute non identifié arrivant via SEO, ads, presse, bouche-à-oreille.	Comprendre la proposition, voir les projets en cours, créer un compte.	Doute sur le sérieux, complexité du financement participatif.
Investisseur Particulier (PP — Non Averti)	Particulier, 30-55 ans, épargnant à la recherche de rendement diversifié.	Investir simplement, comprendre les risques, suivre son portefeuille, recevoir ses coupons.	Risque de perte, illiquidité, fiscalité complexe, appréhension digitale.
Investisseur Particulier (PP — Averti)	Particulier patrimoniallement aisé, expérimenté.	Volume, vélocité, accès marché secondaire, prioritaire sur pré-investissement.	Réactivité, frais, qualité de la due diligence.
Investisseur PM (entreprise / family office)	Société souhaitant placer sa trésorerie dans des opérations sécurisées.	Ticket élevé, KYB rapide, reporting consolidé.	Lourdeur KYB, gestion des bénéficiaires effectifs.
CGP / Distributeur	Conseiller en gestion de patrimoine ou cabinet partenaire orientant ses clients.	Espace dédié, suivi multi-clients, commissionnement, white-label.	Onboarding clients, traçabilité des opérations apportées.

Administrateur BeOwn	Salarié interne BeOwn (équipes opérations, chargé de projet, chargé d'investissement).	Créer/publier des projets, modérer, valider KYC, suivre les flux.	Volume manuel, erreurs, traçabilité réglementaire.
RCCI / Compliance Officer	Responsable conformité — peut être interne ou externalisé.	Validation KYC, contrôles LCB-FT, reporting AMF, audit.	Risques réglementaires, deadlines AMF, qualité des dossiers.
Direction / Management	COMEX, CFO, CEO de BeOwn.	Pilotage business, reporting financier, KPIs, conformité.	Visibilité, performance commerciale, churn.
DPO	Data Protection Officer — interne ou externe.	Conformité RGPD, gestion des incidents, registre.	Méconnaissance des collaborateurs, mauvaise hygiène data.
Stripe (PSP)	Acteur externe, fournit l'infrastructure de paiement et les wallets.	API stables, conformité, monitoring.	Indisponibilité, retards de webhook, évolutions API.
Universign	Service eIDAS de signature électronique avec OTP SMS.	Disponibilité, intégration fluide.	Coûts par signature, taux d'échec OTP.

3.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme ci-dessous synthétise les principaux cas d'utilisation de la plateforme en faisant apparaître les acteurs primaires et les acteurs systèmes. Le cas d'utilisation ◇ Pré-investir (Réservation) est mis en évidence comme spécificité BeOwn.

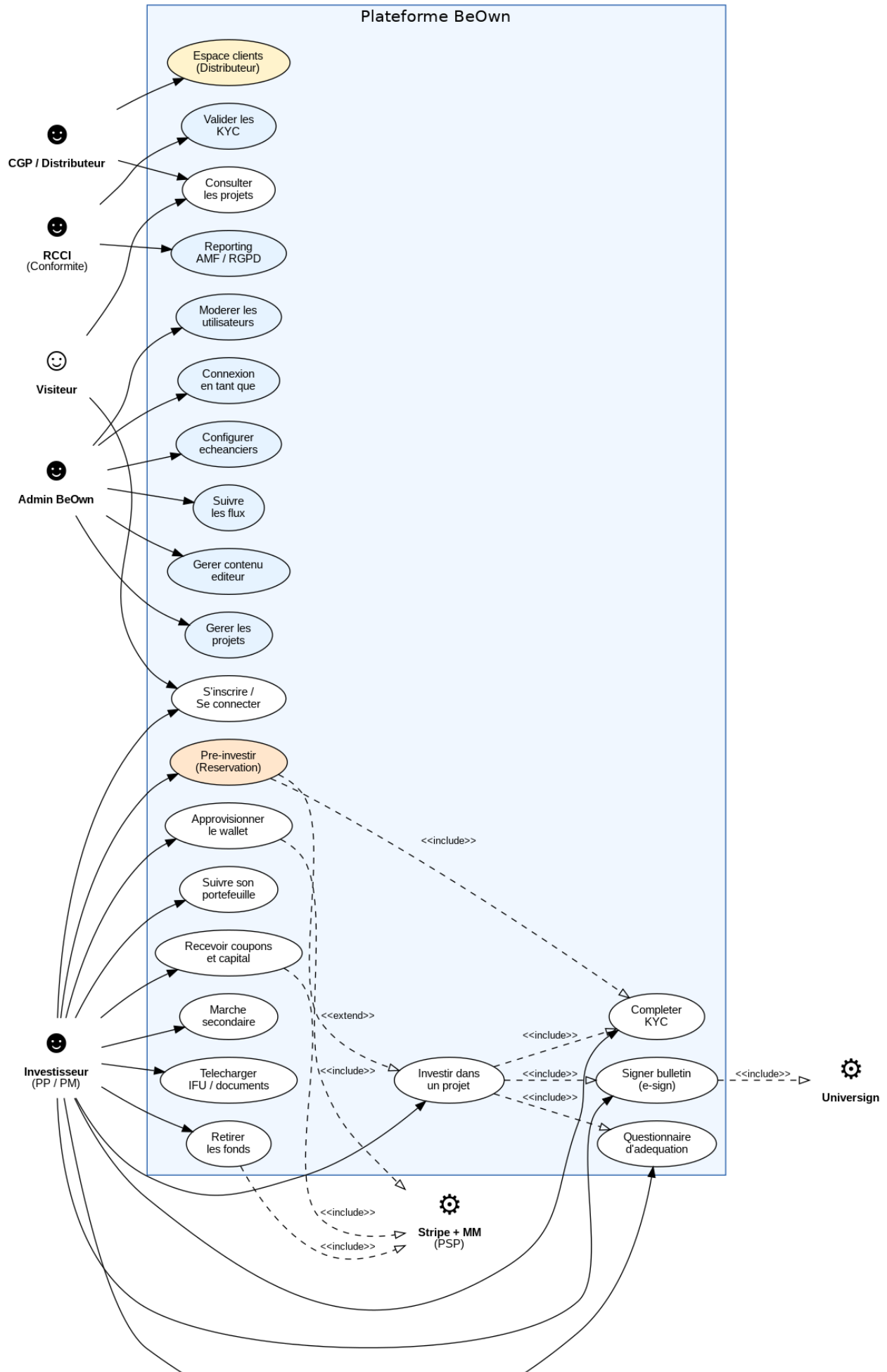


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation global de BeOwn

3.4 Cycle de vie d'un projet

Un projet immobilier traverse une succession d'états. Le statut « ANNONCÉ » constitue la fenêtre permettant le pré-investissement (Réservations).

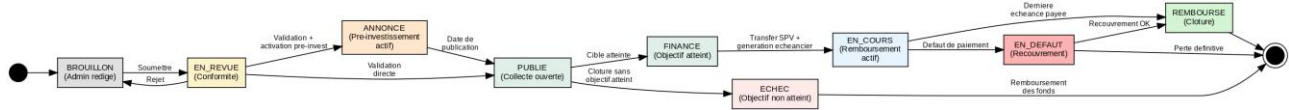


Figure 2 — Cycle de vie d'un projet (machine à états)

3.5 Cycle de vie KYC d'un utilisateur

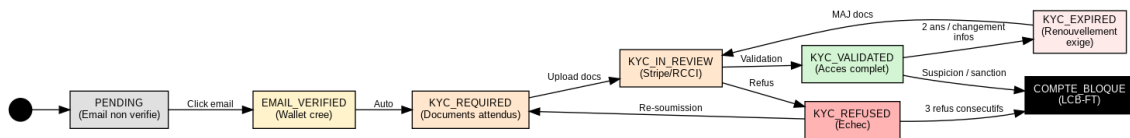


Figure 3 — Machine à états du statut KYC d'un utilisateur

4. Modules fonctionnels — Spécifications détaillées

Cette section décrit chacun des modules fonctionnels de la plateforme. Pour chaque module sont fournis : objectifs, périmètre, règles de gestion (RG), cas d'utilisation détaillés (UC), critères d'acceptation, et liens vers les diagrammes associés.

4.1 Module M1 — Authentification & Onboarding

4.1.1 Objectifs

Permettre à un visiteur de créer un compte, vérifier son adresse email, mettre en place une authentification forte, et démarrer le parcours KYC.

4.1.2 Règles de gestion (RG)

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-AUTH-01	Email unique (clé d'unicité). Vérification anti-doublon en temps réel.	Bloquante
RG-AUTH-02	Mot de passe : 12 caractères minimum, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial. Contrôle anti-mots-de-passe-courants (OWASP).	Bloquante
RG-AUTH-03	Stockage du mot de passe : Argon2id (ou bcrypt cost ≥ 12) avec sel.	Bloquante
RG-AUTH-04	Vérification email obligatoire dans 7 jours, sinon suppression du compte non vérifié.	Haute
RG-AUTH-05	2FA disponible (TOTP / SMS). Obligatoire pour les administrateurs et utilisateurs avertis.	Haute
RG-AUTH-06	Verrouillage après 5 tentatives infructueuses (15 min) + alerte admin.	Haute
RG-AUTH-07	Captcha invisible (hCaptcha / reCAPTCHA v3) sur inscription, login, mot-de-passe-oublié.	Haute
RG-AUTH-08	Sessions : JWT court (15 min) + refresh token (7 jours rotatif).	Haute
RG-AUTH-09	Audit log : toute connexion (réussie ou non), activation 2FA, changement de mdp.	Haute
RG-AUTH-10	Réinitialisation mot de passe : token signé, durée 30 min, usage unique.	Bloquante

RG-AUTH-11	Détection des anomalies : IP inhabituelle, country mismatch — challenge 2FA.	Moyenne
RG-AUTH-12	Politique de cookies conforme RGPD (consentement granulaire, banner CNIL).	Bloquante

4.1.3 Cas d'utilisation détaillés

UC-01 — Inscription (création de compte investisseur)

Champ	Valeur
Acteur primaire	Visiteur
Acteurs secondaires	Service Email, Captcha, Stripe (création wallet)
Pré-conditions	L'utilisateur n'a pas encore de compte avec cet email
Post-conditions	Compte créé en statut PENDING + email de vérification envoyé
Scénario nominal	1) Saisie email + mot de passe + acceptation CGU/CGV/RGPD 2) Captcha invisible validé 3) Vérification anti-doublon 4) Hash du mot de passe + persist en BDD 5) Génération token de vérification 6) Envoi email avec lien de vérification 7) Affichage page de confirmation
Scénarios alternatifs	A1 : Email déjà existant → erreur ergonomique A2 : Captcha en échec → re-challenge A3 : SMTP indisponible → file de retry
Exceptions	E1 : Domaine email blacklisté E2 : Mot de passe non conforme aux règles E3 : Plus de 5 inscriptions depuis la même IP / 1h

UC-02 — Vérification email & création wallet Stripe

Champ	Valeur
Acteur primaire	Utilisateur PENDING
Acteurs secondaires	Stripe (createKycWallet)
Scénario nominal	1) Click sur le lien email → POST /auth/verify-email 2) Vérification token (signature, expiration) 3) Statut → EMAIL_VERIFIED 4) Création wallet Stripe (stripe_wallet_id) 5) IBAN dédié restitué et stocké

	6) Statut → KYC_REQUIRED 7) Redirection sur le dashboard avec call-to-action « Compléter KYC »
--	---

4.2 Module M2 — Profil utilisateur & KYC/KYB

4.2.1 Objectifs

Collecter les informations d'identification, les documents justificatifs, les bénéficiaires effectifs (PM), et déclencher la validation KYC via Stripe, dans le respect de la LCB-FT.

4.2.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-KYC-01	Un utilisateur peut détenir 1 profil PP unique (clé d'unicité par n° d'identité).	Bloquante
RG-KYC-02	Un utilisateur peut détenir N profils PM (sociétés représentées).	Bloquante
RG-KYC-03	Pièces obligatoires PP : CNI/passeport recto-verso ou permis, justificatif domicile -3 mois, RIB.	Bloquante
RG-KYC-04	Pièces obligatoires PM : Kbis -3 mois, statuts à jour, RIB société, CNI représentant + DBE-S1.	Bloquante
RG-KYC-05	Un PM doit déclarer tous ses BE détenant $\geq 25\%$ du capital ou des droits de vote (DBE-S1).	Bloquante
RG-KYC-06	Validation KYC automatique Stripe en première intention (OCR + face match).	Haute
RG-KYC-07	Validation manuelle par RCCI en cas de doute (file dédiée dans le back-office).	Haute
RG-KYC-08	Re-vérification KYC tous les 24 mois ou en cas de changement d'informations.	Haute
RG-KYC-09	Screening listes de sanctions à la création + mensuellement.	Bloquante
RG-KYC-10	Conservation des documents 5 ans après la fin de la relation contractuelle.	Bloquante
RG-KYC-11	Investissement bloqué tant que statut $\neq$ KYC_VALIDATED.	Bloquante
RG-KYC-12	Notifications email à chaque changement de statut KYC.	Haute
RG-KYC-13	Catégorisation PSFP (Averti / Non-averti) issue du questionnaire d'adéquation.	Bloquante

4.2.3 Diagramme de séquence — Inscription + KYC

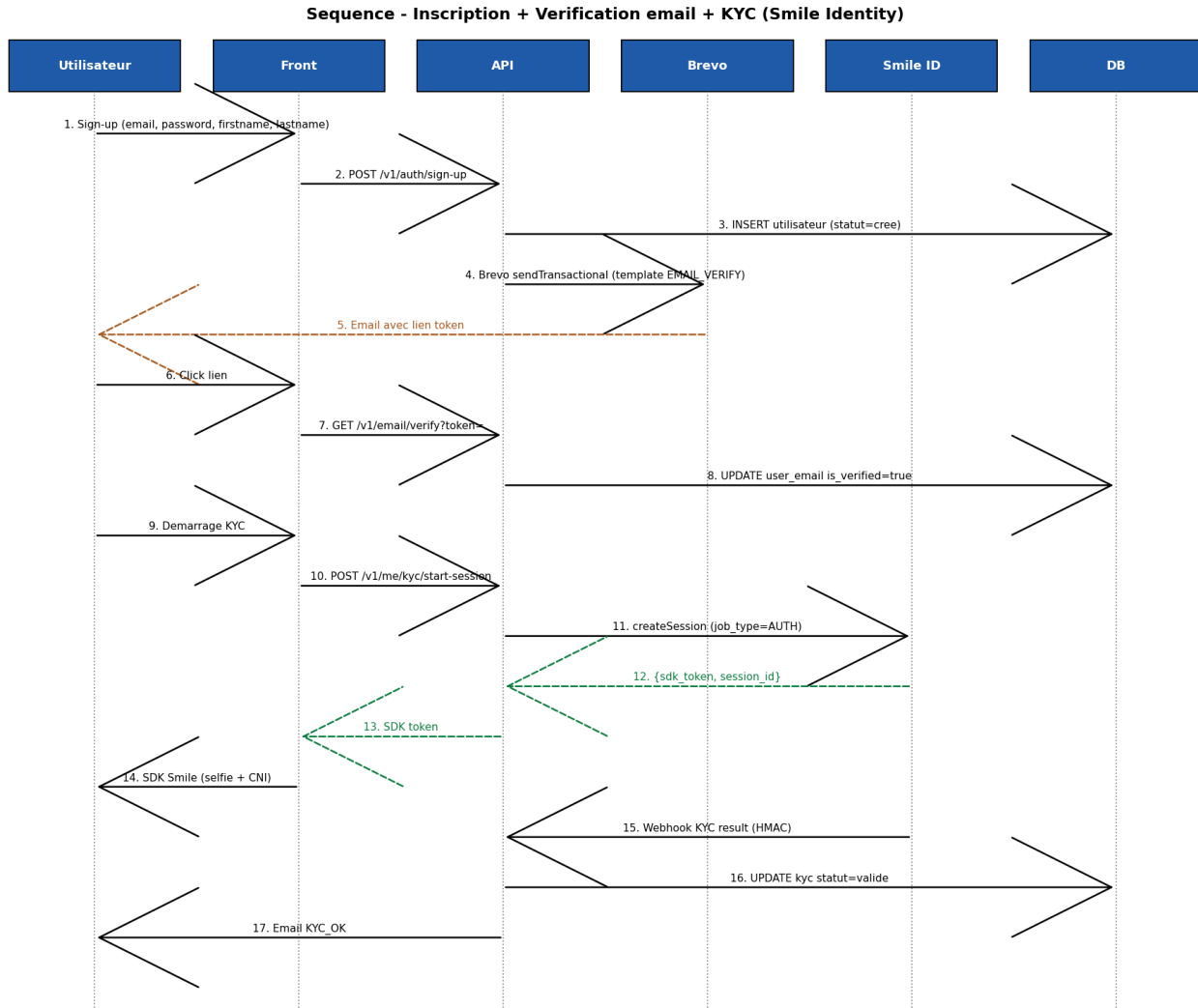


Figure 4 — Diagramme de séquence : Inscription, vérification email, KYC

4.3 Module M3 — Questionnaire d'adéquation (PSFP)

4.3.1 Objectifs

Évaluer la compréhension des risques par l'investisseur et déterminer sa catégorie réglementaire (Averti / Non-averti), conformément aux articles 21.1 à 21.7 du Règlement PSFP.

4.3.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-Q-01	Trois étapes successives : pré-qualification, qualification, capacité à supporter les pertes.	Bloquante

RG-Q-02	Score minimum requis pour passer à l'étape suivante (paramétrable côté admin).	Haute
RG-Q-03	En cas d'échec : période de carence 24h avant nouvelle tentative.	Haute
RG-Q-04	Renonciation explicite possible (acknowledgement) après 2 échecs.	Haute
RG-Q-05	Validité du questionnaire : 24 mois ; renouvellement automatique demandé.	Haute
RG-Q-06	Avertissement obligatoire si investissement > max (1000 €, 5% patrimoine net hors RP).	Bloquante
RG-Q-07	Questionnaire daté et signé électroniquement, archivé 10 ans.	Bloquante
RG-Q-08	Calcul de la capacité de perte = patrimoine net financier × ratio défini par profil.	Haute

4.4 Module M4 — Catalogue de projets immobiliers

4.4.1 Objectifs

Présenter les projets d'investissement disponibles (à venir, en collecte, financés, en cours de remboursement, clôturés) avec un parcours fluide et une fiche projet exhaustive.

4.4.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-PROJ-01	Tout projet a un statut parmi : BROUILLON, EN_REVUE, ANNONCE, PUBLIE, FINANCE, ECHEC, EN_COURS, REMBOURSE, EN_DEFAULT.	Bloquante
RG-PROJ-02	Le statut ANNONCE déclenche la disponibilité du pré-investissement (Réservation).	Bloquante
RG-PROJ-03	Une SPV unique est associée à chaque projet (1..1).	Bloquante
RG-PROJ-04	Une fiche projet contient : montant cible, taux d'intérêt, durée, type de remboursement (in fine ou amortissable), localisation, opérateur, document KIIS, photos, vidéos, due diligence, risques.	Bloquante
RG-PROJ-05	Le ratio Loan-to-Value (LTV) est affiché lorsque pertinent.	Haute
RG-PROJ-06	Un projet ne peut passer en PUBLIE qu'après validation conformité et juridique.	Bloquante
RG-PROJ-07	Le KIIS (Key Investment Information Sheet) est obligatoire et téléchargeable au format PDF.	Bloquante

RG-PROJ-08	Indicateurs publics : montant collecté, nombre d'investisseurs, % atteint.	Haute
RG-PROJ-09	Filtrage : par type d'opération, statut, ticket minimum, rendement, durée.	Moyenne
RG-PROJ-10	SEO friendly : URLs propres, microdonnées, sitemap, OG tags.	Moyenne

4.5 Module M5 — Pré-investissement / Réservations ◇ (Spécificité BeOwn)

◆ MODULE STRATÉGIQUE BeOwn ◆

Ce module est le DIFFÉRENCIATEUR principal de BeOwn par rapport aux plateformes concurrentes. Il doit faire l'objet d'une attention particulière en termes d'UX, de robustesse technique et de communication marketing.

Il permet aux investisseurs de manifester un engagement financier sur des projets ANNONCÉS mais non encore PUBLIÉS, avec verrouillage des fonds (HOLD) et conversion automatique en investissement à l'ouverture officielle de la collecte.

4.5.1 Objectifs métier

- • Tester l'appétence du marché en amont pour calibrer la cible de collecte.
- • Sécuriser le tour de table avant l'ouverture publique (réduit le risque d'échec).
- • Offrir un avantage concurrentiel aux investisseurs fidèles (rang prioritaire à l'ouverture).
- • Augmenter la rétention et la LTV des investisseurs (viralité, urgence, exclusivité).
- • Maximiser la vélocité de collecte le jour de la publication (objectif < 24h).

4.5.2 Règles de gestion détaillées

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-RES-01	Un projet doit avoir un flag estPreInvestissable = true pour être ouvert aux réservations.	Bloquante
RG-RES-02	Une réservation n'est possible qu'en statut projet ANNONCE.	Bloquante
RG-RES-03	L'investisseur doit avoir KYC_VALIDATED et un questionnaire d'adéquation valide.	Bloquante
RG-RES-04	Le montant réservé est immédiatement bloqué (HOLD) sur le wallet investisseur — solde indisponible.	Bloquante
RG-RES-05	Plafond global de réservation par projet : 80% de la cible max (paramètre par projet).	Haute
RG-RES-06	Plafond par investisseur : montant max paramétrable par projet ou par catégorie.	Haute

RG-RES-07	Rang de priorité = ordre chronologique d'enregistrement de la réservation (FIFO).	Bloquante
RG-RES-08	Date d'expiration automatique de la réservation = date_pub_prevue + 7 jours (configurable).	Haute
RG-RES-09	Annulation possible par l'investisseur avant la conversion (sous réserve de pénalité si configurée).	Haute
RG-RES-10	Annulation possible par l'admin (avec motif obligatoire et notification à l'investisseur).	Haute
RG-RES-11	Conversion automatique en investissement effectif à la transition ANNOUNCE → PUBLIE.	Bloquante
RG-RES-12	En cas d'annulation du projet, déblocage automatique des fonds + email aux investisseurs.	Bloquante
RG-RES-13	Les réservations bénéficient d'un rang prioritaire 1 sur les investissements directs (rang 2).	Haute
RG-RES-14	Pénalité de défaut : si un investisseur n'a plus de fonds suffisants au moment de la conversion, sa réservation est annulée et il perd son rang.	Haute
RG-RES-15	Notifications systématiques : confirmation, rappel J-3, rappel J-1, conversion, annulation.	Haute
RG-RES-16	Bulletin de souscription pré-rempli envoyé à signature dès la conversion (Universign).	Bloquante
RG-RES-17	Tableau de bord admin : suivi en temps réel des réservations par projet (montant, nombre, taux de pré-financement).	Haute
RG-RES-18	Annulation systématique en cas de KYC invalidé entre la réservation et la conversion.	Bloquante

4.5.3 Cas d'utilisation UC-Préinvestissement

Champ	Valeur
Identifiant	UC-RES-01 — Réserver une part sur un projet annoncé
Acteur primaire	Investisseur KYC_VALIDATED
Acteurs secondaires	Service Wallet (HOLD), Notifications, Audit Log
Pré-conditions	1) Projet en statut ANNOUNCE 2) KYC valide 3) Questionnaire adéquation à jour

	4) Solde disponible suffisant
Post-conditions	Réservation enregistrée, fonds bloqués, rang attribué, email envoyé
Scénario nominal	1) Investisseur consulte la fiche projet « ANNONCÉ » 2) Clique « Pré-investir » et saisit un montant 3) Le système vérifie : KYC, questionnaire, plafonds, solde 4) Affichage des avertissements (catégorie Non-averti) si nécessaire 5) Confirmation explicite (case à cocher CGV + acknowledgement) 6) HOLD du montant sur le wallet (Stripe P2P bloqué) 7) Création de l'enregistrement Réservation (statut=ACTIVE, rang) 8) Email de confirmation + ajout calendrier ICS 9) Mise à jour du dashboard investisseur
Scénarios alternatifs	A1 : Solde insuffisant → CTA « Approvisionner » A2 : Plafond projet atteint → message + liste d'attente A3 : KYC en attente → CTA « Compléter KYC » A4 : Questionnaire expiré → redirection questionnaire A5 : Annulation par l'investisseur (avant conversion) → déblocage HOLD A6 : Annulation projet → déblocage automatique + email
Exceptions	E1 : Stripe indisponible → retry asynchrone, message non-bloquant E2 : Webhook Stripe perdu → réconciliation par cron horaire E3 : Compte sous sanction → blocage et alerte RCCI

4.5.4 Diagramme de séquence — Pré-investissement

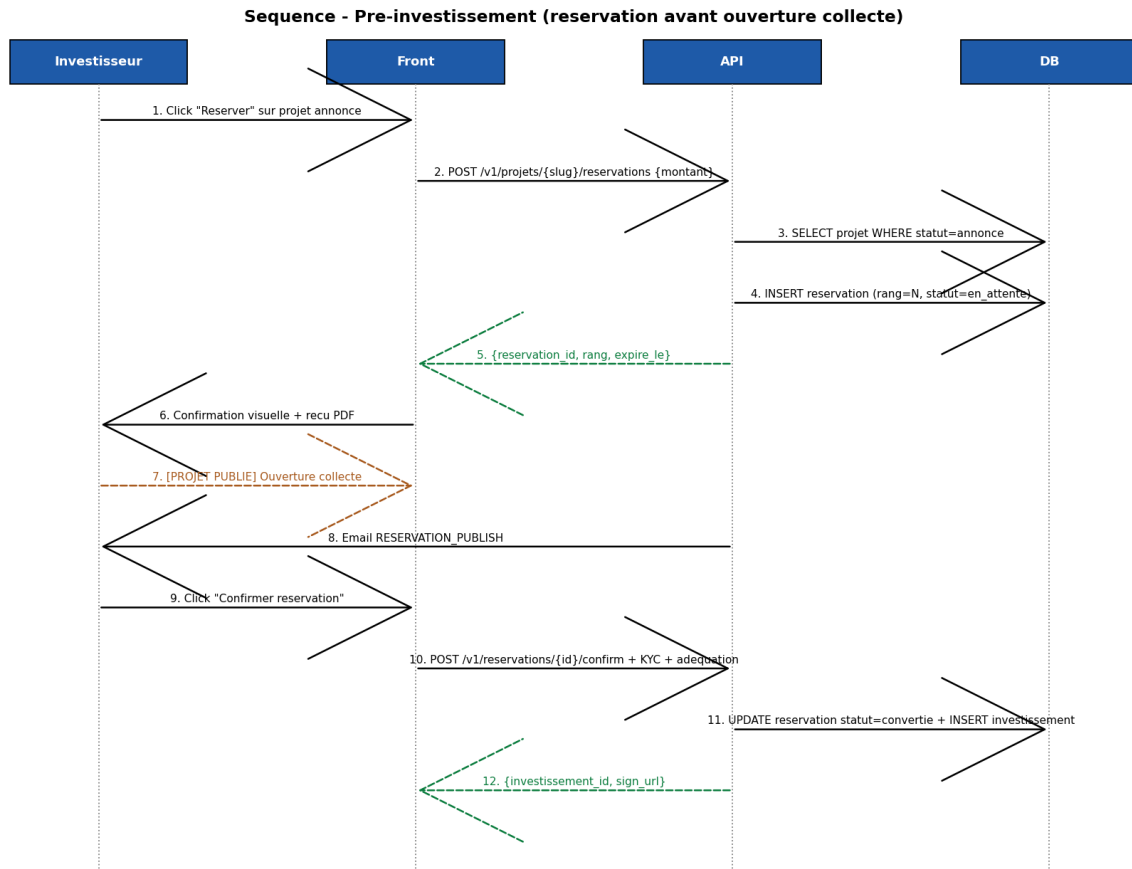


Figure 5 — Séquence détaillée du pré-investissement (réservation) — spécificité BeOwn

4.5.5 Algorithme de conversion automatique

À la transition ANNONCE → PUBLIE du projet, un job (cron / event handler) exécute :

1. Récupérer toutes les réservations ACTIVE du projet, ordonnées par rang ASC.
2. Pour chaque réservation, vérifier KYC_VALIDATED + questionnaire valide + solde HOLD intact.
3. Si conditions OK : créer un enregistrement Investissement (rang 1 prioritaire) et lier la réservation.
4. Générer le bulletin de souscription via Doclift et déclencher l'envoi à signature Universign.
5. Marquer la réservation en statut CONVERTED, l'investissement en statut PENDING_SIGNATURE.
6. Envoyer l'email de notification + push mobile (Phase 2).
7. À la signature : transfer P2P du HOLD vers le wallet technique projet.
8. À l'issue du délai de rétractation 4 jours, transfer définitif vers le wallet SPV.
9. Si KYC invalide ou solde insuffisant : annulation réservation, déblocage HOLD, email.
10. Audit log de toutes les opérations (réservation, conversion, annulation).

4.6 Module M6 — Souscription / Investissement standard

4.6.1 Objectifs

Permettre à un investisseur KYC validé d'investir sur un projet PUBLIE en cours de collecte, en signant électroniquement un bulletin de souscription et en s'engageant sur un échéancier de remboursement.

4.6.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-INV-01	Investissement bloqué si KYC ≠ VALIDATED ou questionnaire expiré.	Bloquante
RG-INV-02	Ticket minimum paramétrable par projet (souvent 100 €).	Bloquante
RG-INV-03	Pour Non-avertis, alerte si montant > max(1000 €, 5% patrimoine).	Bloquante
RG-INV-04	Acceptation explicite des avertissements obligatoire.	Bloquante
RG-INV-05	Délai de rétractation 4 jours calendaires pour les Non-avertis.	Bloquante
RG-INV-06	Signature électronique (Universign + OTP SMS).	Bloquante
RG-INV-07	Génération automatique du bulletin via Doclift à la confirmation.	Bloquante
RG-INV-08	Génération de l'échéancier prévisionnel à la signature.	Bloquante
RG-INV-09	Nouveau capital collecté incrémenté en quasi temps-réel sur la fiche.	Haute
RG-INV-10	Bonus de fidélité (taux + 0.X%) paramétrable, calculé à la souscription.	Moyenne
RG-INV-11	Si la cible n'est pas atteinte, remboursement intégral (sans frais).	Bloquante
RG-INV-12	Audit log complet de toutes les souscriptions.	Bloquante

4.6.3 BPMN — Souscription

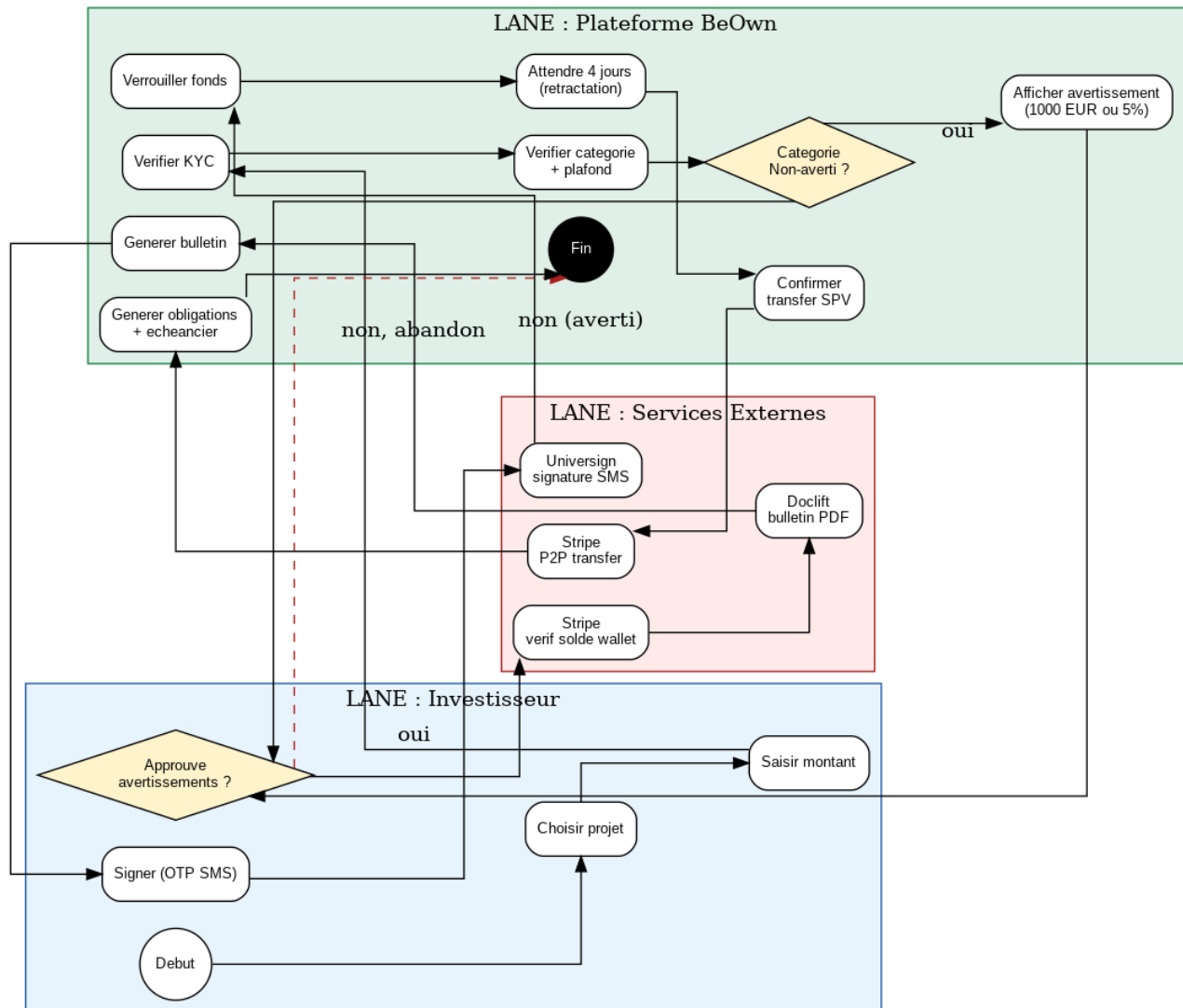


Figure 6 — BPMN du processus de souscription (3 lanes : Investisseur, Plateforme, Externes)

4.6.4 Diagramme de séquence — Investissement

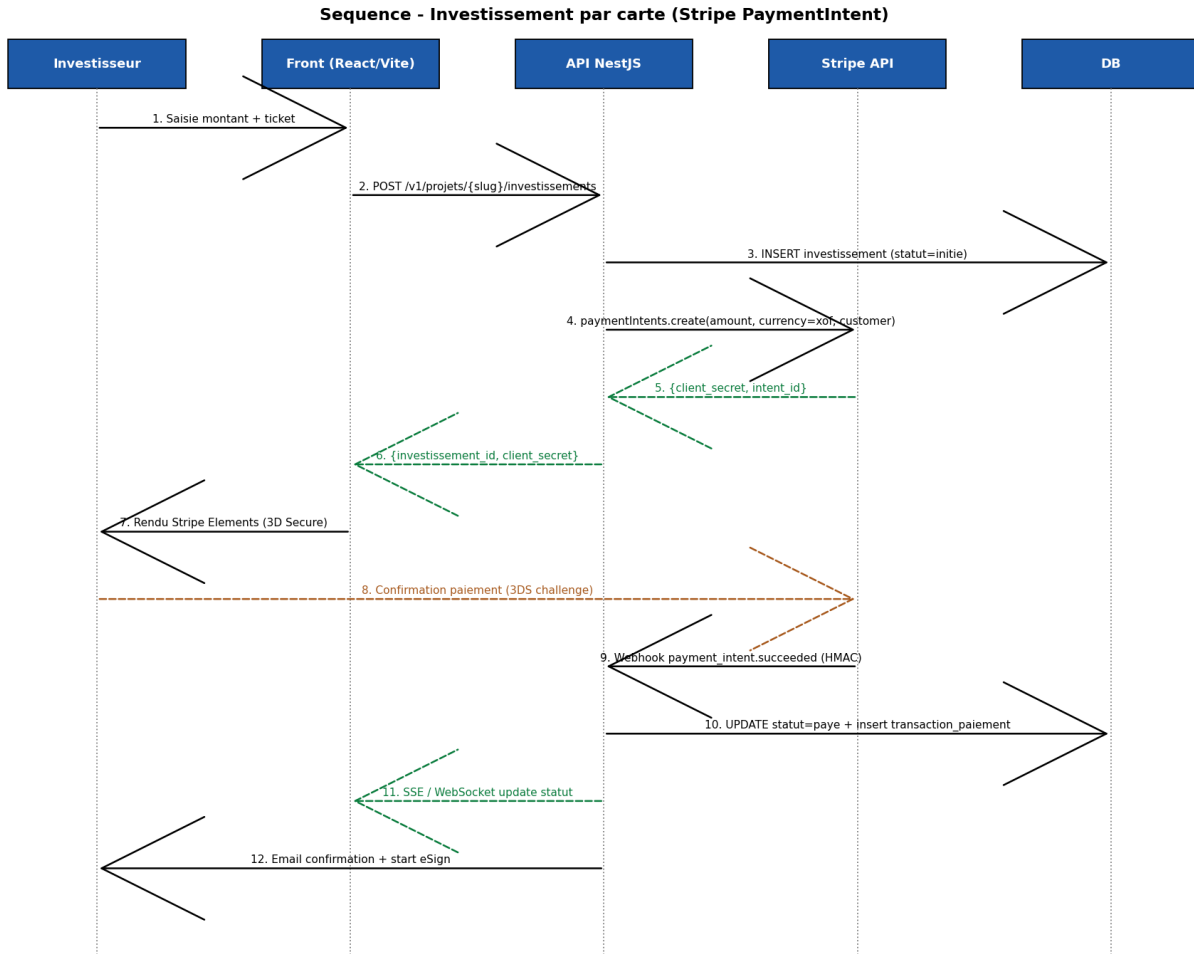


Figure 7 — Séquence détaillée du processus d'investissement standard

4.7 Module M7 — Wallets & Paiements (Stripe)

4.7.1 Architecture des wallets

BeOwn s'appuie sur cinq types de wallets distincts gérés par Stripe, chacun ayant une fonction comptable et fiscale propre. Cette segmentation est essentielle pour la conformité PSFP et le rapprochement bancaire.

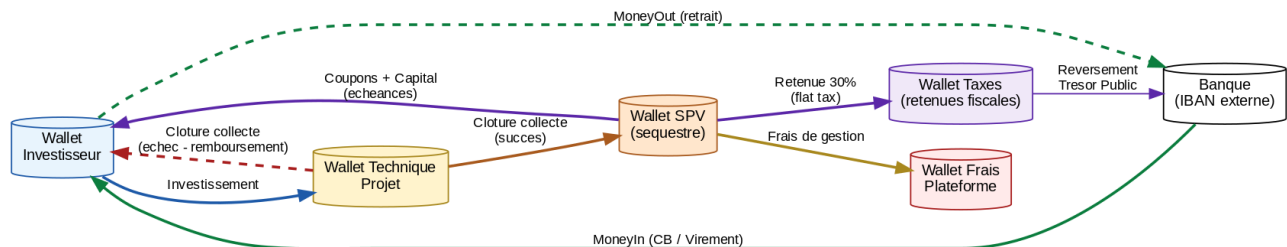


Figure 8 — Architecture et flux entre les wallets Stripe

4.7.2 Types de wallets

Type de wallet	Propriétaire	Rôle
Wallet Investisseur	1 par utilisateur PP/PM	Approvisionnement / retrait personnel.
Wallet Technique Projet	1 par projet pendant la collecte	Séquestre temporaire pendant la collecte. Si succès → transfer SPV ; si échec → remboursement.
Wallet SPV	1 par SPV (par projet)	Reçoit les fonds au succès de la collecte. Émet les paiements de coupons et de remboursement.
Wallet Frais Plateforme	1 (BeOwn opérateur)	Reçoit les frais de gestion, frais de souscription, commissions.
Wallet Taxes	1 (BeOwn opérateur)	Reçoit les retenues à la source (flat tax 30%) avant reversement DGFIP.

4.7.3 Règles de gestion paiements

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-PAY-01	Aucun fonds ne transite sur un compte BeOwn directement — uniquement via Stripe.	Bloquante
RG-PAY-02	Approvisionnement (MoneyIn) : CB (3DS), virement (IBAN dédié).	Bloquante
RG-PAY-03	Retrait (MoneyOut) : virement vers IBAN nominatif uniquement (pas de CB out).	Bloquante
RG-PAY-04	MoneyOut bloqué si KYC ≠ VALIDATED ou suspicion de fraude.	Bloquante
RG-PAY-05	Plafond MoneyIn CB : 5 000 € / 30 jours pour Non-avertis (paramétrable).	Haute
RG-PAY-06	Webhooks Stripe sécurisés (HMAC + IP whitelist).	Bloquante
RG-PAY-07	Réconciliation automatique horaire entre BDD et Stripe.	Haute
RG-PAY-08	Idempotency-Key sur toutes les opérations critiques (anti-doublon).	Bloquante
RG-PAY-09	MassPay utilisé pour les distributions d'échéances (lots SPV → investisseurs).	Haute
RG-PAY-10	Audit log de toute opération de paiement (input/output, statut, réf Stripe).	Bloquante

4.8 Module M8 — Échéancier & remboursements

4.8.1 Objectifs

Calculer, planifier et exécuter automatiquement les paiements de coupons et de capital aux investisseurs selon le mode de remboursement contractuel (in fine ou amortissable).

4.8.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-ECH-01	Échéancier généré au moment de la signature (montants, dates, statut PREVU).	Bloquante
RG-ECH-02	Modes : IN_FINE, AMORTISSABLE_CONSTANT, BULLET_INTERETS_TRIMESTRIELS, etc.	Bloquante
RG-ECH-03	Calcul des intérêts avec convention 30/360 (ou Actual/365 selon contrat).	Bloquante
RG-ECH-04	Retenue à la source 30% (flat tax) appliquée par défaut sur intérêts (PP).	Bloquante
RG-ECH-05	Retenue ajustable (12.8% IR seul si dispense CSG / option barème) — déclaratif annuel.	Haute
RG-ECH-06	PM : pas de retenue à la source — auto-déclaration annuelle (IS).	Bloquante
RG-ECH-07	Job cron quotidien (00:00 UTC) — calcule les échéances dues du jour.	Bloquante
RG-ECH-08	MassPay batch SPV → investisseurs (T+0 ou T+1 selon Stripe).	Bloquante
RG-ECH-09	Notification email à chaque paiement effectué.	Haute
RG-ECH-10	Tableau de bord investisseur : prévisions + historique.	Haute
RG-ECH-11	Si défaut de paiement (J+5 sans réception SPV) : statut DEFAULT, alerte admin.	Haute
RG-ECH-12	Procédure de recouvrement amiable puis judiciaire selon contrat SPV.	Haute
RG-ECH-13	Génération mensuelle d'un relevé d'opération PDF par investisseur.	Moyenne

4.8.3 Diagramme de séquence — Paiement échéances

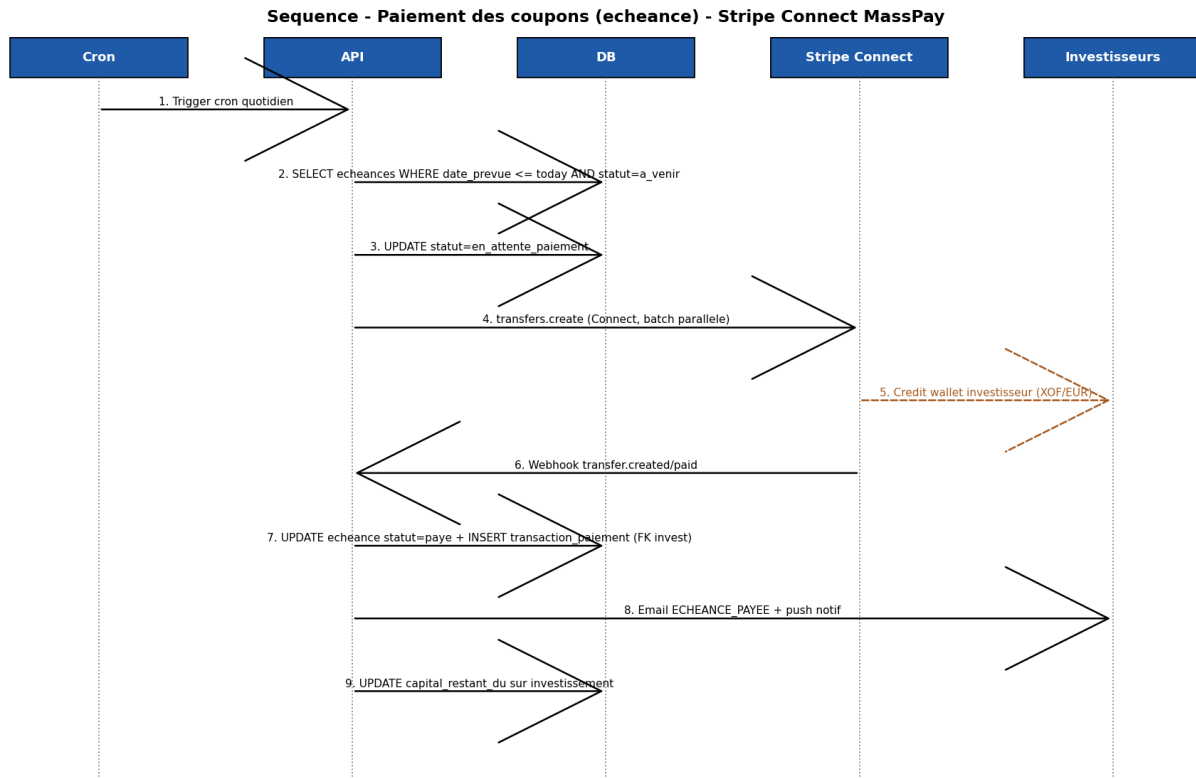


Figure 9 — Séquence du paiement automatisé des échéances

4.9 Module M9 — Marché secondaire

4.9.1 Objectifs

Offrir aux investisseurs la possibilité de céder leurs obligations à d'autres investisseurs avant échéance, améliorant ainsi la liquidité de l'investissement (sous réserve d'acquéreur).

4.9.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-SEC-01	Cession possible uniquement entre investisseurs KYC_VALIDATED de la plateforme.	Bloquante
RG-SEC-02	Prix librement fixé par le vendeur (entre 80% et 120% du capital restant dû — paramétrable).	Haute
RG-SEC-03	Frais plateforme prélevés (par défaut 1% acheteur + 1% vendeur).	Haute
RG-SEC-04	Acte de cession signé par les deux parties (Universign + OTP).	Bloquante
RG-SEC-05	Échéancier transféré à l'acheteur ; vendeur reçoit le prix net.	Bloquante

RG-SEC-06	Plafond de cession par investisseur (Avertis uniquement, ou paramétré).	Haute
RG-SEC-07	Cession bloquée à proximité d'une échéance (T-5 jours).	Haute
RG-SEC-08	Carnet d'ordres public en lecture seule pour tous les utilisateurs connectés.	Moyenne
RG-SEC-09	Audit log et historique complet du registre des porteurs.	Bloquante
RG-SEC-10	Mise à jour automatique du registre nominatif des obligations.	Bloquante

4.9.3 Diagramme de séquence — Marché secondaire

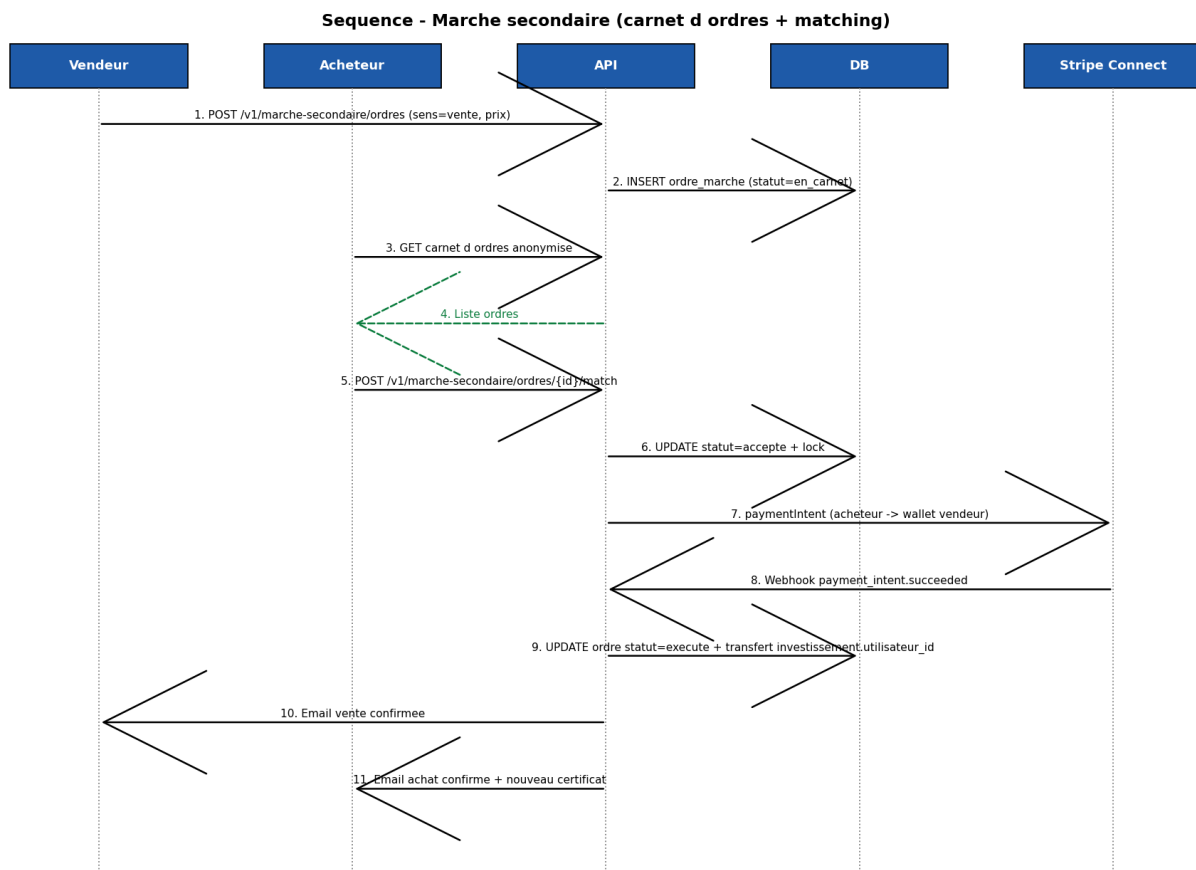


Figure 10 — Séquence de cession d'obligations sur le marché secondaire

4.10 Module M10 — Notifications & emails transactionnels

4.10.1 Catalogue d'emails (≈ 25 templates)

#	Email	Déclencheur	Destinataire
01	Bienvenue / vérification email	Inscription	Investisseur

02	Email vérifié + wallet créé	Vérification réussie	Investisseur
03	KYC validé	KYC OK	Investisseur
04	KYC refusé	KYC KO	Investisseur
05	KYC à renouveler	Expiration	Investisseur
06	Approvisionnement reçu	MoneyIn confirmé	Investisseur
07	Retrait validé	MoneyOut traité	Investisseur
08	Confirmation de réservation (pré-invest)	Réservation enregistrée	Investisseur
09	Rappel J-3 / J-1 conversion	Cron pré-conversion	Investisseur
10	Conversion réservation → investissement	Projet PUBLIE	Investisseur
11	Annulation de réservation	Annulation	Investisseur
12	Confirmation d'investissement	Souscription	Investisseur
13	Bulletin signé	Signature OK	Investisseur
14	Délai de rétractation expiré	T+4j	Investisseur
15	Cible projet atteinte	FINANCE	Investisseurs du projet
16	Échec de collecte	ECHEC	Investisseurs du projet
17	Versement coupon / capital	Échéance payée	Investisseur
18	Défaut de paiement projet	DEFAULT	Investisseurs du projet
19	IFU disponible	Mars N+1	Investisseur
20	Nouveau projet annoncé	Statut ANNOUNCE	Newsletter opt-in
21	Nouveau projet publié	Statut PUBLIE	Newsletter opt-in
22	Cession marché secondaire validée	Cession	Vendeur + acheteur
23	Mot de passe oublié	Demande	Utilisateur
24	Tentatives de connexion suspectes	Détection anomalie	Utilisateur

25	Newsletter mensuelle	Mensuel	Opt-in
----	----------------------	---------	--------

- • Provider transactionnel : Brevo (ex-Sendinblue) ou Mailjet, intégré via API.
- • Templates HTML responsive avec branding BeOwn.
- • Centre de préférences (opt-out) accessible depuis le footer de chaque email.
- • Logs d'envoi / ouverture / clic stockés pour analyse (anonymisation après 13 mois).
- • DKIM, SPF, DMARC configurés pour la délivrabilité.
- • Phase 2 : notifications push mobile et SMS critiques (échéance, KYC).

4.11 Module M11 — Reporting, fiscalité, IFU

4.11.1 IFU (Imprimé Fiscal Unique)

Édition annuelle, en mars de l'année N+1, des imprimés fiscaux 2561 (PP) et 2561 ter (interventions) à destination de la DGFIP et des investisseurs.

- • Calcul automatique des intérêts perçus, prélèvements forfaitaires (12.8%), prélèvements sociaux (17.2%).
- • Génération PDF via Doclift, archivage 10 ans.
- • Mise à disposition dans l'espace investisseur, téléchargement sécurisé.
- • Téléversement DGFIP via téléprocédure TD-RCM.
- • Calcul net après retenue affiché en quasi temps-réel sur le dashboard.
- • Particularités PM : pas de retenue à la source, déclaration IS au cas par cas.

4.11.2 Reporting AMF

- • Rapport trimestriel : volumes, projets, incidents, réclamations, taux de défaut.
- • Rapport annuel : taux de défaut publics par classe de risque.
- • Tableau de bord en temps réel pour le RCCI (filtres, exports).
- • Génération automatique des fichiers normés (XBRL si requis).

4.12 Module M12 — Back-Office Administrateur

4.12.1 Objectifs

Outil interne de pilotage, conformité, opérations et reporting, organisé en sous-modules selon les permissions des équipes.

4.12.2 Sous-modules administrateur

Sous-module	Description	Permissions par défaut
Tableau de bord	KPIs business : utilisateurs, AUM, projets, taux de défaut, NPS.	Tous admins
Utilisateurs	Liste/recherche/filtres, fiche détaillée, statut KYC, blocage, anonymisation RGPD.	Ops, RCCI

KYC	File des dossiers à valider, due diligence renforcée, motifs de refus.	RCCI
Projets / SPV	Création, édition, publication, gestion documents, simulation échéancier.	Ops, Investment
Réservations	Liste des réservations, conversion manuelle, annulations, plafonds.	Ops
Investissements	Suivi en temps réel, détail par projet/utilisateur.	Ops, Investment
Wallets & flux	Suivi Stripe, réconciliation, retraits, alertes.	Finance
Échéanciers	Configuration, simulation, exécution, défauts.	Finance, Ops
Marché secondaire	Carnet d'ordres, exécutions, frais.	Ops
Documents	Bibliothèque KIIS, contrats, archivage légal.	Compliance
Reporting AMF	Génération auto + export XBRL/PDF.	RCCI
Fiscalité / IFU	Édition annuelle, télétransmission DGFIP.	Finance, RCCI
Newsletter & contenus	Articles blog, FAQ, modération commentaires.	Marketing
Connexion en tant que	Impersonation audité pour support investisseur (cf. RG-ADM-05).	Support, sur demande
Audit log	Recherche full-text de tous les événements.	RCCI, Ops
Configuration	Paramètres globaux, plafonds, taux, comptes Stripe, secrets.	CTO uniquement
Distributeurs / CGP	Espace dédié, commissionnement, suivi multi-clients.	Distribution
Newsletter & marketing	Segmentation, A/B testing, statistiques.	Marketing

4.12.3 Règles de gestion administrateur

ID	Règle de gestion	Criticité
RG-ADM-01	Authentification 2FA obligatoire pour tous les administrateurs.	Bloquante
RG-ADM-02	RBAC granulaire (rôles : super_admin, ops, rcci, finance, marketing, support).	Bloquante
RG-ADM-03	IP whitelist pour l'accès au back-office (paramétrable par rôle).	Haute

RG-ADM-04	Audit log immuable de toutes les actions admin (signature horodatée).	Bloquante
RG-ADM-05	« Connexion en tant que » : motif obligatoire, durée limitée 1h, banner visuel, log.	Bloquante
RG-ADM-06	Toute modification d'un projet publié déclenche notification investisseurs concernés.	Haute
RG-ADM-07	Anonymisation RGPD : workflow explicite avec validation à 2 niveaux.	Bloquante
RG-ADM-08	Export CSV/Excel pour toutes les listes (avec quotas anti-DoS).	Moyenne
RG-ADM-09	Suppression d'utilisateur impossible — anonymisation uniquement (RGPD).	Bloquante
RG-ADM-10	Modification de la catégorie PSFP (Averti) demande l'upload de justificatifs et validation RCCI.	Bloquante

4.12.4 Architecture en composants

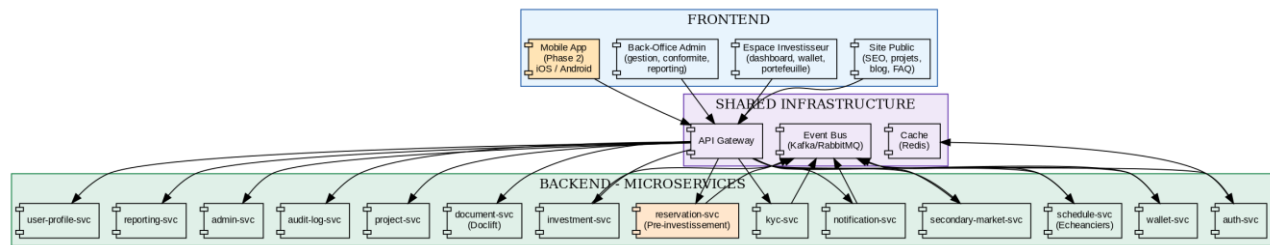


Figure 11 — Diagramme de composants : front-ends et microservices

5. Interfaces utilisateurs (UI/UX)

(Peut changer au développement)

La plate-forme BeOwn comporte trois grands ensembles d'interfaces utilisateurs : (1) le site public et marketing, (2) l'espace investisseur authentifié et (3) le back-office administrateur. Chaque interface est conçue selon une charte graphique unique, des principes d'accessibilité WCAG 2.1 AA et un design system commun (composants Atomic Design).

5.1 Charte graphique et principes UX

Les principes directeurs sont les suivants :

- Clarté avant tout : information financière lisible, terminologie expliquée, alertes réglementaires explicites.
- Confiance : chiffres mis en avant (TRI, dure, capital cible), preuves sociales, certifications PSFP visibles.
- Mobile-first responsive : ergonomie pensée pour smartphone, tablette et desktop.
- Accessibilité WCAG 2.1 AA : contrastes, navigation clavier, lecteurs d'écran, tailles de polices ajustables.
- Performance : LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1 (Core Web Vitals).

5.1.1 Identité visuelle

Élément	Valeur
Couleur primaire	Vert BeOwn #1A2E35
Couleur secondaire	Orange #FFB52E
Couleur succès	Orange # 237d44
Couleur erreur / risque	Rouge #C0392B
Police principale	Inter (corps), Poppins (titres)
Iconographie	Lucide / Phosphor (vecteur, libre)
Logo	BeOwn -- monogramme + wordmark, fournis en SVG, PNG transparent
Photographie	Photos des biens reels, plans HD, visites virtuelles 360 deg

5.2 Site public et marketing

Le site public est l'interface principale d'acquisition. Il doit convertir un visiteur en compte, puis en investisseur. Toutes les pages publiques sont indexables (sauf légales), optimisées SEO, multilingues (FR par défaut, EN en option) et chargées en moins de 2.5s.

5.2.1 Cartographie des pages publiques

Page	URL	Objectif	CTA principal
Accueil	/	Pitch produit, projets vedettes, statistiques globales	Découvrir / S'inscrire
Catalogue projets	/projets	Liste filtrable des projets en collecte	Voir le projet
Détail projet	/projets/{slug}	Fiche complète d'un projet	Investir / Pre-reserver
Pre-investissement	/projets/{slug}/reserver	Formulaire de reservation	Reserver
Comment ça marche	/comment-ca-marche	Pedagogie + tunnel investisseur	Creer mon compte
Risques	/risques	Avertissements PSFP, perte en capital	Lire le DICI
Fiscalité	/fiscalite	PFU, IFU, declarations	FAQ fiscale
A propos	/a-propos	Equipe, gouvernance, agrément AMF	Nous contacter
Blog / Actualités	/blog	Articles SEO, studies de cas	Lire l'article
Contact	/contact	Formulaire de contact, FAQ	Envoyer
FAQ	/faq	Questions frequentes par theme	Voir la reponse
Mentions légales	/mentions-legales	Identite legale, agrement	-
CGU	/cgu	Conditions generales d'utilisation	-
Politique RGPD	/donnees-personnelles	Cookies, droits, DPO	-
Connexion	/connexion	Formulaire d'authentification	Se connecter
Inscription	/inscription	Creation de compte (email + mdp)	Creer mon compte
Mot de passe oublié	/mot-de-passe-oublie	Reinitialisation	Envoyer le lien

5.2.2 Page d'accueil -- spécifications détaillées

La page d'accueil est découpée en 8 sections empilées (sections HTML) :

- 1. Header sticky : logo a gauche, menu (Projets, Comment ça marche, Risques, Fiscalité, A propos, Blog), CTA Connexion + S'inscrire à droite.

- 2. Hero : titre H1 'Investissez dans l'immobilier en partage', sous-titre, illustration ou vidéo, KPIs (Volumes investis, Nb projets, TRI moyen, Nb investisseurs).
- 3. Section 'Projets à la une' : 3 à 6 cartes projet (image, ville, type, TRI cible, durée, % collecte, badge Pre-investissement / En cours / Complet).
- 4. Section 'Comment ça marche' : 4 étapes illustrées (Inscription -> Adéquation -> Investissement -> Suivi).
- 5. Section 'Pre-investissement' (signature BeOwn) : encart orienté conversion expliquant que les utilisateurs peuvent réserver des parts AVANT la collecte officielle.
- 6. Section 'Confiance' : agrément PSFP, audits, partenaires (Stripe, Universign, auditeurs), témoignages clients (avec consentement).
- 7. Section 'Pédagogie' : articles de blog en cartes, lien vers FAQ.
- 8. Footer : navigation complète, mentions légales, agrément AMF, RCS, DPO, réseaux sociaux.

5.2.3 Fiche projet -- spécifications

La fiche projet est l'élément central de conversion :

- En-tête : ville, type de projet, statut (Annonce / Pre-investissement / En collecte / Finance / En exploitation / Cloture / Echec), badge AVERTISSEMENT risques.
- Galerie : photos HD, plans, vue 360 deg, vidéo de présentation (max 90s), localisation Google Maps.
- Bloc clés : capital cible, capital déjà collecté (barre de progression), TRI cible, durée, ticket minimum, ticket maximum, dividendes vs intérêts, type d'instrument (obligation).
- Tableau d'amortissement prévisionnel : échéancier capital + intérêts.
- Documents : DICI, KID PRIIPS, business plan, statuts SPV, contrats types (téléchargeables).
- Description détaillée : porteur, marche, stratégie de sortie, risques spécifiques.
- FAQ projet, dernière actualité du porteur.
- CTA principal : 'Pre-réserver' (statut Annonce) ou 'Investir maintenant' (statut En collecte).

Spécifiez BeOwn -- Pre-investissement

Lorsque le statut du projet est 'Annonce' ou 'Pre-investissement', le bloc CTA est remplacé par un module distinct, en couleur Orange #D17A00 :

- 'Réserver des parts' avec un compteur de places restantes (ex : 23/100).
- Mention légale : la réservation n'engage pas un investissement ferme tant que le DICI n'est pas finalisé et que le délai de rétractation de 4 jours n'est pas écoulé.
- Bloc explicatif : comment se transforme une réservation en investissement réel.

5.3 Espace investisseur (authentifié)

L'espace investisseur est accessible après authentification. Il offre une vue d'ensemble du portefeuille, des projets, des opérations et de la documentation.

5.3.1 Cartographie des écrans

Ecran	URL	Description
Tableau de bord	/app	Vue synthétique : portefeuille, prochaines échéances, alertes, projets disponibles
Mes investissements	/app/investissements	Liste des investissements actifs et passés
Détail investissement	/app/investissements/{id}	Détail d'un investissement, échéances, documents
Mes pre-investissements	/app/reservations	Liste des réservations en attente, confirmées, annulées
Catalogue	/app/projets	Catalogue accessible aux investisseurs vérifiés
Wallet	/app/wallet	Solde, dépôts, retraits, historique
Documents	/app/documents	Contrats, IFU, DICI, signatures électroniques
Marché secondaire	/app/marche-secondaire	Mes ordres en cours, historique, ordres disponibles
Mon profil	/app/profil	Etat civil, adresse, KYC, RIB, préférences
Questionnaire d'adéquation	/app/adequation	Réponses, score, mise à jour annuelle
Notifications	/app/notifications	Centre de notifications + préférences canaux
Sécurité	/app/securite	Mot de passe, 2FA, sessions actives, journal
Fiscalité	/app/fiscalite	IFU annuel, attestations, simulateur PFU
Aide / Support	/app/aide	Chatbot, ouverture de ticket, FAQ

5.3.2 Tableau de bord -- composants

- Carte 'Bienvenue {prenom}' avec score d'adéquation et badge catégorisation (Averti / Non-averti).
- KPI : Capital investi, Capital rembourse, TRI réalisée, Plus-values, Solde wallet.
- Graphique répartition portefeuille (donut) par projet, par typologie, par géographie.
- Calendrier des prochaines échéances (3 mois).
- Bandeau d'alerte si action requise : KYC expire, document à signer, rétractation possible, IFU disponible.
- Sélection 'Projets pour vous' : 3 projets recommandent selon le profil d'adéquation.
- Encart 'Pre-investissements en cours' : réservations en attente de confirmation.

5.3.3 Tunnel d'investissement standard (UC-Investissement)

Le tunnel d'investissement est composé de 6 étapes linéaires :

11. Sélection du montant : input + slider, validation des limites (ticket mini/maxi, alerte 1000 euros / 5%).
12. Récapitulatif : projet, montant, type d'instrument, frais, scenario de remboursement.
13. Vérification d'adéquation : si le score n'est pas à jour, redirection vers le questionnaire.
14. Approvisionnement wallet : si solde insuffisant, virement, CB ou prelevement (Stripe).
15. Signature électronique : DICl + bulletin de souscription via Universign + SMS OTP.
16. Confirmation : message + email + ouverture du délai de rétractation 4 jours pour non-averti.

5.4 Back-office administrateur

Le back-office est l'outil de pilotage interne. Il regroupe gestion des projets, des investisseurs, des transactions, des documents, du marché secondaire, de la conformité et du reporting réglementaire. Accès sur authentification forte (SSO + 2FA obligatoire) avec matrice de droits granulaires.

5.4.1 Rôles et permissions

Rôle	Périmètre
Super-admin	Accès total + gestion des utilisateurs admin et audit log
Direction	Lecture totale, validation finale projets, releases réglementaires
Charge d'investissement	Edition fiches projet, suivi collecte, communication porteurs
Charge de relation client	Lecture investisseurs, support, mise a jour fiche, KYC niveau 1
Compliance	KYC, LCB-FT, listes de sanctions, validation DICl, gestion des limites
Comptabilité / Trésorerie	Wallets, MoneyIn/MoneyOut, rapprochements, IFU, fiscalite
Juridique	Contrats, signatures, gestion SPV, modeles documentaires
Marketing / Communication	Blog, newsletters, segments emails, campagnes
Dev / IT	Logs techniques, deploiements, feature flags (sans donnees personnelles)
DPO	Acces droits RGPD, export, suppression, audit acces aux donnees

5.4.2 Modules du back-office

Module	Sous-modules / fonctions clés
Tableau de bord admin	KPIs operationnels en temps reel, alertes, files d'attente
Investisseurs	Recherche, fiche detaillee, journal d'actions, KYC, blocage, RGPD
KYC / KYB	File d'attente, decisions, demande de pieces, annotations, score
Adequation	Reponses, score, historique, declenchement de mise a jour
Projets	Creation, edition, validation, publication, statut, cycle de vie
Pre-investissements	Liste, conversion en investissement, gestion des places
Souscriptions	Bulletins, signatures, retractations, allotissement
Wallets	Vue globale 5 wallets, mouvements, rapprochement Stripe
Echeances	Echeancier global, declenchement remboursements, paiements masse (MassPay)
Marche secondaire	Carnet d'ordres, validation, frais
Documents	Bibliotheque, signatures Universign, archivage GED
Notifications	Templates emails, segmentation, campagnes, journaux
Reporting reglementaire	AMF, ESMA, IFU, OAT-RICAR, declarations TRACFIN
Reporting interne	Performance commerciale, cohortes, attribution, churn
Fiscalite	Calcul PFU, IFU multi-formats, declarations DAS2
Conformite & Risque	Listes de sanctions, PEP, scoring, alertes LCB-FT
Configuration	Frais, limites, parametres techniques, feature flags
Audit & Logs	Trace des actions admin, exports, conservation 10 ans

5.4.3 Connexion en tant que (impersonation)

Les administrateurs charges du support peuvent se connecter en tant qu'un investisseur pour diagnostiquer un problème. Cette fonction est tracée, limitée dans le temps (15 minutes) et nécessite la justification d'un motif. Les actions sensibles (modifier RIB, signer un document, valider un investissement) sont bloquées lors de l'impersonation.

5.5 Composants UI mutualisent (design system) (Peut changer au développement)

Les interfaces s'appuient sur un design system mutualisé. Les composants suivants sont développés une fois et réutilisés partout :

Composant	Etats	Usage
Bouton primaire	Default / Hover / Disabled / Loading	CTA principal
Bouton secondaire	Default / Hover / Disabled	Actions secondaires
Bouton accent (Pre-invest)	Default / Hover / Disabled	Reserver
Champ input	Default / Focus / Erreur / Disabled / Aide	Formulaires
Champ montant euro	Default / Erreur + slider couple	Tunnel d'investissement
Carte projet	Annonce / Pre-invest / En collecte / Complet / Echech	Catalogue
Barre de progression	0-100% animee	Collecte
Tag / badge	Statut, type, risque	Etiquettes
Bandeau alerte	Info / Warning / Erreur / Succes	Messages
Modale	Standard / Confirmation / Plein ecran mobile	Confirmations
Tableau de donnees	Pagination + filtres + tri + export	Listes admin
Stepper	Etapes / Etapes actives / Erreur	Tunnels
Toast	Info / Succes / Erreur, 5 sec	Feedback
Drawer / Sheet	Right / Bottom mobile	Navigation secondaire
Avatar / initiales	Cercle, taille S/M/L	Identite

6. Architecture technique

L'architecture technique de BeOwn est construite autour des principes suivants : modularité (architecture découplée API + clients), observabilité, résilience, scalabilité horizontale, sécurité par conception (security & RGPD by design), souveraineté des données (hébergement UE, fournisseurs français quand possible), et délégation des fonctions réglementaires aux partenaires spécialisés (PSP, RegTech, eSign).

6.1 Vue d'ensemble de l'architecture

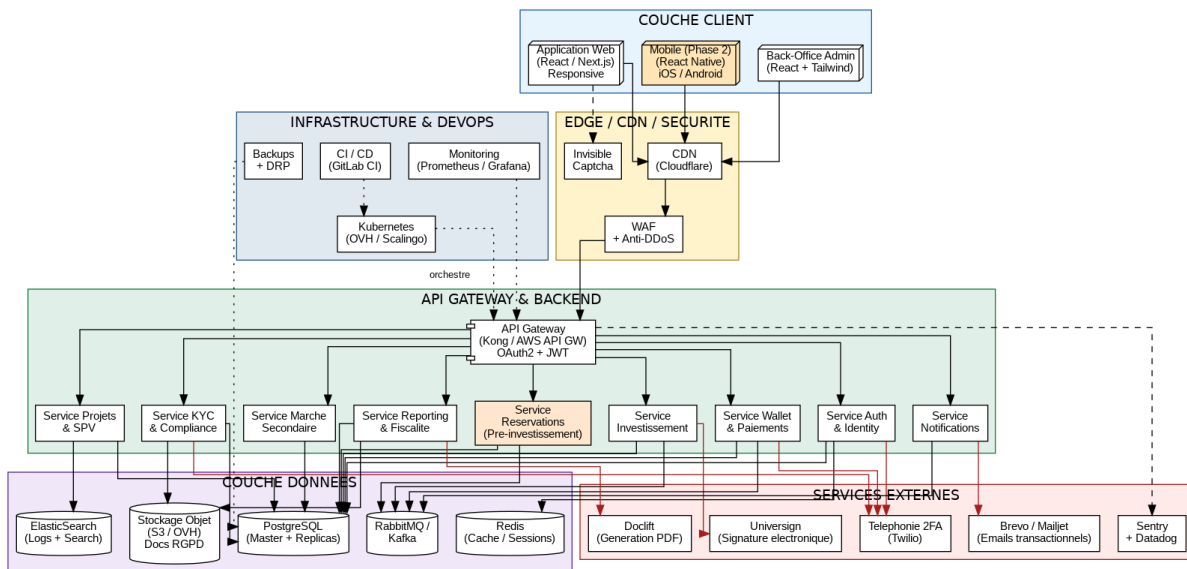


Diagramme d'architecture technique BeOwn (5 couches : Clients, CDN/Edge, API & services, Données, Partenaires).

La plate-forme se décompose en 5 couches :

- 1. Clients : Clients : navigateurs web (site public + espace investisseur + back-office), application mobile (Phase 2), webhooks externes.
- 2. Edge : Edge / CDN / WAF : Cloudflare ou équivalent OVHcloud, anti-DDoS, règles WAF OWASP, cache statique, TLS 1.3, certificats automatisés.
- 3. API : Services applicatifs : API REST + GraphQL, microservices spécialisés (auth, projets, souscription, wallets, notifications, reporting). Conteneurs Docker orchestres Kubernetes.
- 4. Données : Données : PostgreSQL (données métier), Redis (cache + sessions), S3 / Object Storage (documents), Elasticsearch (recherche), Kafka / RabbitMQ (bus d'événements).
- 5. Partenaires : Partenaires : Stripe (PSP cartes internationales + Stripe Connect pour wallets/escrow), Mobile Money via agrégateur (CinetPay, FedaPay, Paydunya, Hub2 ou MTN/Orange/Wave/Moov en direct), KYC RegTech (Smile Identity, Youverse, Onfido),

Universign / DocuSign (eSign), Brevo (email), Twilio / Africa's Talking (SMS), Sentry/Datadog (observabilite).

6.2 Stack technologique recommandee

Couche	Technologie	Justification
Front public	React 19 + Vite + TypeScript (App principale, SPA)	SSR/SSG optimal pour SEO, ISR pour fiches projet, ecosysteme mature
Front investisseur	React 19 + Vite + TypeScript	Application authentifiee, code-splitting, SPA
Back-office admin	React 19 + Vite + TypeScript (Back-office independant)	Outils rapide, tables, filtres, graphes
State client	Zustand + React Query (TanStack)	Simple, performant, cache HTTP coherent
UI	Tailwind CSS + Radix UI + shadcn/ui	Design system rapide, accessibilite, dark mode
API gateway	NestJS Gateway + Kong / Tyk derriere Cloudflare	Rate limiting, auth, observabilite
Backend services	Node.js 20 (TypeScript) + NestJS 11	Productivite TypeScript end-to-end, modularite, decorateurs, DI
Service KYC/onboarding	NestJS + clients Stripe	Encapsulation des appels reglementaires
Service fiscal/reporting	Python 3.12 + FastAPI (option)	Pandas pour traitements lourds, edition IFU
ORM	Prisma 5 ou TypeORM	Migrations versionnees, schema-first
Base de donnees	PostgreSQL 16 (cluster HA + read replicas)	ACID, JSONB, performance, ecosysteme
Cache	Redis 7	Sessions, file de jobs, rate limiting
Files / Bus	RabbitMQ ou Kafka	Decoupage asynchrone, evenements domaine
Storage objets	S3 (Scaleway / OVH Object Storage)	Documents, contrats, archivage chiffres
Recherche	OpenSearch / Meilisearch	Catalogue projets, recherche admin

Authentification	Keycloak ou Auth.js + JWT + 2FA TOTP/WebAuthn	Standards OIDC/OAuth2, federation
Conteneurisation	Docker + Kubernetes (Scaleway Kapsule / OVHcloud Public Cloud)	Deploiements isolés, scaling automatique
IaC	Terraform + Helm	Reproductibilité, GitOps
CI/CD	GitLab CI ou GitHub Actions + ArgoCD	Pipelines automatisés, déploiements canary
Observabilité	Datadog / Grafana + Prometheus + Loki + Sentry	Métriques, logs, traces, erreurs
Sécurité	Snyk, Trivy, OWASP ZAP, GitLeaks	Scan vulnérabilités continu

6.3 API et intégrations

L'API publique est documentée selon OpenAPI 3.1, versionnée (URL /v1, /v2) et dispose d'un portail développeur. Les endpoints critiques exigent OAuth2 + JWT court-vie + clef d'API. Les webhooks émettent des événements signés (HMAC-SHA256) avec une jouabilité limitée.

6.3.1 Intégrations partenaires (résumé)

Partenaire	Domaine	Mode	Données échangées
Stripe (Payments + Connect)	PSP cartes internationales + comptes connectés (Custom / Express) servant de wallet et d'escrow projet	REST + Webhooks signés (HMAC) + SDK Stripe.js / Elements	PaymentIntents, SetupIntents, Customers, Accounts (Connect), Transfers, Payouts, Refunds, Disputes, Identity
Stripe Identity	Vérification d'identité (KYC complémentaire, OCR + liveness)	REST + Webhooks	VerificationSession, document data, selfie match, statut
CinetPay / FedaPay / Paydunya / Hub2	Aggrégateur Mobile Money UEMOA/CEDEAO (Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Money, Free Money, Airtel Money)	REST + Webhooks signés	Initiation paiement, statut, payout marchand vers MNO, réconciliation
Smile Identity /	KYC/AML RegTech Afrique	REST + Webhooks	Job creation, document/biometric

Youverse / Onfido	(CNI/Passeport/Permis, biometrie, AML PEP/Sanctions)		verification, AML check, decision finale
Universign / DocuSign / Yousign	Signature electronique avancee (eIDAS / equivalent OHADA)	REST + callback	Bulletin de souscription, contrats SPV, attestations, dossier de preuve
Brevo (Sendinblue)	Email transactionnel + marketing	REST + Webhooks (open, click, bounce)	Templates, campagnes, evenements
Twilio / Africa's Talking	SMS OTP/2FA, notifications transactionnelles	REST	Envois SMS, statuts livraison, short codes
ComplyAdvantage / Dow Jones Risk	Screening sanctions, PEP, adverse media (UEMOA, ONU, UE, OFAC)	REST + ongoing monitoring	Listes, alertes, scores risque
Sage Business Cloud / Pennylane	Comptabilite / consolidation FCFA + EUR	REST	Ecritures, factures, exports SYSCOHADA
Slack / Discord / PagerDuty	Notifications internes + astreinte	Webhooks + Events	Incidents, deploiements, alertes SLO
Sentry + Datadog (option Grafana Cloud)	Observabilite et erreurs front/back	SDK + Agents	Erreurs, traces, metriques, logs

6.3.2 Idempotence et tolérance aux pannes

- Toutes les routes écriture critiques (paiement, signature, souscription) acceptent un header Idempotency-Key obligatoire.
- Réception webhooks : table d'évènements déduplique par event_id, retry exponentiel.
- Coupe-circuit (circuit breaker) sur appels Stripe, agregateurs Mobile Money, RegTech KYC, Universign : fallback sur file differee si 5xx repetes.
- Operations financières : two-phase commit applicatif (reservation -> confirmation), transactionnel outbox pattern pour publication d'évènements.

6.4 Sécurité et conformité

La sécurité est traitée a tous les niveaux : réseau, application, données, organisation. Le référentiel ANSSI, OWASP ASVS niveau 2 et le RGPD constituent la base. Les engagements PSFP imposent un PRA/PCA documente.

6.4.1 Authentification et sessions

- Mot de passe : minimum 12 caractères, score zxcvbn ≥ 3 , NIST 800-63B (pas de complexité imposée mais blacklist).
- 2FA obligatoire pour les administrateurs (TOTP RFC6238 ou WebAuthn / cle FIDO2).
- 2FA recommandée pour les investisseurs, obligatoire pour signer ou retirer ($\geq 1\,000\,000$ FCFA).
- JWT signe RS256, expiration 15 min, refresh token httpOnly Secure SameSite=Strict, expiration 7 jours, rotation à chaque usage.
- Verrouillage progressif après 5 échecs (1 min, 5 min, 30 min, captcha).
- Détection des comportements suspects : géolocalisation, device fingerprint, vitesse anormale.

6.4.2 Données

- Chiffrement au repos AES-256 (AWS KMS / Vault HashiCorp) sur PostgreSQL, S3, sauvegardes.
- Chiffrement en transit TLS 1.3 minimum, HSTS preload, certificats Let's Encrypt / ZeroSSL automatisés.
- Données sensibles (IBAN, pièce d'identité, KYC) chiffrées applicativement par champ avec rotation des clés.
- Pseudonymisation systématique pour les environnements non-production, masquage en logs.
- Rétention : 10 ans pour preuve commerciale, 5 ans LCB-FT, 3 ans logs auth, 1 an logs techniques.

6.4.3 Réseau et hébergement

- Hébergement chez OVHcloud Afrique / Scaleway / AWS Afrique (cape-town), data centers UE + miroirs UEMOA, redondance N+1.
- Réseau privé entre services (Kubernetes NetworkPolicy, mTLS via Istio ou Linkerd en option).
- WAF Cloudflare ou ModSecurity OWASP CRS, règles personnalisées AMF-UMOA / CREPMF.
- Anti-DDoS L3/L4 par défaut, L7 sur edge.
- Sauvegardes : PostgreSQL PITR 14 jours + snapshot quotidien 90 jours + offsite chiffré. RPO 15 min, RTO 4 h.
- PRA : site secondaire en mode actif/passif, exercice annuel documenté.

6.4.4 Pratiques DevSecOps

- SAST : SonarQube + Semgrep sur chaque MR.
- DAST : OWASP ZAP planifié hebdomadaire sur preprod.
- SCA : Snyk + Dependabot, mise à jour automatique des dépendances mineures.
- Secret scanning : GitLeaks pre-commit + scan continu.
- Pentest annuel (boîte noire et boîte blanche) par tiers certifié + bug bounty (option YesWeHack).

- Revue de sécurité annuelle : politique de classification, plan de réponse aux incidents, exercices de table-top.

6.5 Performance et observabilité

- SLO front public : LCP < 2.5s P75, TTFB < 600 ms.
- SLO API : P50 < 150 ms, P95 < 500 ms, dispo 99.9% mensuel.
- Cache CDN : Cache HTTP (s-maxage) 5 min sur catalogue, purge sur publication projet.
- Pagination cursor-based, indexes multi-colonnes, partitionnement table investissements par année.
- Observabilité : metriques Prometheus, dashboards Grafana, traces OpenTelemetry, logs centralises Loki.
- Alerting : PagerDuty + Slack #incidents, severities P0/P1/P2 documentees.

6.6 Modelés de déploiement et environnements

Environnement	Usage	Données	Accès
Local	Développement IDE	Donnees fictives generees (faker)	Développeur
Dev partage	Intégration features	Données fictives	Equipe dev
Preprod / Staging	Tests métier, recettes	Anonymisees ou fictives	Equipe dev + QA + metier
UAT (option)	Recette client	Anonymisees	PO + clients pilotes
Production	Reel	Donnees reelles	Equipe ops avec 2FA + audit
DR / Sandbox PSP	Sandbox Stripe + Mobile Money + RegTech + Universign	Donnees fictives, workflow reel	Equipe integration

6.6.1 Stratégie de déploiement

- GitFlow simplifié : branches main / develop / feature/* / hotfix/* / release/*.
- Trunk-based deploy à travers feature flags (Unleash / LaunchDarkly).
- Strategie Blue/Green ou Canary 5%/25%/50%/100% pour services critiques.
- Rollback automatique si SLO degrade en post-déploiement (smoke tests + monitoring).
- Déploiement de la base : migrations expand-then-contract, jamais de DROP en zero-downtime.

6.7 Diagramme de composants

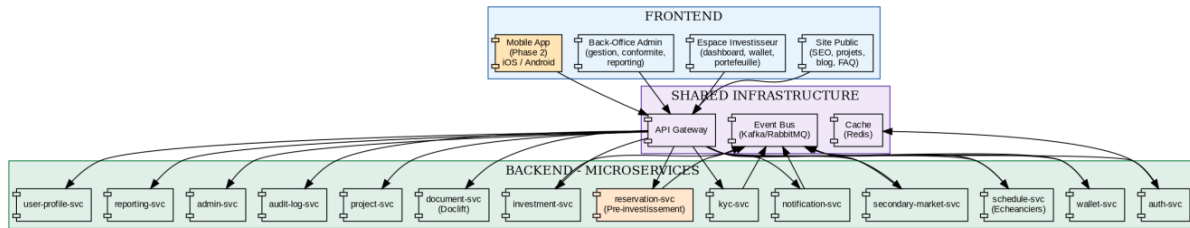
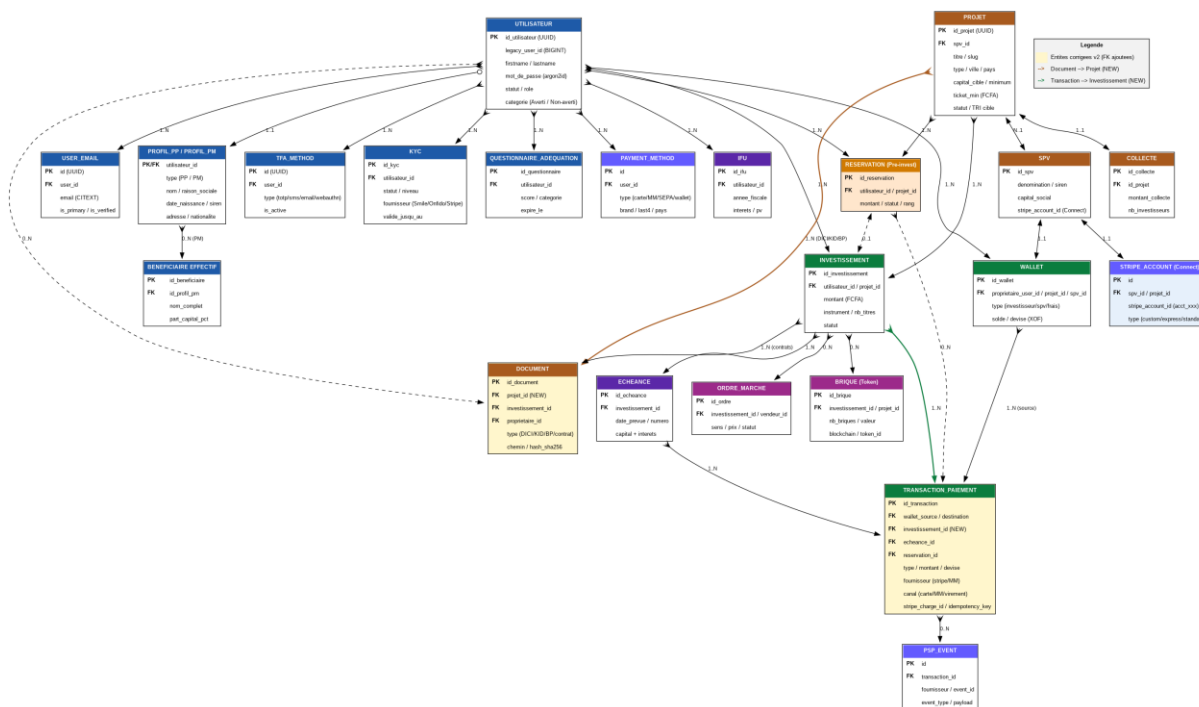


Diagramme de composants logiciels avec interactions internes et intégrations partenaires.

7. Modélisation des données

Le cœur du système repose sur une base de données relationnelle PostgreSQL 16. Cette section présente le Modelé Conceptuel de Données (MCD), le Modelé Logique de Données (MLD), un extrait significatif du schéma SQL physique, ainsi que les principes de gouvernance et de cycle de vie des données.

7.1 Modelé Conceptuel de Données (MCD)



Modele Conceptuel de Donnees BeOwn (entites principales et relations).

Les entités principales sont : Utilisateur, ProfilPP, ProfilPM, KYC, Adequation, Projet, SPV, Réservation, Investissement, Wallet, TransactionPaiement, Echeance, OrdreMarche, Document, Signature, Notification, AuditLog, IFU.

7.2 Diagramme de classes (UML)

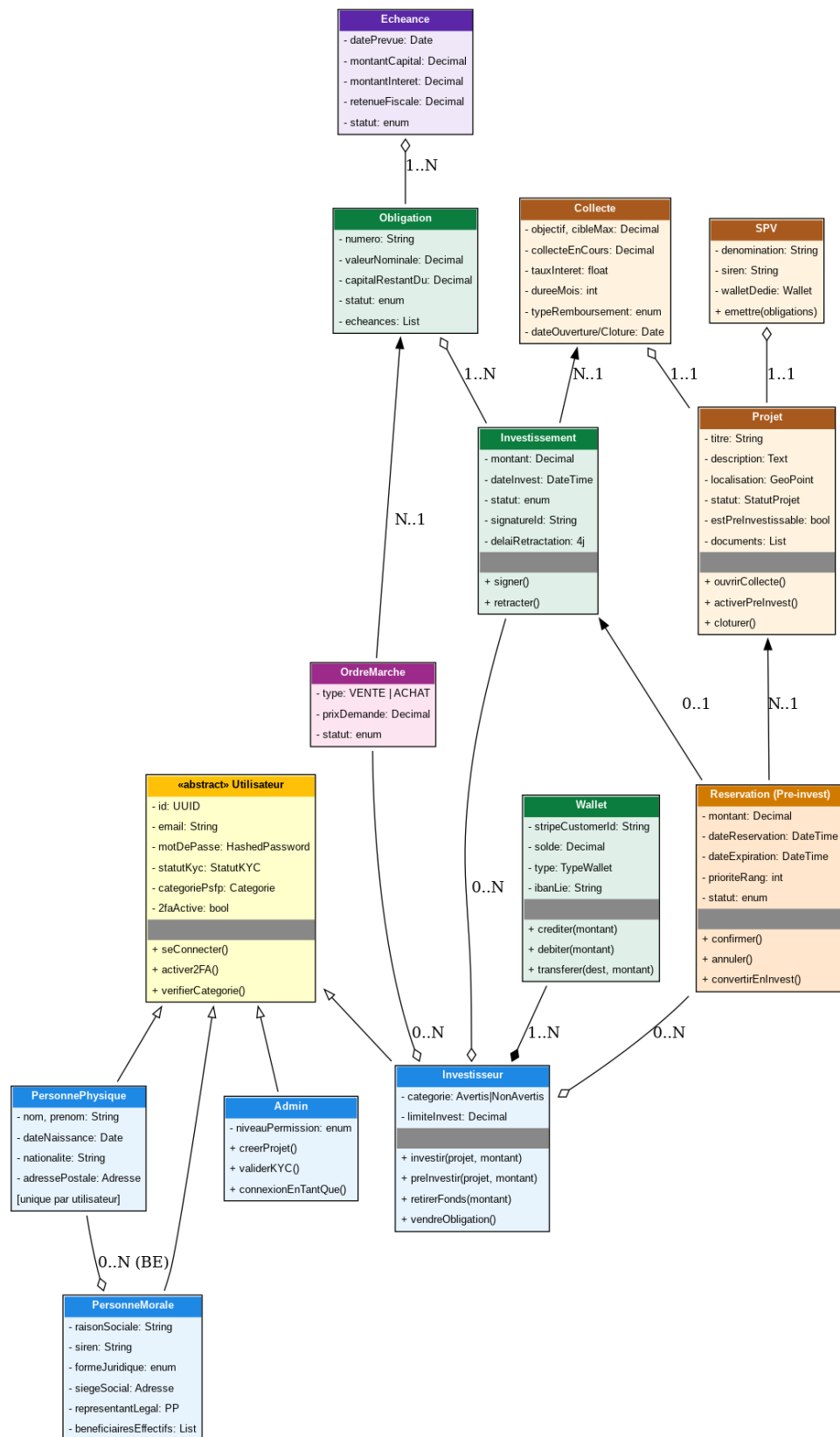


Diagramme de classes UML avec héritage Utilisateur -> ProfilPP / ProfilPM.

7.3 Dictionnaire de données (extraits clés)

7.3.1 Table utilisateur

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant immutable
Email	CITEXT	UNIQUE NOT NULL	Email normalise insensible a la casse
mot_de_passe	TEXT	NOT NULL	Hash argon2id avec sel
statut	TEXT	CHECK	cree / email_verifie / actif / suspendu / clos
role	TEXT	DEFAULT investisseur	investisseur / admin / dpo / compliance / ...
cgu_acceptees_le	TIMESTAMPTZ		Date d'acceptation CGU
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Creation
updated_at	TIMESTAMPTZ	trigger	Derniere modification

7.3.2 Table projet (cles)

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant projet
slug	TEXT	UNIQUE	URL friendly
spv_id	UUID	FK spv	SPV juridique
capital_cible	NUMERIC(18,2)	> 0	Montant cible de la collecte
capital_minimum	NUMERIC(18,2)	> 0	Seuil de declenchement
ticket_minimum	NUMERIC(18,2)	DEFAULT 100	Montant minimum d'investissement
instrument	TEXT	CHECK	obligation / action / part_sociale
statut	TEXT	CHECK	Etats du cycle de vie (voir 7.5)
tri_cible	NUMERIC(5,2)		Taux de rendement interne cible
duree_mois	INTEGER	> 0	Duree de detention

7.3.3 Table réservation (specificité BeOwn)

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant reservation
projet_id	UUID	FK projet	Projet pre-annonce
utilisateur_id	UUID	FK utilisateur	Investisseur
montant_reserve	NUMERIC(18,2)	> 0	Montant pre-reserve (non bloque)
rang_file	INTEGER		Ordre dans la file d'attente (FIFO + critere score)
statut	TEXT	CHECK	en_attente / validee / convertie / annulee_* / expire
confirmation_jusqu_au	TIMESTAMPTZ		Deadline de confirmation post-publication
investissement_id	UUID	FK investissement	Si conversion reussie

7.3.4 Table investissement

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Identifiant investissement
projet_id	UUID	FK	Projet finance
utilisateur_id	UUID	FK	Investisseur
montant	NUMERIC(18,2)	> 0	Montant souscrit
nb_titres	INTEGER		Nombre d'obligations
valeur_titre	NUMERIC(18,2)		Valeur unitaire
statut	TEXT	CHECK	initie -> confirme -> rembourse_total
delai_retractation_jusqu_au	TIMESTAMPTZ		+4 jours apres signature pour non-averti
bulletin_doc_id	UUID	FK document	Bulletin de souscription signe
signature_id	UUID	FK signature	Reference Universign

7.4 Modelé Logique / Schéma SQL physique (extrait)

Le schéma SQL ci-dessous est un extrait significatif. Il sera complet par les scripts de migration Prisma / TypeORM versionnés (pattern expand-then-contract).

```
-- =====
-- Schema PostgreSQL BeOwn (v1) -- extrait
-- =====

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

-- ----- Utilisateurs et profils -----
-- Aligné avec les entités NestJS existantes (User, userEmail, TFAMethod, SocialProvider)
-- du module IAM (cf. src/iam/* du backend BeOwn-Backside).

CREATE TABLE utilisateur (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  -- Note : la PK historique du backend Nest est BIGSERIAL "userId".
  -- Le UUID est conservé pour les nouveaux modules ; un mapping legacy_user_id BIGINT est géré.
  legacy_user_id  BIGINT UNIQUE,
  firstname      TEXT,
  lastname       TEXT,
  mot_de_passe   TEXT,          -- argon2id ; NULL si compte social pur
  social_id      TEXT,          -- pour back-compat
  statut         TEXT NOT NULL CHECK (statut IN ('cree','email_verifie','actif','suspendu','clos','supprime')),
  role           TEXT NOT NULL DEFAULT 'investisseur'
                    CHECK (role IN ('investisseur','porteur','admin','support','compliance','dpo','rcsi','financier')),
  locale         TEXT DEFAULT 'fr-FR',
  cgu_acceptees_le  TIMESTAMPTZ,
  politique_privacy_acceptees_le TIMESTAMPTZ,
  last_login_at   TIMESTAMPTZ,
  created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  deleted_at      TIMESTAMPTZ          -- soft-delete RGPD
);

-- Emails vérifiables (table existante user_emails)
CREATE TABLE user_email (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  email       CITEXT NOT NULL,
  is_primary  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  is_verified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  verified_at TIMESTAMPTZ,
  verification_token TEXT,
  verification_sent_at TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE UNIQUE INDEX idx_user_email_unique ON user_email (LOWER(email));
CREATE INDEX idx_user_email_user ON user_email (user_id);

-- 2FA methods (table existante tfa_methods)
CREATE TABLE tfa_method (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('totp','sms','email','webauthn','backup_code')),
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```

secret_otp      TEXT,          -- chiffre app-level (TOTP)
phone_otp       TEXT,          -- numero E.164
email_otp       TEXT,
last_used_at    TIMESTAMPTZ,
created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_tfa_user ON tfa_method (user_id);

-- Comptes federes (Google, Facebook, LinkedIn) - aligne avec Passport strategies
CREATE TABLE social_provider (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  provider      TEXT NOT NULL CHECK (provider IN ('google','facebook','linkedin','apple')),
  provider_user_id TEXT NOT NULL,
  email         CITEXT,
  display_name  TEXT,
  avatar_url    TEXT,
  raw_profile   JSONB,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (provider, provider_user_id)
);

-- Sessions / refresh tokens
CREATE TABLE refresh_token (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  token_hash    TEXT NOT NULL,      -- on stocke uniquement le hash
  user_agent    TEXT,
  ip            INET,
  expires_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revoked_at    TIMESTAMPTZ,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_refresh_user ON refresh_token (user_id);
CREATE INDEX idx_refresh_expires ON refresh_token (expires_at);

CREATE TABLE profil_personne_physique (
  utilisateur_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  civilite       TEXT,
  prenom         TEXT NOT NULL,
  nom            TEXT NOT NULL,
  nom_naissance  TEXT,
  date_naissance DATE NOT NULL,
  lieu_naissance TEXT,
  pays_naissance CHAR(2),
  nationalite    CHAR(2),
  adresse_ligne1 TEXT,
  adresse_ligne2 TEXT,
  code_postal    TEXT,
  ville          TEXT,
  pays           CHAR(2),
  telephone      TEXT,
  profession     TEXT,
  secteur_activite TEXT,
  pep            BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  residence_fiscale CHAR(2),
  nif            TEXT,

```

```

categorie_psfp TEXT NOT NULL CHECK (categorie_psfp IN ('non_ave'rti','ave'rti','professionnel'))
);

```

```

CREATE TABLE profil_personne_morale (
  utilisateur_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  raison_sociale TEXT NOT NULL,
  forme_juridique TEXT,
  siren TEXT,
  rcs_ville TEXT,
  capital_social NUMERIC(18,2),
  siege_adresse TEXT,
  representant_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  secteur_activite TEXT
);

```

```

CREATE TABLE beneficiaire_effectif (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  pm_utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES profil_personne_morale(utilisateur_id),
  prenom TEXT, nom TEXT,
  date_naissance DATE,
  pays_residence CHAR(2),
  pourcentage NUMERIC(5,2) CHECK (pourcentage BETWEEN 0 AND 100),
  pep BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

```

-- ----- KYC -----

```

CREATE TABLE kyc (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  statut TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
    ('non_demarre','en_cours','en_revue','valide','refuse','expire','renouvellement')),
  niveau TEXT NOT NULL DEFAULT 'standard' CHECK (niveau IN ('simple','standard','renforce')),
  score_risque INTEGER,
  fournisseur TEXT NOT NULL DEFAULT 'stripe',
  fournisseur_ref TEXT,
  valide_jusqu_au DATE,
  motif_refus TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE document_kyc (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  kyc_id UUID NOT NULL REFERENCES kyc(id) ON DELETE CASCADE,
  type TEXT NOT NULL CHECK (type IN
    ('cni','passeport','permis','justificatif_domicile','rib','kbis','statuts','dbs_s1','autre')),
  chemin_chiffre TEXT NOT NULL, -- pointer S3 chiffre
  statut TEXT NOT NULL DEFAULT 'depose',
  expire_le DATE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

-- ----- Adequation -----

```

CREATE TABLE questionnaire_adequation (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  version INTEGER NOT NULL,

```

```

score      INTEGER NOT NULL,
seuil_perte NUMERIC(18,2),
patrimoine_net NUMERIC(18,2),
revenus_annuels NUMERIC(18,2),
repondu_le  TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
expire_le   DATE NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE reponse_adequation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  questionnaire_id UUID NOT NULL REFERENCES questionnaire_adequation(id) ON DELETE CASCADE,
  question_code TEXT NOT NULL,
  valeur      TEXT NOT NULL,
  poids       INTEGER
);

```

-- ----- Projets / SPV -----

```

CREATE TABLE spv (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  raison_sociale TEXT NOT NULL,
  siren       TEXT,
  forme       TEXT,
  capital_social NUMERIC(18,2),
  siege_adresse TEXT,
  iban        TEXT
);

```

```

CREATE TABLE projet (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug        TEXT UNIQUE NOT NULL,
  titre       TEXT NOT NULL,
  spv_id      UUID REFERENCES spv(id),
  porteur_id  UUID REFERENCES utilisateur(id),
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN
    ('residentiel','tertiaire','marchand_de_biens','viager','tokenise','autre')),
  ville       TEXT, region TEXT, pays CHAR(2) DEFAULT 'FR',
  capital_cible NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  capital_minimum NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  ticket_minimum NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 100,
  ticket_maximum NUMERIC(18,2),
  tri_cible   NUMERIC(5,2),
  duree_mois  INTEGER NOT NULL,
  instrument  TEXT NOT NULL CHECK (instrument IN ('obligation','obligation_amortissable','action','part_sociale')),
  statut      TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
    ('brouillon','annonce','pre_investissement','en_collecte','finance','en_exploitation','cloture','echec','annule')),
  date_publication TIMESTAMPTZ,
  date_ouverture_collecte TIMESTAMPTZ,
  date_cloture_collecte TIMESTAMPTZ,
  description_md TEXT,
  avertissement_md TEXT,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

```

CREATE INDEX idx_projet_statut ON projet(statut);
CREATE INDEX idx_projet_publication ON projet(date_publication DESC);

```

```
CREATE TABLE document_projet (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projet_id   UUID NOT NULL REFERENCES projet(id) ON DELETE CASCADE,
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN
    ('dici', 'kid', 'business_plan', 'contrat_obligation', 'statuts_spv', 'rapport', 'autre')),
  chemin      TEXT NOT NULL,
  version     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  public      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  publie_le   TIMESTAMPTZ
);
```

```
CREATE TABLE media_projet (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projet_id   UUID NOT NULL REFERENCES projet(id) ON DELETE CASCADE,
  type        TEXT CHECK (type IN ('photo', 'plan', 'video', '360', 'document')),
  url         TEXT NOT NULL,
  ordre       INTEGER DEFAULT 0
);
```

-- ----- Pre-investissement / Reservations -----

```
CREATE TABLE reservation (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projet_id   UUID NOT NULL REFERENCES projet(id),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  montant_reserve NUMERIC(18,2) NOT NULL CHECK (montant_reserve > 0),
  rang_file    INTEGER,           -- pour file d'attente
  statut       TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
    ('en_attente', 'validee', 'convertie', 'annulee_user', 'annulee_admin', 'expire')),
  confirmation_jusqu_au TIMESTAMPTZ,
  investissement_id UUID,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE INDEX idx_reservation_projet_statut ON reservation(projet_id, statut);
```

```
CREATE INDEX idx_reservation_user ON reservation(utilisateur_id);
```

-- ----- Souscription / Investissement -----

```
CREATE TABLE collecte (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projet_id   UUID NOT NULL REFERENCES projet(id),
  montant_collecte NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  nb_investisseurs INTEGER DEFAULT 0,
  ouverte_le   TIMESTAMPTZ,
  cloturee_le  TIMESTAMPTZ
);
```

```
CREATE TABLE investissement (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  projet_id   UUID NOT NULL REFERENCES projet(id),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  montant     NUMERIC(18,2) NOT NULL CHECK (montant > 0),
  instrument  TEXT NOT NULL,
  nb_titres   INTEGER,
  valeur_titre NUMERIC(18,2),
  statut      TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
```

```
( 'initie', 'adequation_ok', 'paiement_attendu', 'paye', 'signe', 'retracte', 'confirme', 'annule', 'rembourse_capital', 'rembourse_t
otal' )),
  delai_retractation_jusqu_au TIMESTAMPTZ,
  bulletin_doc_id UUID,
  signature_id UUID,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
) PARTITION BY RANGE (created_at);
```

```
CREATE TABLE investissement_2026 PARTITION OF investissement
  FOR VALUES FROM ('2026-01-01') TO ('2027-01-01');
```

```
-- ----- Echeances -----
```

```
CREATE TABLE echeance (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  investissement_id UUID NOT NULL REFERENCES investissement(id) ON DELETE CASCADE,
  numero      INTEGER NOT NULL,
  date_prevue DATE NOT NULL,
  montant_capital NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  montant_interets NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  montant_total NUMERIC(18,2) GENERATED ALWAYS AS (montant_capital + montant_interets) STORED,
  statut       TEXT NOT NULL CHECK (statut IN ('a_venir', 'en_attente_paiement', 'paye', 'retard', 'impaye', 'annule')),
  paye_le      TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE (investissement_id, numero)
);
```

```
-- ----- Wallets / Transactions -----
```

```
CREATE TABLE wallet (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('investisseur', 'technique_projet', 'spv', 'frais_plateforme', 'taxes')),
  proprietaire_user_id UUID REFERENCES utilisateur(id),
  projet_id   UUID REFERENCES projet(id),
  spv_id       UUID REFERENCES spv(id),
  fournisseur_ref TEXT NOT NULL,
  devise      CHAR(3) DEFAULT 'XOF', -- FCFA principal ; supporte aussi EUR, USD, NGN, KES
  solde       NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  statut      TEXT DEFAULT 'actif',
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE transaction_paiement (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  wallet_source UUID REFERENCES wallet(id),
  wallet_destination UUID REFERENCES wallet(id),
  montant     NUMERIC(18,2) NOT NULL CHECK (montant > 0),
  devise      CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'XOF',
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN
    ('depot', 'retrait', 'souscription', 'remboursement_capital', 'paiement_interets',
    'frais', 'impots', 'escrow_lock', 'escrow_release', 'interne', 'cashback', 'remboursement_collecte_echec')),
  reference_externe TEXT, -- Stripe payment_intent_id, MM tx_id, etc.
  fournisseur TEXT NOT NULL DEFAULT 'stripe' CHECK (fournisseur IN
    ('stripe', 'cinetpay', 'fedapay', 'paydunya', 'hub2', 'orange_money', 'mtn_momo',
    'wave', 'moov_money', 'airtel_money', 'manuel', 'interne')),
  canal       TEXT CHECK (canal IN ('carte', 'mobile_money', 'virement', 'sepa', 'wallet', 'autre')),
  statut      TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
    ('initie', 'en_attente_paiement', 'en_cours', 'reussi', 'echoue', 'annule', 'rembourse', 'expire')),
```

```

-- Liens metier (MCD corrige - une transaction est rattachee a au plus un investissement et/ou une echeance)
investissement_id  UUID REFERENCES investissement(id) ON DELETE SET NULL,
echeance_id       UUID REFERENCES echeance(id) ON DELETE SET NULL,
reservation_id     UUID REFERENCES reservation(id) ON DELETE SET NULL,
projet_id         UUID REFERENCES projet(id) ON DELETE SET NULL, -- denormalisation pratique pour reporting

-- Anti-rejouage / Stripe
idempotency_key   TEXT UNIQUE,
stripe_event_id   TEXT,           -- last webhook event id processed
stripe_charge_id  TEXT,
stripe_refund_id  TEXT,
frais_psp         NUMERIC(18,2) DEFAULT 0, -- frais retenus par le PSP
frais_plateforme  NUMERIC(18,2) DEFAULT 0, -- commission BeOwn

metadata         JSONB,           -- payload PSP enrichi
motif_echec       TEXT,
created_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_tx_wallet_source    ON transaction_paiement (wallet_source);
CREATE INDEX idx_tx_wallet_destination ON transaction_paiement (wallet_destination);
CREATE INDEX idx_tx_invest          ON transaction_paiement (investissement_id);
CREATE INDEX idx_tx_echeance        ON transaction_paiement (echeance_id);
CREATE INDEX idx_tx_reservation     ON transaction_paiement (reservation_id);
CREATE INDEX idx_tx_statut          ON transaction_paiement (statut);
CREATE INDEX idx_tx_fournisseur     ON transaction_paiement (fournisseur, canal);
CREATE INDEX idx_tx_created_at      ON transaction_paiement (created_at DESC);
CREATE UNIQUE INDEX idx_tx_stripe_event ON transaction_paiement (stripe_event_id) WHERE stripe_event_id IS NOT NULL;

-- ----- Marche secondaire -----
CREATE TABLE ordre_marche (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  investissement_id UUID NOT NULL REFERENCES investissement(id),
  vendeur_id   UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  acheteur_id  UUID REFERENCES utilisateur(id),
  sens         TEXT NOT NULL CHECK (sens IN ('vente','rachat_plateforme')),
  montant      NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  prix_unitaire NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  statut       TEXT NOT NULL CHECK (statut IN
    ('en_carnet','match_propose','accepte','execute','annule','expire')),
  valide_jusqu_au DATE,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- ----- Documents et signatures -----
-- Tous les documents transversaux (contrats, IFU, courriers, KBIS, statuts, etc.)
-- Les liens projet/investissement/utilisateur sont des FK explicites avec contraintes ON DELETE.
CREATE TABLE document (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  type        TEXT NOT NULL CHECK (type IN
    ('dici','kid','business_plan','contrat_obligation','contrat_action','statuts_spv',
    'rapport_trimestriel','rapport_annuel','bulletin_souscription','attestation_fiscale',
    'ifu','rib','kbis','autre')),
  libelle     TEXT,
  chemin      TEXT NOT NULL, -- pointer S3 chiffre

```



```

hash_sha256    TEXT NOT NULL,
taille_octets  BIGINT,
mime_type     TEXT,
version       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
statut        TEXT NOT NULL DEFAULT 'actif' CHECK (statut IN ('brouillon','actif','obsolete','archive')),

-- Liens metier (MCD corrige - un document est lie au minimum a une entite : projet OU investissement OU utilisateur)
proprietaire_id  UUID REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE SET NULL,
projet_id       UUID REFERENCES projet(id) ON DELETE CASCADE,      -- documents projet (DICI, KID, BP, statuts
SPV...)
investissement_id  UUID REFERENCES investissement(id) ON DELETE CASCADE,
spv_id          UUID REFERENCES spv(id) ON DELETE SET NULL,

public        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- visible avant connexion ?
publie_le     TIMESTAMPTZ,
expire_le     DATE,
metadata      JSONB,
created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
updated_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
-- Au moins une entite metier doit etre rattachee
CONSTRAINT document_at_least_one_link CHECK (
    proprietaire_id IS NOT NULL OR projet_id IS NOT NULL
    OR investissement_id IS NOT NULL OR spv_id IS NOT NULL
)
);

CREATE INDEX idx_document_projet    ON document (projet_id);
CREATE INDEX idx_document_invest    ON document (investissement_id);
CREATE INDEX idx_document_owner     ON document (proprietaire_id);
CREATE INDEX idx_document_type_statut ON document (type, statut);
CREATE INDEX idx_document_hash      ON document (hash_sha256);

CREATE TABLE signature (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    document_id  UUID NOT NULL REFERENCES document(id),
    signataire_id  UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
    fournisseur  TEXT DEFAULT 'universign',
    fournisseur_ref TEXT,
    statut       TEXT NOT NULL CHECK (statut IN ('cree','envoye','signe','refuse','expire','annule')),
    horodatage   TIMESTAMPTZ,
    preuve_path  TEXT
);

-- ----- Notifications, audit, fiscalite -----
CREATE TABLE notification (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    utilisateur_id  UUID REFERENCES utilisateur(id),
    canal        TEXT CHECK (canal IN ('email','sms','push','in_app')),
    template_code TEXT,
    statut       TEXT,
    envoye_le    TIMESTAMPTZ,
    metadata     JSONB
);

CREATE TABLE audit_log (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    acteur_id   UUID,

```

```

role          TEXT,
action        TEXT NOT NULL,
objet_type    TEXT,
objet_id      UUID,
ip            INET,
user_agent    TEXT,
metadata      JSONB,
created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
) PARTITION BY RANGE (created_at);

```

```

CREATE TABLE ifu (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  utilisateur_id UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id),
  annee       INTEGER NOT NULL,
  montant_interets NUMERIC(18,2) DEFAULT 0,
  montant_pv    NUMERIC(18,2) DEFAULT 0,
  pas_pfu       NUMERIC(5,4) DEFAULT 0.30,
  document_id   UUID REFERENCES document(id),
  UNIQUE (utilisateur_id, annee)
);

```

-- ----- Integrations PSP : Stripe -----

-- Mapping de l'utilisateur BeOwn vers Stripe Customer

```

CREATE TABLE stripe_customer (
  user_id        UUID PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  stripe_customer_id TEXT UNIQUE NOT NULL,
  default_payment_method TEXT,
  livemode       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

-- Stripe Connect : un compte connecte par projet/SPV pour gerer escrow + payouts

```

CREATE TABLE stripe_account (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  spv_id       UUID REFERENCES spv(id) ON DELETE SET NULL,
  projet_id    UUID REFERENCES projet(id) ON DELETE SET NULL,
  stripe_account_id TEXT UNIQUE NOT NULL,    -- acct_xxx
  type         TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('custom','express','standard')),
  pays        CHAR(2) NOT NULL,
  currency_default CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'eur',
  charges_enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  payouts_enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  requirements_due JSONB,                  -- requirements.currently_due
  capabilities  JSONB,
  livemode      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

```

-- Modes de paiement enregistres (cartes tokenisees, comptes bancaires...)

```

CREATE TABLE payment_method (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  fournisseur TEXT NOT NULL DEFAULT 'stripe' CHECK (fournisseur IN
('stripe','cinetpay','fedapay','paydunya','hub2')),
  fournisseur_ref TEXT NOT NULL,          -- pm_xxx (Stripe), token (MM)

```

```

type          TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('card','bank_account','sepa_debit','mobile_money','wallet')),
-- Resume non-sensible
brand         TEXT,                -- visa, mastercard, momo_orange...
last4         TEXT,
exp_month     SMALLINT,
exp_year      SMALLINT,
pays          CHAR(2),
is_default    BOOLEAN DEFAULT FALSE,
created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
deleted_at    TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX idx_pm_user ON payment_method (user_id);

```

-- Events bruts recus depuis les PSP (Stripe + Mobile Money) pour replay / idempotence

```

CREATE TABLE psp_event (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  fournisseur TEXT NOT NULL,
  event_id    TEXT NOT NULL,        -- evt_xxx (Stripe), tx_id MM
  event_type  TEXT NOT NULL,        -- payment_intent.succeeded, charge.refunded, etc.
  payload     JSONB NOT NULL,
  signature_valide BOOLEAN,
  transaction_id UUID REFERENCES transaction_paiement(id),
  traite_le   TIMESTAMPTZ,
  statut_traitement TEXT NOT NULL DEFAULT 'recu' CHECK (statut_traitement IN
    ('recu','en_traitement','traite','ignore','en_erreur')),
  erreur      TEXT,
  nb_retries  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  UNIQUE (fournisseur, event_id)
);
CREATE INDEX idx_psp_event_type ON psp_event (event_type);
CREATE INDEX idx_psp_event_statut ON psp_event (statut_traitement);

```

-- ----- Integration Mobile Money -----

```

CREATE TABLE mobile_money_provider (
  code        TEXT PRIMARY KEY,      -- orange_money_ci, mtn_momo_ci, wave_sn, ...
  pays        CHAR(2) NOT NULL,
  operateur   TEXT NOT NULL,         -- Orange, MTN, Wave, Moov, Free, Airtel
  nom_commercial TEXT NOT NULL,
  devise      CHAR(3) NOT NULL,
  actif       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  agregateur  TEXT CHECK (agregateur IN ('cinetpay','fedapay','paydunya','hub2','direct')),
  config      JSONB                  -- frais, plafonds, USSD codes
);

```

-- Plafonds reglementaires Mobile Money (monitoring AML)

```

CREATE TABLE mobile_money_user_limit (
  user_id      UUID NOT NULL REFERENCES utilisateur(id) ON DELETE CASCADE,
  provider_code TEXT NOT NULL REFERENCES mobile_money_provider(code),
  plafond_journalier NUMERIC(18,2),
  plafond_mensuel   NUMERIC(18,2),
  cumul_journalier  NUMERIC(18,2) DEFAULT 0,
  cumul_mensuel     NUMERIC(18,2) DEFAULT 0,
  derniere_maj      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (user_id, provider_code)
);

```

-- ----- Tokenisation Bricks -----

-- Concept "Bricks" : fractions tokenisees on-chain (Phase 2/3)

```
CREATE TABLE brique (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  investissement_id  UUID NOT NULL REFERENCES investissement(id) ON DELETE CASCADE,
  projet_id    UUID NOT NULL REFERENCES projet(id),
  nb_briques   INTEGER NOT NULL CHECK (nb_briques > 0),
  valeur_unitaire  NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  devise       CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'XOF',
  blockchain   TEXT,          -- polygon, base, celo, hedera, etc.
  contrat_address TEXT,
  token_id     TEXT,          -- ERC-1155 / ERC-721 id
  tx_hash_mint TEXT,
  tx_hash_burn TEXT,
  statut       TEXT NOT NULL DEFAULT 'actif' CHECK (statut IN ('actif','transfere','rachete','brule')),
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_brique_invest ON brique (investissement_id);
CREATE INDEX idx_brique_projet ON brique (projet_id);
```

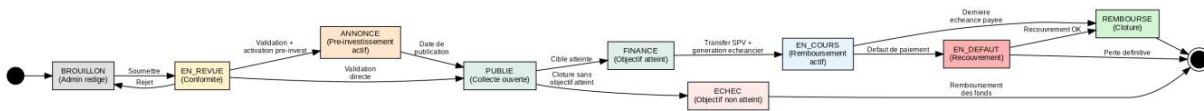
-- ----- Compteurs / Vues materialisees -----

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_collecte_projet AS
SELECT
  p.id AS projet_id,
  COALESCE(SUM(i.montant), 0) AS montant_collecte,
  COUNT(DISTINCT i.utilisateur_id) AS nb_investisseurs,
  COUNT(*) FILTER (WHERE i.statut IN ('paye','signe','confirme')) AS nb_investissements_actifs
FROM projet p LEFT JOIN investissement i ON i.projet_id = p.id
GROUP BY p.id;
```

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_mv_collecte_projet ON mv_collecte_projet (projet_id);
```

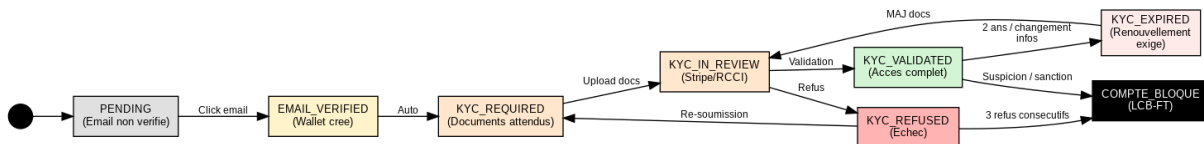
7.5 Cycles de vie (machines a etats)

7.5.1 Cycle de vie d'un projet



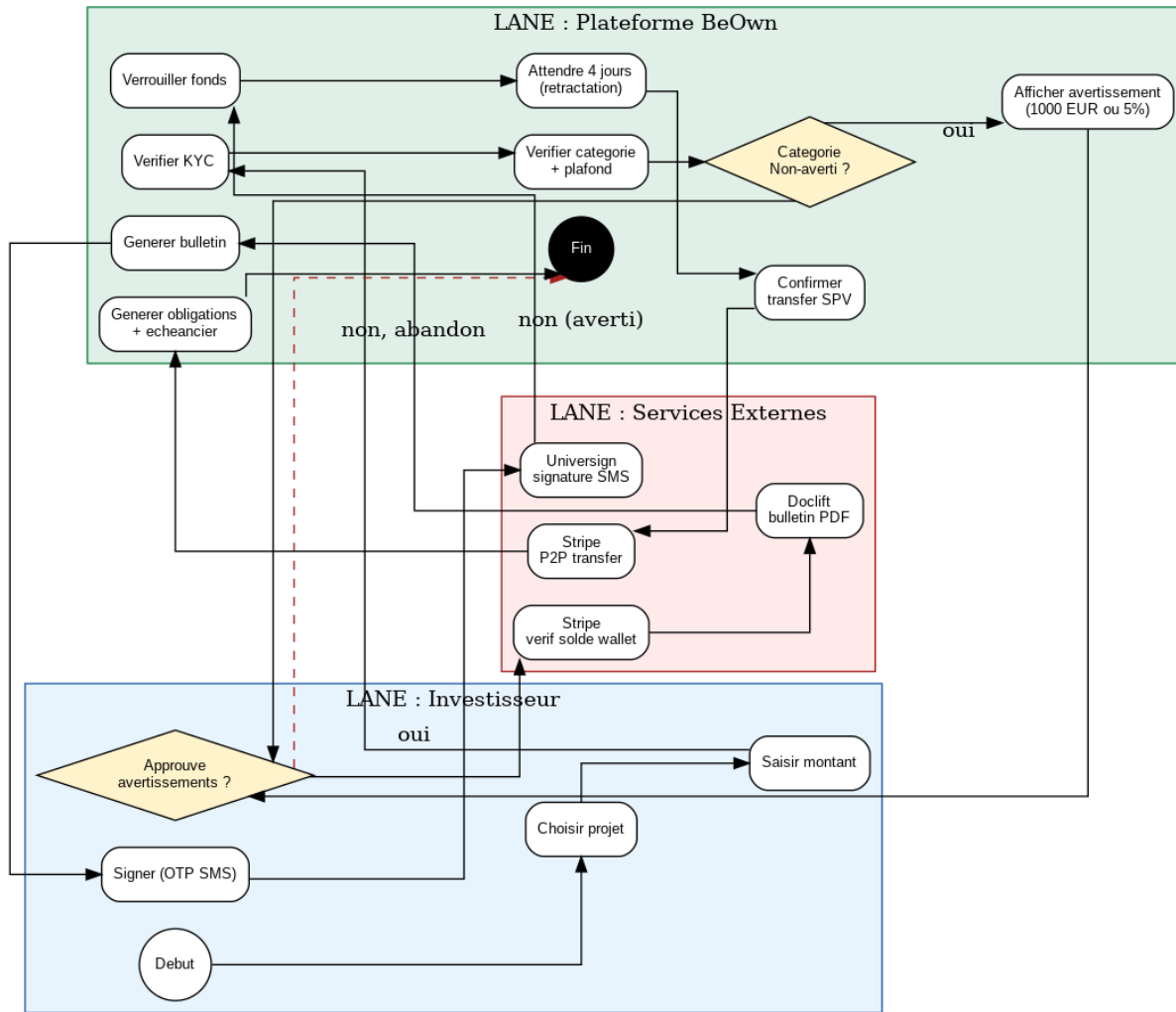
Machine a etats du projet immobilier (de Brouillon a Cloture / Echech).

7.5.2 Cycle de vie KYC



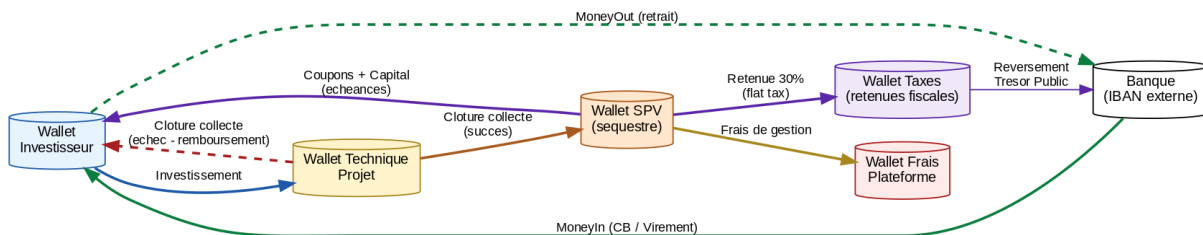
Machine a etats du KYC investisseur.

7.5.3 BPMN tunnel de souscription



BPMN du tunnel de souscription (Investisseur / Plateforme / Partenaires).

7.6 Architecture des wallets et flux financiers

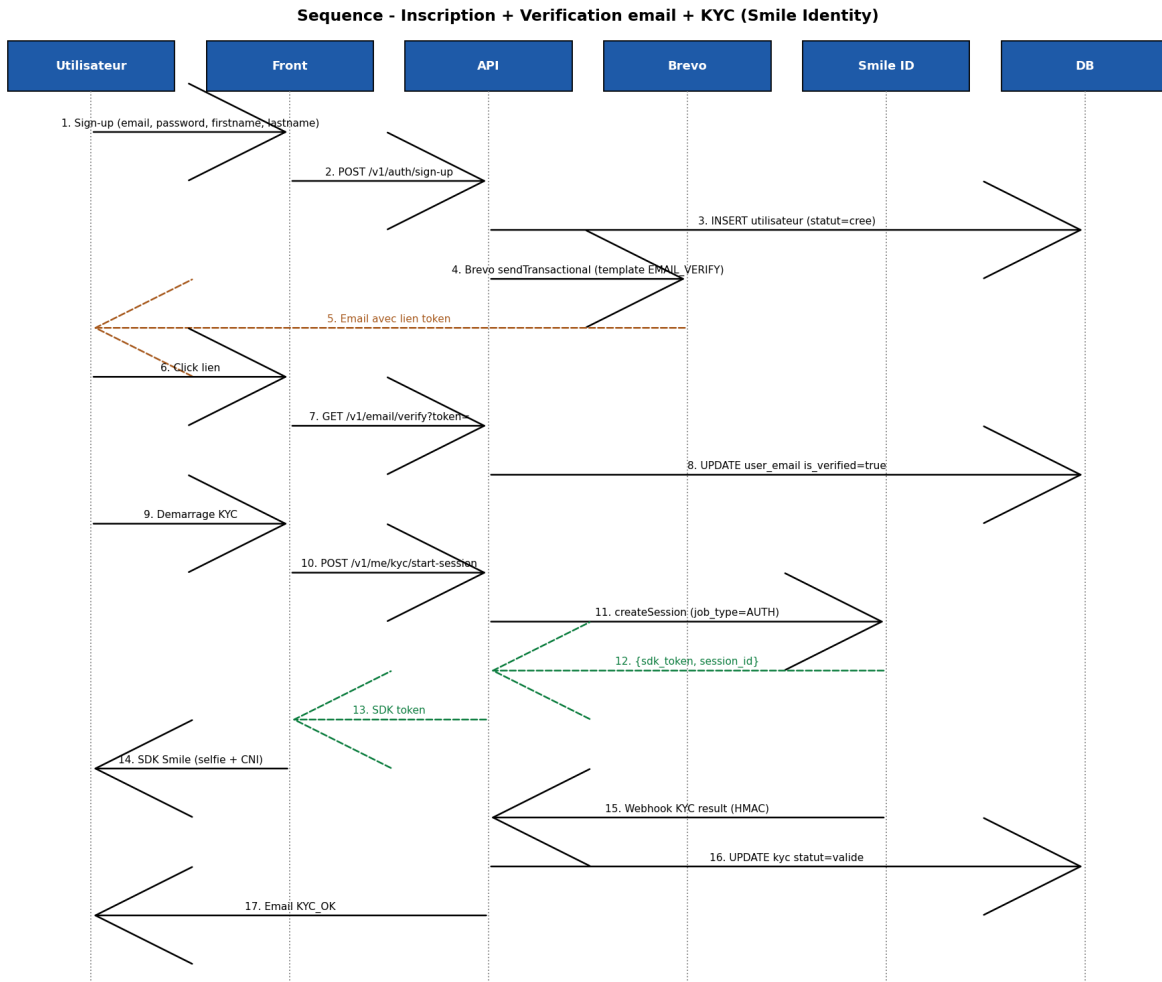


Architecture a 5 wallets : Investisseur, Technique Projet, SPV, Frais Plateforme, Taxes.

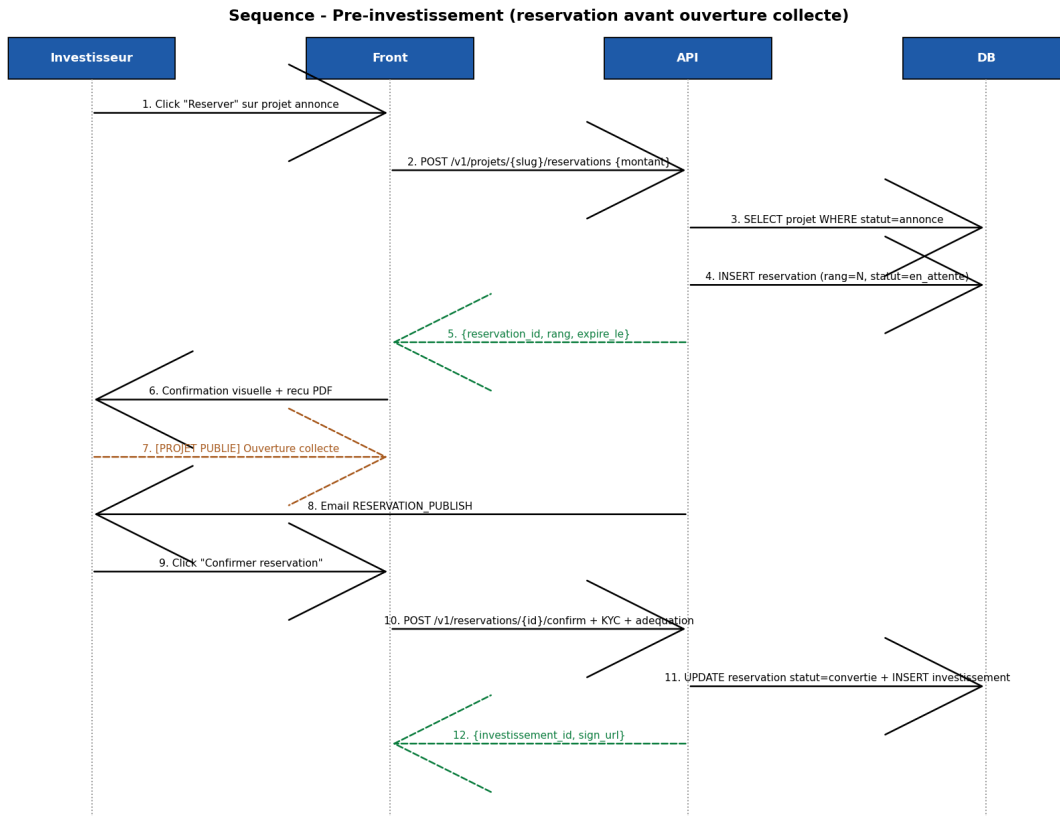
L'architecture utilise 5 types de wallets distincts (cantonnement Stripe). Chaque transaction financiere est tracee dans `transaction_paiement`, avec une cle d'idempotence et un statut machine. Les rapprochements quotidiens sont effectues automatiquement avec les relevés Stripe.

7.7 Diagrammes de sequence

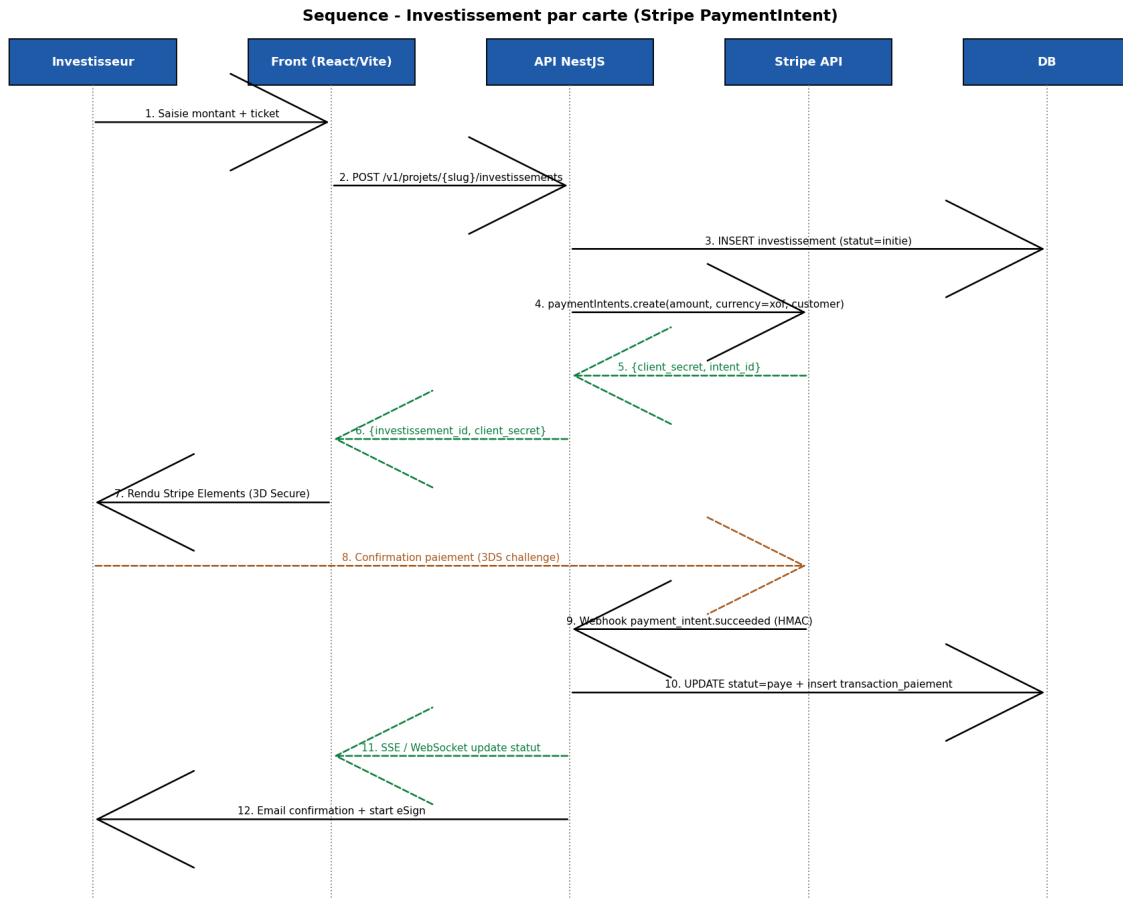
7.7.1 Inscription et KYC



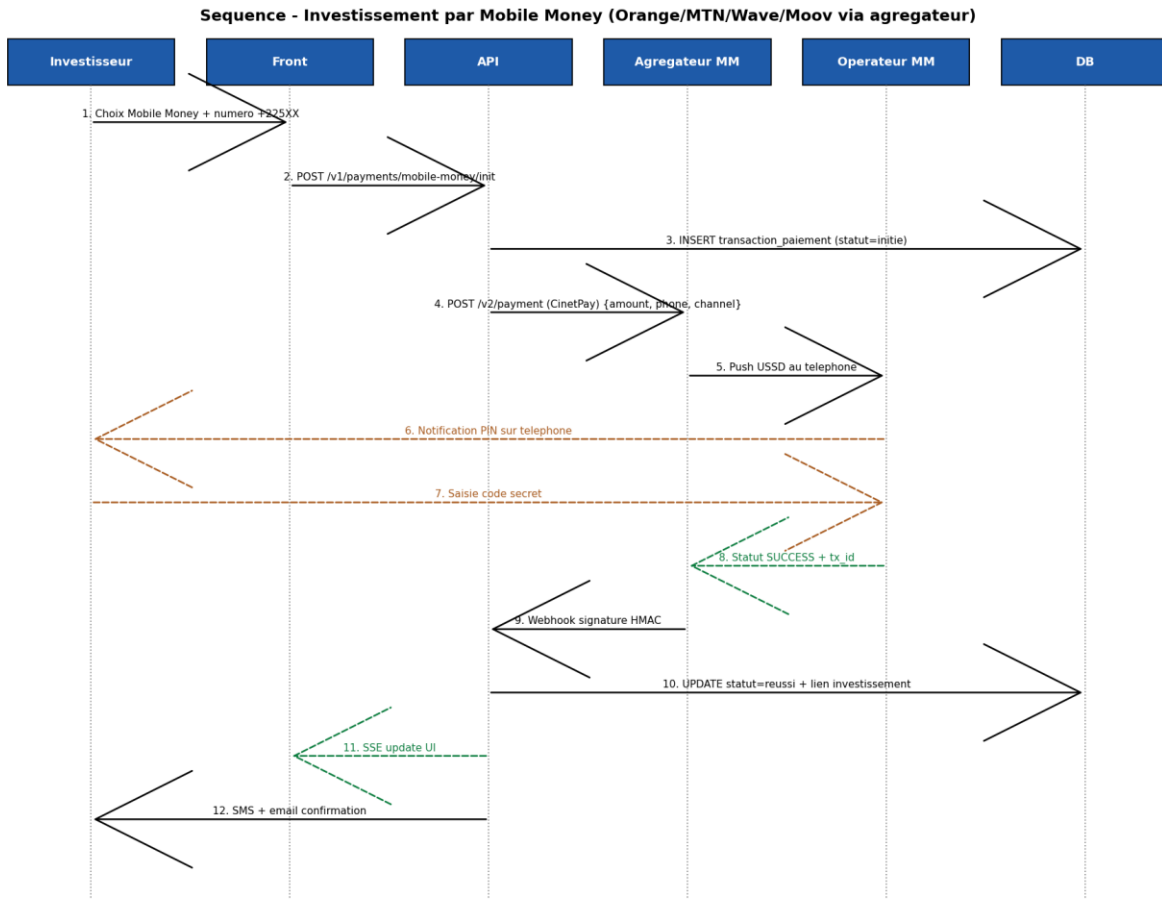
7.7.2 Pre-investissement



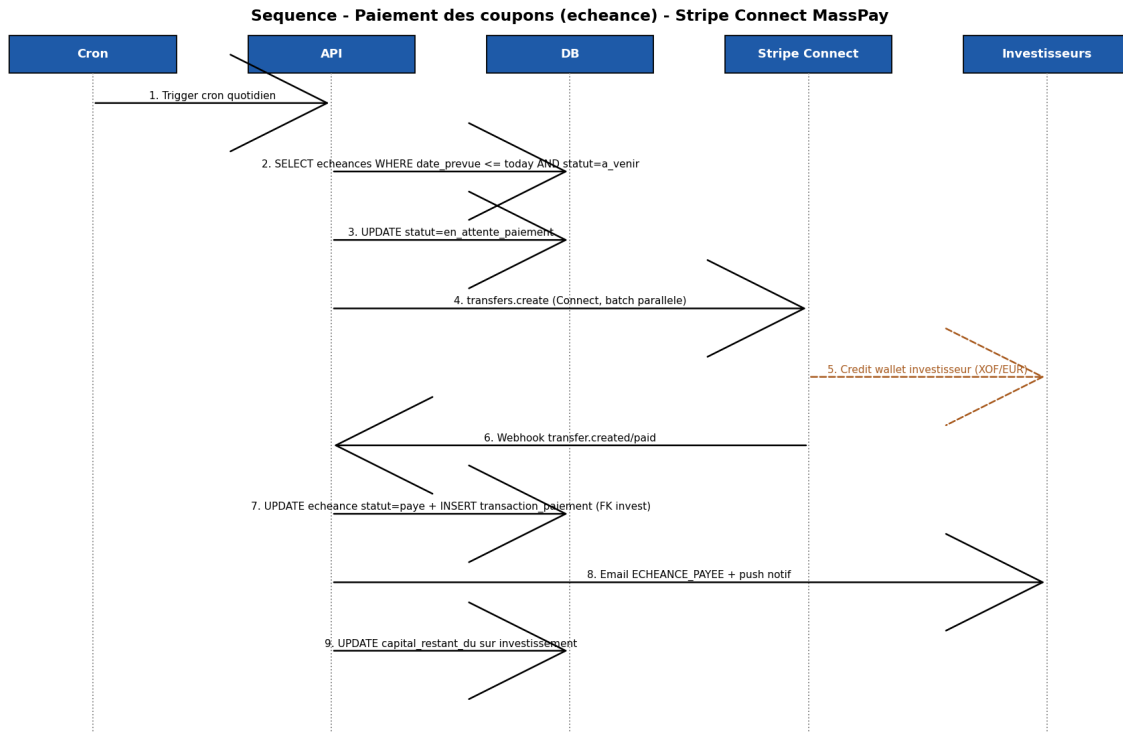
7.7.3 Investissement standard



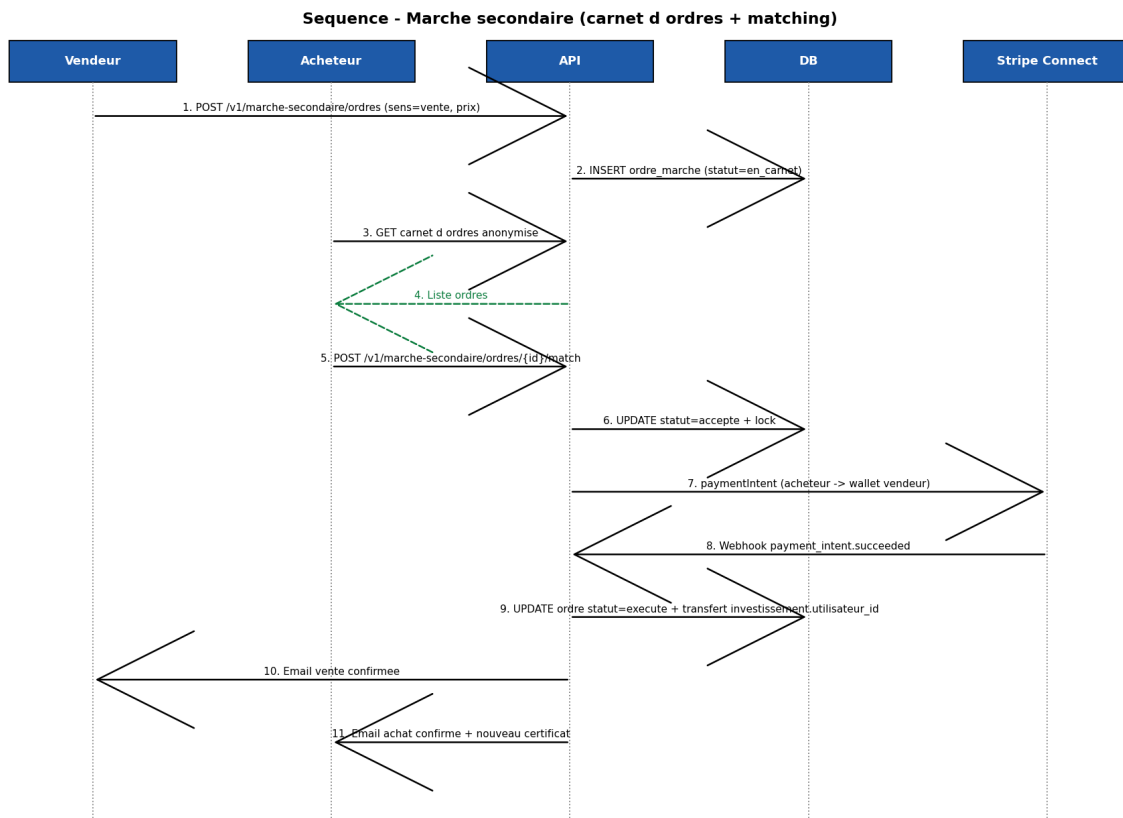
7.7.4 Paiement Mobile Money (Orange / MTN / Wave / Moov)



7.7.5 Paiement des intérêts / échéance (coupons)



7.7.6 Marche secondaire



7.8 Gouvernance et cycle de vie des données

Donnée	Catégorie	Durée de conservation	Base légale
Identité, KYC	Sensible	5 ans après fin de relation	LCB-FT
Contrats, signatures	Règlementaire	10 ans après fin de contrat	Code de commerce
Données fiscales	Règlementaire	10 ans	LPF article L102B
Logs auth	Sécurité	1 an	Sécurité
Audit admin	Traçabilité	10 ans	Règlementation
Cookies analytics	RGPD	13 mois max	Consentement
Comptes inactifs	RGPD	Suppression 3 ans après dernière activité	RGPD article 5
Backups chiffres	Sécurité	90 jours offsite	ANSSI

7.8.1 Anonymisation et droits RGPD

- Droit d'accès : export JSON + PDF, fourni sous 30 jours.
- Droit à l'effacement : impossible avant la durée LCB-FT, sinon anonymisation par remplacement et hash.
- Droit de portabilité : export structure des données fournies par l'utilisateur.
- Pseudonymisation des données en preprod : faker + masquage RIB / IBAN / pieces.

8. Phase 2 -- Application mobile

La Phase 2 du projet BeOwn introduit une application mobile native iOS et Android. L'objectif est d'offrir une expérience mobile premium pour la consultation du portefeuille, le suivi des projets, le préinvestissement et les notifications push critiques. Les fonctions sensibles (signature électronique, retraits importants, validation KYC) restent autorisées mais avec une couche supplémentaire d'authentification (biométrie + 2FA).

8.1 Stratégie technique

Critère	Recommandation
Framework	React Native (Expo SDK 50+) avec partage de logique TS via monorepo Turborepo
Alternative évaluée	Flutter (rejetée pour réutilisation TS / API existante)
Navigation	React Navigation 7
Etat	Zustand + React Query (idem web)
UI	Composants natifs + Tamagui ou React Native Paper
Authentification	OIDC + biometrie (Face ID / Touch ID / Empreinte) + 2FA
Push	Expo Notifications + Firebase Cloud Messaging + APNS
Stockage sécurisé	Keychain iOS / Keystore Android pour tokens
Distribution	App Store + Google Play + canal OTA via EAS Update
CI/CD	EAS Build + Fastlane + tests sur BrowserStack

8.2 Périmètre fonctionnel mobile (V1 mobile)

- Connexion + biométrie + 2FA
- Tableau de bord portefeuille
- Liste et détail des investissements
- Catalogue projets + fiche projet (lecture)
- Pre-investissement (création et suivi)
- Investissement (avec re-direction signature web ou Universign Mobile)
- Wallet : consultation, depot virement, déclenchement retrait
- Echeancier
- Centre de notifications + push
- Documents : téléchargement, partage
- Profil + KYC : état + recharge de pièces (camera + scan)

- Support : chat in-app

8.3 Hors périmètre Phase 2 mobile (V1)

- Back-office admin (web only)
- Reportions fiscal complexe (consultation possible, Edition desktop)
- Marche secondaire de gros (web)
- Onboarding KYC complet sans déjà avoir un compte web (renvoi vers web pour la 1ere phase)

8.4 Spécificités mobile

- Biométrie obligatoire pour toute action financière depuis l'app.
- Notifications push pour : nouveau projet annonce (pre-investissement), déclenchement collecte, échéance disponible, alerte KYC expiration, document a signer.
- Mode offline limite : visualisation du portefeuille en cache, lecture des contrats déjà téléchargés.
- Deep links : lien projet, fiche, signature.
- Conformité : même niveau RGPD/PSFP, stockage local chiffre, pas de logs sensibles.

8.5 Planning indicatif Phase 2

Sprint	Livrables
S1-S2	Architecture monorepo, setup React Native, design system mobile
S3-S4	Authentification + biométrie + 2FA
S5-S6	Tableau de bord + portefeuille + investissements
S7-S8	Catalogue + fiche projet + pre-investissement
S9-S10	Wallet + echeancier + notifications push
S11-S12	Documents + KYC + chat support
S13	Recette + tests securite + soumission stores
S14	Lancement progressif + monitoring

9. Méthodologie de gestion de projet

Le projet BeOwn sera mené selon une méthodologie agile SCRUM hybride avec des éléments Kanban pour les flux de support et de maintenance. La forte dimension réglementaire impose également des jalons fixes (validation PSFP, audit sécurité, recette client) insérés dans le planning, ce qui pousse à un Scrumban discipline.

9.1 Rôles SCRUM

Rôle	Responsabilités	Allocation
Product Owner	Vision produit, backlog priorise, validation des US, lien métier	1 ETP, profil senior PSFP/finance
Scrum Master	Facilitation, levée des freins, cérémonies, indicateurs	0.5 ETP
Tech Lead	Architecture technique, décisions ADR, revue de code, mentorat	1 ETP
Designer UX/UI	Wireframes, prototypes, design system, tests utilisateurs	1 ETP
Développeurs front	Implémentation web (et mobile en Phase 2)	2-3 ETP
Développeurs back	Implémentation API, services, intégrations	3-4 ETP
QA / Test Engineer	Plans de tests, automatisation, recette	1 ETP
DevOps / SRE	Infra, CI/CD, observabilité, sécurité opérationnelles	1 ETP
Compliance / RCSI	Spécification réglementaire, contrôles	0.3 ETP
DPO	Conformité RGPD, AIPD, registre	0.2 ETP
Client / Sponsor	Décisions stratégiques, validations, COPIL	Variable

9.2 Cadence et cérémonies

- Sprints de 2 semaines, début le mardi, fin le lundi.
- Daily SCRUM : 15 min chaque matin, format 'fait / fais / freins'.
- Sprint planning : lundi 4h max (découpe en 'quoi' + 'comment').
- Sprint review : vendredi semaine 2, démo aux parties prenantes.

- Sprint rétrospective : même jour, 1h, format 'Glad / Sad / Mad'.
- Backlog refinement : mercredi semaine 1, 2h, 3 sprints d'avance.
- PI Planning trimestriel (jalons + roadmap a 3 mois).
- COPIL mensuel client : indicateurs, risques, prochaines releases.

9.3 Gestion du backlog

- Outil : Jira ou Linear (preferable pour la productivite).
- Hierarchie : Epics -> Features -> User Stories (US) -> Sub-tasks.
- Format US : 'En tant que... je veux... afin de...' avec criteres d'acceptation Gherkin.
- Definition of Ready (DoR) : US claire, design valide, criteres testables, dependances identifiees.
- Definition of Done (DoD) : code revue, tests automatises $\geq 80\%$ lignes, scan SAST OK, acceptance Tests verts, doc mise a jour, deploye en preprod.
- Estimations en story points (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13).
- Velocite mesuree, capacite recalibree chaque sprint.

9.4 Indicateurs

Indicateur	Cible	Fréquence
Vélocité	Stabilisation +/- 15% sur 4 sprints	Sprint
Lead time US	< 10 jours ouvrent	Continu
Cycle time déploiement	< 1 jour pour bugfix	Continu
Taux d'incidents post-release	< 5%	Sprint
Couverture de tests	$\geq 80\%$ lignes / 60% branches	Continu
Dette technique	Liste tracee, allocation 20% capacite	Sprint
Bug bounty / DAST findings critiques	0 ouvert > 30 jours	Continu
Conformité réglementaire	100% des contrôles passes	Trimestriel

9.5 Gouvernance documentaire

- Spécifications fonctionnelles versionnées dans Confluence ou Notion (un espace BeOwn-Specs).
- ADR (Architecture Decision Records) versionnées en Markdown dans le repo.
- Diagrammes : sources Mermaid / PlantUML / draw.io versionnées.
- Cahier des charges : ce document, mis à jour à chaque major release (v1, v2...).
- CR de COPIL stockés dans un dossier partage avec accès contrôle.

9.6 Gestion des risques

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Refus / retard agrément PSFP	Bloquant	Moyenne	Anticiper avec dossier complet, accompagnement avocat spécialisé
Retard partenaire (Stripe, Universign)	Elevé	Moyenne	Sandbox dès le sprint 1, contrats SLA, alternatives évaluées
Faible sécurité	Critique	Faible-moyenne	Pentest, bug bounty, ASVS niveau 2, formation OWASP
Volumétrie collecte sous-estimée	Moyen	Moyenne	Tests de charge dès le MVP, scaling horizontal, partitions
Changement réglementaire (RTS/ITS PSFP)	Elevé	Moyenne	Veille réglementaire continue, abstraction des processus réglementaires
Départeur clé dev	Moyen	Moyenne	Pair programming, doc, ADR, partage
Dépendance fournisseur cloud	Moyen	Faible	Conteneurisation portable, IaC Terraform, multi-region OVH
Echec collecte projet pilote	Réputationnel	Moyenne	Sélection rigoureuse, communication transparente, gestion extinctive prete

10. Ressources requises

Cette section détaille les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires à la réalisation du projet BeOwn dans ses phases 1 (Web) et 2 (Mobile).

10.1 Ressources humaines

10.1.1 Equipe cœur (Phase 1, 0 à 12 mois)

Poste	Profil	Mois 1-3	Mois 4-9	Mois 10-12
Product Owner / Chef de projet	Senior PSFP, 7+ ans	1.0	1.0	1.0
Scrum Master	Senior agile	0.5	0.5	0.5
Tech Lead	10+ ans, fintech	1.0	1.0	1.0
Architecte solution	Senior, certifié cloud	0.5	0.3	0.2
Lead front-end	Senior React/Next.js	1.0	1.0	1.0
Développeurs front	Confirme React/TS	1.0	2.0	2.0
Lead back-end	Senior Node/NestJS	1.0	1.0	1.0
Développeurs back	Confirme Node/TS	1.0	3.0	3.0
DevOps / SRE	Senior K8s/Terraform	1.0	1.0	1.0
Designer UX/UI	Senior fintech	1.0	1.0	0.5
QA Engineer	Senior automation	0.5	1.5	1.5
Compliance / RCSI	Senior PSFP/AMF	0.3	0.3	0.3
DPO	Externe ou interne	0.2	0.2	0.2
Consultant juridique	Avocat fintech	0.3	0.2	0.2
Total ETP estime		10.3	13.0	12.4

10.1.2 Renforts Phase 2 mobile

Poste	Profil	ETP
Lead mobile	Senior React Native	1.0
Développeurs mobile	Confirmer RN + iOS/Android	2.0

Designer mobile	Spécialiste mobile	0.5
QA mobile	Tests appareils + automation	1.0

10.1.3 Equipe opérations (post-lancement)

Fonction	Mission	ETP
Charges de relation client	Support N1, KYC niveau 1, accompagnement	2-3
Charges d'investissement	Sélection, validation, suivi des projets	2-3
Compliance / KYC analyst	Décisions LCB-FT, sanctions, contrôles	1-2
Trésorerie / Comptabilité	Wallets, rapprochements, IFU	1
Marketing	Acquisition, contenu, CRM	1-2
Direction générale + COO	Pilotage, gouvernance	2

10.2 Ressources techniques

10.2.1 Infrastructure cloud (OVHcloud / Scaleway)

Composant	Dimensionnement	Cout mensuel indicatif
Cluster Kubernetes (3 noeuds prod)	16 vCPU, 64 Go RAM par noeud	1 200 - 1 800 EUR
Cluster Kubernetes preprod	3 noeuds 8 vCPU/32 Go	500 - 800 EUR
PostgreSQL HA prod	Cluster 3 noeuds, 200 Go SSD chiffre	600 - 900 EUR
PostgreSQL preprod	Single node, 100 Go	150 EUR
Redis HA	3 noeuds, 4 Go	180 EUR
Object Storage S3	1-5 To chiffre, 10M req	100 - 300 EUR
Elasticsearch / OpenSearch	3 noeuds 8 Go	300 EUR
RabbitMQ / Kafka	3 noeuds	200 - 400 EUR
WAF + CDN Cloudflare Pro	Plan business	200 EUR
Sauvegardes offsite	1 To S3 Glacier	50 EUR
Datadog / observabilite	5 hosts + 50 Go logs	400 - 700 EUR
Sentry	Plan team	80 EUR

Bug bounty (option)	YesWeHack public	Variable
Total infra mensuel		~ 4 000 - 5 800 EUR

10.2.2 Licences logicielles SaaS

Outil	Usage	Cout indicatif
GitHub Enterprise / GitLab Premium	Repo + CI/CD	20-30 EUR / dev / mois
1Password Business	Secrets	8 EUR / utilisateur
Snyk / Dependabot	Securite supply chain	Inclus / 30 EUR / mois
Mailjet / Brevo	Email transactionnel	Variable
Twilio	SMS OTP	Variable au consume
Universign	eSign	Forfait + transactions
Stripe	PSP / Wallets / KYC	Set-up + transactions
ComplyAdvantage / Refinitiv	Sanctions, PEP	Forfait annuel

10.2.3 Matériel

- Postes de travail : Macbook Pro M3 ou équivalent Linux/Windows pour devs (2 500 - 3 500 EUR / poste).
- Ecrans 27" 4K, claviers, souris, casques, tablettes graphiques pour les designers.
- Salles de Visio + outils (Zoom Pro / Google Meet).
- Hébergement bureau : Paris, salle sécurisée pour la production (data au siège Stripe en réalité).

10.3 Budget prévisionnel agrège (Phase 1, 12 mois) (Juste une prévision pour le futur 😊)

Poste	Cout estime
Equipe interne + sous-traitants (12 ETP moyen)	1 500 000 - 2 200 000 EUR
Infrastructure cloud + observabilité	60 000 - 80 000 EUR
Licences SaaS + outils dev	70 000 - 100 000 EUR
Partenaires (Stripe, Universign, sanctions)	80 000 - 150 000 EUR
Pentest, audits, certifications	60 000 - 120 000 EUR

Juridique, agrément PSFP, AMF	80 000 - 150 000 EUR
Marketing lancement (3 mois)	150 000 - 300 000 EUR
Buffer / aleas (10%)	200 000 - 300 000 EUR
TOTAL Phase 1	~ 2 200 000 - 3 400 000 EUR

10.4 Ressources réglementaires

- Agrément PSFP (Règlement UE 2020/1503) délivré par l'AMF + ACPR : dossier complet, questionnaire de compétences des dirigeants, programme d'activités, contrôles internes.
- Désignation d'un RCSI (Responsable Conformité et Contrôle Interne).
- Désignation d'un DPO déclaré à la CNIL.
- Adhésion aux médiations (médiateur AMF, médiation de la consommation).
- Souscription RC Pro PSFP (montants minimums Règlement UE).

11. Bonnes pratiques

La présente section regroupe l'ensemble des bonnes pratiques attendues sur le projet BeOwn, transverses au développement, à la sécurité, à la qualité, à la conformité et aux opérations.

11.1 Pratiques d'ingénierie logicielle

- Convention de codage : ESLint (airbnb / standard) + Prettier + Stylelint imposés en pre-commit.
- Conventional Commits + commitlint pour la génération automatique du changelog.
- Branches courtes (< 3 jours), revues de code obligatoires (>= 1 reviewer + check CI).
- Couverture de tests >= 80% sur les modules métier (auth, paiement, souscription, KYC).
- Pyramide de tests : 70% tests unitaires, 20% intégration, 10% E2E (Cypress / Playwright).
- Tests de contrat (Pact) entre micro-services.
- Tests de charge avec k6 / Locust : 5 000 utilisateurs simultanés en lecture, 500 écritures/sec.
- Documentation 'Living' : chaque service expose un README + ADR + CHANGELOG.

11.2 Pratiques de sécurité

- OWASP ASVS niveau 2 minimum, contrôle annuel par tiers.
- Threat modeling sur chaque feature critique (STRIDE).
- Pas de secret dans le code (1Password / Vault). Rotation 90 jours.
- Politique de mots de passe NIST 800-63B + blocklist (10K plus communs).
- Logs d'audit infalsifiables (signature + chaîne d'intégrité WORM).
- Plan de réponse aux incidents : runbooks par scénario (fuite, ransomware, DDoS, fraude PSP).
- Exercices red team / blue team annuels.

11.3 Pratiques RGPD by design / by default

- AIPD (Analyse d'impact relative à la protection des données) réalisée avant toute feature collectant des données sensibles.
- Registre de traitement maintenu et versionné (RGPD article 30).
- Minimisation : ne collecter que ce qui est strictement nécessaire.
- Privacy by default : opt-out par défaut sur traitements optionnels (marketing, profilage).
- Consentement libre, éclairé, spécifique, prouvable (registre des consentements).
- Information : politique de confidentialité claire, version dédiée mineurs n/a.
- DPO joignable, formulaire de demande RGPD avec SLA 30 jours.

11.4 Pratiques de conformité PSFP / financière

- Avertissement explicite sur chaque page projet : 'Le capital investi n'est pas garanti'.
- DICI valide systématiquement avant ouverture de la collecte.
- Test de connaissance pour non-averti, score recalcule à chaque update réglementaire.
- Délai de rétractation 4 jours : timer affiche, action 'Renoncer' accessible.
- Limites légales (1000 EUR ou 5%) : alerte non bloquante mais reconnaissance explicite.
- Plan de gestion extinctive (run-off plan) : documentation, fond dédié, SPV continuité.
- Reporting AMF / ESMA automatisé, archive 10 ans.

11.5 Pratiques de qualité UX

- Tests utilisateurs (5-7 personnes) avant chaque release majeure.
- Suivi NPS, CSAT, taux de conversion par étape du tunnel (souscription + pré-investissement).
- Heatmaps + session replay avec consentement (Hotjar / FullStory respectant RGPD).
- Accessibilité testée (axe-core, NVDA, VoiceOver).
- Internationalisation : tous les libelles en i18n, devise et formats locaux.

11.6 Pratiques de gouvernance et réglementaires internes

- Comités trimestriels : risques, conformité, sécurité, produit.
- Documentation politique : politique sécurité, politique LCB-FT, politique conflits d'intérêts, politique de plaintes, politique d'externalisation, politique d'éligibilité des projets.
- Plan de continuité d'activité (PCA) et plan de reprise après sinistre (PRA) testés annuellement.
- Cartographie des risques mise à jour tous les 6 mois.

11.7 Pratiques de communication client

- Information transparente sur les frais (page dédiée + récapitulatif tunnel).
- Reporting périodique pour chaque investisseur (trimestriel par projet, annuel global, IFU).
- Communication des incidents : délai max 24 h pour incidents impactant les droits / fonds.
- Politique 'no surprise' : aucune modification structurelle sans notification 30 jours.

12. Planning et phases

Le projet est planifié en deux grandes phases (Web puis Mobile) avec des jalons clés synchronisés avec les obligations réglementaires (agrément PSFP, audit sécurité, conformité RGPD) et les dépendances partenaires (Stripe sandbox, Universign).

12.1 Phase 1 -- Web ~~(12 mois)~~

Mois	Sprints	Livrables clés	Jalon
M1	S1-S2	Cadrage, design system, infra cloud, IaC, repos, CI/CD	J1 - Kick-off
M2	S3-S4	Auth, comptes, profil PP, KYC v1 (sandbox Stripe)	J2 - Auth + KYC sandbox
M3	S5-S6	KYB pro morale, adéquation, back-office socle	
M4	S7-S8	Catalogue, fiche projet, CMS admin, documents	
M5	S9-S10	Pre-investissement (specifite BeOwn) + admin	J3 - Pre-invest demo
M6	S11-S12	Souscription standard, signature Universign, retraction	J4 - Tunnel souscription
M7	S13-S14	Wallets 5 types, MoneyIn/MoneyOut, MassPay, Echeancier	J5 - Beta interne
M8	S15-S16	Notifications, fiscalite IFU, marche secondaire v1	
M9	S17-S18	Reporting réglementaire (AMF, ESMA), audit interne	J6 - Audit conforme
M10	S19-S20	Pentest, hardening, accessibility, perf	J7 - Audit securite
M11	S21-S22	UAT client, beta fermee, formations operations	J8 - UAT OK
M12	S23-S24	Lancement progressif, monitoring renforce, post-mortem	J9 - GO LIVE

12.2 Phase 2 -- Mobile ~~(4 à 6 mois)~~

Mois	Livrables	Jalon
M13-M14	Setup React Native, design system mobile, auth + biometrie	

M15-M16	Portefeuille, projets, pre-investissement mobile	
M17	Wallet, echeancier, notifications push	
M18	Recette, soumission stores, lancement progressif	J10 - Sortie mobile

12.3 Roadmap V2+

- Fonds dédiés / multi-projets (panier d'investissements).
- Marche secondaire institutionnel (gros tickets).
- PEA-PME, assurance-vie en UC, partenariats CGP.
- Tokenisation des obligations (ISF/eIDAS).
- Internationalisation (Belgique, Espagne, Italie, Allemagne).
- API publique pour partenaires CGP / agrégateurs.
- Outils de simulation patrimoniale, TRI personnalisée.

13. Annexes

13.1 Annexe A -- Catalogue COMPLET des Endpoint API

Le catalogue ci-dessous regroupe l'ensemble des Endpoint REST de la plateforme BeOwn, qu'ils soient déjà implémentés dans le backend NestJS existant (BeOwn-Backside, modules iam, users, verify-email) ou prévus pour les phases ultérieures. Toutes les routes sont prefixées /v1 (versionning de l'API). L'authentification s'appuie sur JWT (access token Bearer + refresh token httpOnly), enrichie de rôles (investisseur, porteur, admin, compliance, dpo, support) et de scopes par module. Les routes 'Public' n'exigent pas de token, 'Public limitée' renvoient une vue partielle aux non-authentifiées.

13.1.1 Authentification, sessions, fédération sociale

Endpoints existants dans BeOwn-Backside (cf. iam/authentication/presenters/http/) complets de ceux requis pour le run-up production.

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/v1/auth/sign-up	Creation compte (firstname, lastname, email, password)	Public
POST	/v1/auth/sign-in	Authentification email + mot de passe (existant)	Public
POST	/v1/auth/refresh-tokens	Rotation access + refresh token (existant)	Refresh
POST	/v1/auth/logout	Revocation refresh token courant	JWT
POST	/v1/auth/logout-all	Revocation de toutes les sessions de l'utilisateur	JWT
POST	/v1/auth/forgot-password	Envoi mail reinitialisation mot de passe	Public
POST	/v1/auth/reset-password	Reinitialisation mot de passe via token	Public + token
POST	/v1/auth/change-password	Changement de mot de passe (utilisateur connecté)	JWT
GET	/v1/auth/google	Demarrage OAuth Google (existant)	Public
GET	/v1/auth/google/callback	Callback Google (existant)	Public
GET	/v1/auth/facebook	Demarrage OAuth Facebook (existant)	Public

GET	/v1/auth/facebook/callback	Callback Facebook (existant)	Public
GET	/v1/auth/linkedin	Demarrage OAuth LinkedIn (existant)	Public
GET	/v1/auth/linkedin/callback	Callback LinkedIn (existant)	Public
GET	/v1/auth/apple	Demarrage Sign in with Apple (mobile)	Public
GET	/v1/auth/apple/callback	Callback Apple	Public
GET	/v1/auth/sessions	Liste des sessions actives (device, IP, dernière conn.)	JWT
DELETE	/v1/auth/sessions/{sessionId}	Revocation d'une session distante	JWT
GET	/v1/auth/me	Identité courante minimale	JWT

13.1.2 2FA / MFA

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/auth/2fa/methods	Liste des méthodes 2FA actives	JWT
POST	/v1/auth/2fa/totp/setup	Générer secret TOTP + QR code	JWT
POST	/v1/auth/2fa/totp/activate	Activer TOTP (vérification du code)	JWT
DELETE	/v1/auth/2fa/totp	Désactiver TOTP	JWT + 2FA
POST	/v1/auth/2fa/sms/setup	Démarrer enregistrement SMS (numéro E.164)	JWT
POST	/v1/auth/2fa/sms/activate	Activer SMS après OTP de validation	JWT
POST	/v1/auth/2fa/email/activate	Activer 2FA par email	JWT
POST	/v1/auth/2fa/webauthn/register/options	Options enregistrement cle FIDO2	JWT
POST	/v1/auth/2fa/webauthn/register/verify	Validation enregistrement cle FIDO2	JWT
POST	/v1/auth/2fa/backup-codes	Générer 10 codes de secours	JWT + 2FA
POST	/v1/auth/2fa/challenge	Challenge 2FA en phase login (returns mfa_token)	Token partiel
POST	/v1/auth/2fa/verify	Validation du code 2FA	Token partiel

13.1.3 Vérification email & téléphone

Endpoints existants dans BeOwn-Backside (cf. iam/verify-email/) etendus pour SMS.

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/v1/email/send-verification	Envoi mail de verification (existant)	JWT
GET	/v1/email/verify	Confirmation via lien (?token=) (existant)	Public + token
POST	/v1/email/resend	Renvoyer le mail de verification	JWT
POST	/v1/me/emails	Ajouter un email secondaire	JWT
DELETE	/v1/me/emails/{emailId}	Supprimer un email secondaire	JWT
POST	/v1/me/emails/{emailId}/primary	Definir email principal	JWT + 2FA
POST	/v1/phone/send-otp	Envoi OTP SMS	JWT
POST	/v1/phone/verify	Verification OTP SMS	JWT

13.1.4 Utilisateurs et profils

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/v1/users	Création utilisateur (existant)	Public
GET	/v1/me	Profil complet de l'utilisateur courant	JWT
PATCH	/v1/me	Mise a jour profil (firstname, lastname, locale, etc.)	JWT
DELETE	/v1/me	Demande de suppression compte (RGPD)	JWT + 2FA
GET	/v1/me/preferences	Preferences (langue, devise, notifications)	JWT
PATCH	/v1/me/preferences	Mise a jour preferences	JWT
POST	/v1/me/avatar	Upload avatar (multipart/form-data)	JWT
DELETE	/v1/me/avatar	Supprimer avatar	JWT
GET	/v1/me/profil-pp	Profil personne physique	JWT
PUT	/v1/me/profil-pp	Creer / mettre a jour profil PP	JWT
GET	/v1/me/profil-pm	Profil personne morale	JWT

			(porteur)
PUT	/v1/me/profil-pm	Creer / mettre a jour profil PM	JWT (porteur)
GET	/v1/me/beneficiaires-effectifs	Lister beneficiaires effectifs	JWT (porteur)
POST	/v1/me/beneficiaires-effectifs	Ajouter un beneficiaire effectif	JWT (porteur)
DELETE	/v1/me/beneficiaires-effectifs/{id}	Supprimer un beneficiaire effectif	JWT (porteur)
GET	/v1/me/categorie	Categorie investisseur (Averti / Non-averti)	JWT
POST	/v1/me/categorie/upgrade	Demande passage Averti (avec justificatifs)	JWT
GET	/v1/me/export	Export RGPD (JSON+ZIP) -- traitement asynchrone	JWT + 2FA

13.1.5 KYC / AML (Smile Identity, Onfido, Stripe Identity)

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/me/kyc	Etat KYC courant (statut, niveau, valide_jusqu_au)	JWT
POST	/v1/me/kyc	Demarrage / relance d'un dossier KYC	JWT
POST	/v1/me/kyc/start-session	Creer session RegTech (returns sdk_token + redirect_url)	JWT
POST	/v1/me/kyc/documents	Upload piece (CNI, passeport, justif. domicile)	JWT
GET	/v1/me/kyc/documents	Lister documents deposes	JWT
DELETE	/v1/me/kyc/documents/{id}	Retrait piece (avant decision)	JWT
POST	/v1/me/kyc/submit	Soumettre dossier complet pour revue	JWT
POST	/v1/me/kyc/liveness/start	Demarrer capture biometrique (selfie + liveness)	JWT
GET	/v1/me/kyc/aml-status	Resultats screening PEP / sanctions / adverse media	JWT

POST	/v1/me/kyc/renew	Demande de renouvellement KYC (expiration)	JWT
POST	/webhooks/kyc/smile-identity	Reception evenements Smile Identity (HMAC)	Webhook
POST	/webhooks/kyc/onfido	Reception evenements Onfido	Webhook
POST	/webhooks/kyc/stripe-identity	Reception evenements Stripe Identity	Webhook

13.1.6 Questionnaire d'adéquation

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/adequation/questions	Liste des questions (version courante)	JWT
GET	/v1/me/adequation	Etat de l'adequation (statut, score, expire_le)	JWT
POST	/v1/me/adequation	Soumettre les reponses (3 etapes)	JWT
POST	/v1/me/adequation/draft	Sauvegarde brouillon	JWT
POST	/v1/me/adequation/renew	Forcer renouvellement (apres 12 mois)	JWT
GET	/v1/me/adequation/preuve	Document PDF horodate de l'adequation	JWT

13.1.7 Catalogue projets, fiches, recherche

Endpoints utilises par le frontend (cf. src/data/dataSource/projectEndpoint.ts). Le naming 'biens / profils / investissements' du frontend est conserve en alias public ; les routes versionnées sont en kebab-case.

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/biens	Catalogue (alias frontend, pagine, filtres)	Public limite
GET	/v1/biens/{id}	Fiche d'un bien (alias frontend)	Public
GET	/v1/biens?type={type}	Filtre par type (residentiel, tertiaire, ...)	Public
GET	/v1/projets	Catalogue paginate, filtre (type, ville, TRI, statut)	Public limite
GET	/v1/projets/featured	Projets mis en avant (homepage)	Public

GET	/v1/projets/search	Recherche full-text (q, geoloc, prix)	Public
GET	/v1/projets/{slug}	Fiche projet detaillee	Public
GET	/v1/projets/{slug}/medias	Galerie photos / videos / 360	Public
GET	/v1/projets/{slug}/documents-publics	DICI, KID, BP (ceux marques public)	Public
GET	/v1/projets/{slug}/timeline	Timeline (annonces, jalons, rapports)	Public
GET	/v1/projets/{slug}/stats	Stats publiques (montant collecte, % rempli, nb invests)	Public
GET	/v1/projets/{slug}/avis	Avis et notes investisseurs	Public
POST	/v1/projets/{slug}/avis	Poster un avis (necessite investissement actif)	JWT
POST	/v1/projets/{slug}/follow	Suivre un projet (notifications)	JWT
DELETE	/v1/projets/{slug}/follow	Ne plus suivre	JWT
GET	/v1/projets/{slug}/related	Projets similaires	Public
POST	/v1/projets/{slug}/contact	Demande d'information sur un projet	Public
GET	/v1/types-projet	Enumeration des types (residentiel, tertiaire, ...)	Public
GET	/v1/villes	Liste des villes disponibles	Public

13.1.8 Profils investisseurs (alias frontend)

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/profils	Lister les profils investisseur (alias)	JWT
GET	/v1/profils/{id}	Detail d'un profil investisseur	JWT
GET	/v1/investissements?profil={profil}	Investissements d'un profil donne (alias)	JWT
POST	/v1/investissements	Creer un investissement (alias frontend)	JWT

13.1.9 Réservations / Pre-investissement

Méthode	Endpoint	Description	Auth
---------	----------	-------------	------

GET	/v1/me/reservations	Lister mes reservations	JWT
POST	/v1/projets/{slug}/reservations	Creer une reservation (montant, ticket)	JWT verifie
GET	/v1/reservations/{id}	Detail reservation	JWT
POST	/v1/reservations/{id}/confirm	Confirmer (apres ouverture collecte)	JWT + KYC + adequation
POST	/v1/reservations/{id}/convert	Conversion en investissement	JWT + KYC
DELETE	/v1/reservations/{id}	Annuler une reservation	JWT

13.1.10 Investissements / Souscription

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/me/investissements	Portefeuille (lister mes investissements)	JWT
POST	/v1/projets/{slug}/investissements	Souscrire (montant, ticket)	JWT + KYC + adequation
GET	/v1/investissements/{id}	Detail investissement	JWT proprietaire
GET	/v1/investissements/{id}/echeancier	Echeances futures	JWT proprietaire
GET	/v1/investissements/{id}/documents	Bulletins, contrats signes, attestations	JWT proprietaire
GET	/v1/investissements/{id}/transactions	Mouvements lies a cet investissement	JWT proprietaire
POST	/v1/investissements/{id}/sign	Generer enveloppe Universign + redirect URL	JWT proprietaire
GET	/v1/investissements/{id}/sign/status	Statut signature	JWT proprietaire
POST	/v1/investissements/{id}/retracter	Retraction pendant le delai legal	JWT proprietaire
POST	/v1/investissements/{id}/cancel	Annulation administrative (avant paiement)	JWT admin

GET	/v1/me/portefeuille/synthese	Synthese : montant invest., interets percus, TRI realise	JWT
GET	/v1/me/portefeuille/repartition	Repartition par type / ville / projet	JWT
GET	/v1/me/portefeuille/performance	Courbes performance (mensuel, cumule)	JWT

13.1.11 Wallet, paiements, Stripe & Mobile Money

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/wallet	Solde courant + repartition	JWT
GET	/v1/wallet/transactions	Historique paginate	JWT
GET	/v1/wallet/transactions/{id}	Detail transaction	JWT
POST	/v1/wallet/depots	Creer un depot (Stripe / Mobile Money / virement)	JWT
POST	/v1/wallet/depots/{id}/cancel	Annuler un depot en attente	JWT
POST	/v1/wallet/retraits	Demander un retrait	JWT + 2FA
GET	/v1/wallet/iban	IBAN dedie virement (Stripe Connect Treasury)	JWT
POST	/v1/wallet/iban/regenerer	Demander generation d'un IBAN dedie	JWT + 2FA
GET	/v1/wallet/payment-methods	Lister cartes / comptes Mobile Money / bank accounts	JWT
POST	/v1/wallet/payment-methods	Ajouter un moyen de paiement (Stripe SetupIntent)	JWT
DELETE	/v1/wallet/payment-methods/{id}	Detacher un moyen de paiement	JWT
POST	/v1/wallet/payment-methods/{id}/default	Definir par default	JWT
POST	/v1/payments/intents	Creer un PaymentIntent Stripe (returns client_secret)	JWT
POST	/v1/payments/intents/{id}/confirm	Confirmer un PaymentIntent	JWT
POST	/v1/payments/intents/{id}/cancel	Annuler un PaymentIntent	JWT
POST	/v1/payments/setup-intents	Creer un SetupIntent (enregistrement carte)	JWT

POST	/v1/payments/mobile-money/init	Initialiser un paiement Mobile Money (returns redirect)	JWT
GET	/v1/payments/mobile-money/{txId}	Statut d'une transaction MM	JWT
GET	/v1/payments/mobile-money/providers	Lister providers (Orange/MTN/Wave/Moov par pays)	Public
GET	/v1/payments/exchange-rates	Taux de change FCFA/EUR/USD/NGN/KES	Public
GET	/v1/payments/fees	Estimateur de frais PSP	Public
POST	/webhooks/stripe	Webhook Stripe (events HMAC, idempotent)	Webhook
POST	/webhooks/mobile-money/cinetpay	Webhook CinetPay	Webhook
POST	/webhooks/mobile-money/fedapay	Webhook FedaPay	Webhook
POST	/webhooks/mobile-money/paydunya	Webhook Paydunya	Webhook
POST	/webhooks/mobile-money/hub2	Webhook Hub2	Webhook
POST	/webhooks/mobile-money/wave	Webhook Wave	Webhook

13.1.12 Echeances et coupons

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/me/echeances	Echeances futures de l'investisseur	JWT
GET	/v1/me/echeances/passees	Coupons deja percus	JWT
GET	/v1/echeances/{id}	Detail echeance	JWT propriétaire
POST	/v1/admin/echeances/{id}/payer	Declenchement paiement masse (admin)	JWT admin

13.1.13 Marche secondaire et tokenisation Bricks

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/marche-secondaire/ordres	Carnet d'ordres (anonymise)	Public limite

POST	/v1/marche-secontaire/ordres	Poser un ordre (vente / achat)	JWT verifie
GET	/v1/marche-secontaire/ordres/{id}	Detail ordre	JWT
DELETE	/v1/marche-secontaire/ordres/{id}	Annuler ordre	JWT
POST	/v1/marche-secontaire/ordres/{id}/match	Acceptation de matching	JWT
GET	/v1/me/briques	Lister mes Bricks (NFT / fractions)	JWT
GET	/v1/briques/{id}	Detail d'un Brick (token, contrat, blockchain)	JWT
POST	/v1/briques/{id}/transfer	Transfer on-chain (Phase 2/3)	JWT + 2FA

13.1.14 Documents, signatures, attestations

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/documents/{id}	Telechargement (URL S3 signee, courte duree)	JWT autorise
GET	/v1/me/documents	Lister mes documents (KYC, contrats, attestations)	JWT
POST	/v1/documents	Upload generique (admin / porteur)	JWT (porteur/admin)
GET	/v1/me/attestations-fiscales	Attestations fiscales annuelles (IFU)	JWT
GET	/v1/me/attestations-fiscales/{annee}	IFU pour une annee	JWT
POST	/v1/signatures/start	Creer une enveloppe signature (Universign)	JWT
GET	/v1/signatures/{id}	Statut enveloppe	JWT
POST	/webhooks/universign	Reception evenements eSign (signe, refuse, expire)	Webhook
POST	/webhooks/docusign	Reception evenements DocuSign	Webhook

13.1.15 Notifications, messagerie, support

Méthode	Endpoint	Description	Auth
---------	----------	-------------	------

GET	/v1/notifications	Centre notifications (paginate, filtre)	JWT
GET	/v1/notifications/unread-count	Compteur des non lues	JWT
POST	/v1/notifications/{id}/read	Marquer comme lue	JWT
POST	/v1/notifications/read-all	Tout marquer comme lu	JWT
GET	/v1/me/notification-preferences	Preferences canal / type	JWT
PATCH	/v1/me/notification-preferences	Mise a jour preferences	JWT
POST	/v1/me/devices	Enregistrer device push (FCM / APNs)	JWT
DELETE	/v1/me/devices/{id}	Desenregistrer un device	JWT
POST	/v1/contact	Formulaire de contact (public)	Public
GET	/v1/me/tickets	Mes tickets de support	JWT
POST	/v1/me/tickets	Ouvrir un ticket de support	JWT
GET	/v1/me/tickets/{id}	Detail ticket + messages	JWT
POST	/v1/me/tickets/{id}/messages	Repondre a un ticket	JWT
POST	/webhooks/brevo	Reception webhooks Brevo (open, click, bounce)	Webhook

13.1.16 Contenus publics (landing)

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/cms/home	Bloc home (Hero, stats, trust, etc.)	Public
GET	/v1/cms/about	Page A propos (equipe, mission)	Public
GET	/v1/cms/help	Centre d'aide (categories + articles)	Public
GET	/v1/cms/help/articles/{slug}	Article aide	Public
GET	/v1/cms/faq	FAQ groupee	Public
GET	/v1/cms/blog	Liste articles blog	Public
GET	/v1/cms/blog/{slug}	Article blog	Public
GET	/v1/cms/legal/{slug}	Pages legales (CGU, CGV, mentions, privacy, cookies)	Public
POST	/v1/newsletter/subscribe	Inscription newsletter	Public

POST	/v1/newsletter/unsubscribe	Desabonnement newsletter	Public
------	----------------------------	--------------------------	--------

13.1.17 Back-office administrateur (cf. BeOwn - Admin)

Endpoints reserves a l'admin BeOwn (sidebar : Dashboard, Users, Projects, Finance, Market, Reports, Settings).

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/admin/dashboard/kpis	Indicateurs cles (collecte mois, % KO, nb users)	JWT admin
GET	/v1/admin/users	Lister utilisateurs (filtre, recherche, paginate)	JWT admin
GET	/v1/admin/users/{id}	Fiche utilisateur complete	JWT admin
PATCH	/v1/admin/users/{id}	Edition (statut, role, blocage)	JWT admin
POST	/v1/admin/users/{id}/suspend	Suspendre un compte	JWT compliance
POST	/v1/admin/users/{id}/reactivate	Reactiver un compte	JWT compliance
POST	/v1/admin/users/{id}/anonymize	Anonymisation RGPD	JWT dpo
GET	/v1/admin/users/{id}/audit	Audit log filtre par utilisateur	JWT compliance
GET	/v1/admin/kyc	File KYC en revue	JWT compliance
GET	/v1/admin/kyc/{id}	Detail dossier KYC	JWT compliance
POST	/v1/admin/kyc/{id}/decision	Validation / refus KYC + motif	JWT compliance
POST	/v1/admin/kyc/{id}/escalate	Escalade vers un compliance senior	JWT compliance
GET	/v1/admin/aml/alerts	Alertes AML / sanctions	JWT compliance
POST	/v1/admin/aml/alerts/{id}/decision	Traitement alerte AML	JWT compliance
GET	/v1/admin/projets	Lister projets (admin)	JWT admin
POST	/v1/admin/projets	Creer projet	JWT admin

PATCH	/v1/admin/projets/{id}	Editer projet	JWT admin
DELETE	/v1/admin/projets/{id}	Supprimer projet (brouillon uniquement)	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/publier	Publication (passage 'annonce')	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/ouvrir-collecte	Ouverture collecte	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/cloturer	Cloturer collecte	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/echec	Marquer en echec + remboursement masse	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/medias	Upload medias	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/documents	Upload document projet (DICI, BP, KID)	JWT admin
POST	/v1/admin/projets/{id}/timeline	Ajouter evenement timeline	JWT admin
GET	/v1/admin/spv	Lister SPV	JWT admin
POST	/v1/admin/spv	Creer SPV (Stripe Connect account)	JWT admin
PATCH	/v1/admin/spv/{id}	Editer SPV	JWT admin
GET	/v1/admin/finance/transactions	Toutes les transactions (filtre)	JWT financier
GET	/v1/admin/finance/wallets	Tous les wallets	JWT financier
GET	/v1/admin/finance/reconciliation	Reconciliation Stripe / MM / banque	JWT financier
POST	/v1/admin/finance/echeances/run	Declenchement traitement coupons / capital (cron manuel)	JWT financier
POST	/v1/admin/finance/refund	Remboursement manuel	JWT financier
GET	/v1/admin/marche/ordres	Carnet d'ordres complet	JWT admin
POST	/v1/admin/marche/ordres/{id}/match	Forcer matching	JWT admin
POST	/v1/admin/marche/ordres/{id}/cancel	Forcer annulation	JWT admin
GET	/v1/admin/reports	Lister rapports (genere quotidien)	JWT admin
POST	/v1/admin/reports/run	Executer rapport custom	JWT admin

GET	/v1/admin/reports/{id}/download	Telecharger rapport (CSV / Excel / PDF)	JWT admin
GET	/v1/admin/audit-log	Audit log global	JWT compliance
GET	/v1/admin/settings	Reglages generaux plateforme	JWT admin
PATCH	/v1/admin/settings	Mise a jour reglages	JWT admin
GET	/v1/admin/settings/fees	Bareme de frais	JWT admin
PATCH	/v1/admin/settings/fees	Mise a jour bareme	JWT admin
GET	/v1/admin/feature-flags	Lister feature flags (Unleash)	JWT admin
PATCH	/v1/admin/feature-flags/{key}	Toggle feature flag	JWT admin

13.1.18 Reporting réglementaire / Open Data

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/v1/admin/reporting/amf-trimestriel	Reporting AMF/CREPMF trimestriel (XML/CSV)	JWT compliance
GET	/v1/admin/reporting/lcb-ft	Reporting LCB-FT (alertes, declarations soupcons)	JWT compliance
GET	/v1/admin/reporting/tracfin	Declaration TRACFIN / CENTIF UEMOA	JWT compliance
GET	/v1/public/stats	Stats agregees publiques (transparence)	Public

13.1.19 Endpoints techniques / observabilité

Methode	Endpoint	Description	Auth
GET	/health	Liveness probe (Kubernetes)	Public
GET	/ready	Readiness probe (DB, Redis, Stripe)	Public
GET	/version	Hash de build, date deploy, env	Public
GET	/metrics	Metriques Prometheus	Mesh interne
GET	/v1/openapi.json	Spec OpenAPI 3.1	Public
GET	/v1/swagger	Swagger UI	Public (preprod)

POST	/v1/internal/jobs/cron	Endpoint declenche par scheduler interne	Mesh interne
------	------------------------	--	--------------

13.2 Annexe B -- Codes d'erreur

Code	HTTP	Signification
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	401	Identifiants invalides
AUTH_EMAIL_NOT_VERIFIED	403	Email non vérifié
AUTH_2FA_REQUIRED	401	2FA nécessaire
AUTH_2FA_INVALID	401	Code 2FA invalide ou expire
AUTH_LOCKED	423	Compte verrouille (5 échecs)
AUTH_SOCIAL_CONFLICT	409	Email déjà lié a un autre fournisseur OAuth
KYC_PENDING	409	KYC non valide
KYC_REJECTED	403	KYC refuse
KYC_EXPIRED	409	KYC expire (renouvellement requis)
ADEQUATION_REQUIRED	409	Questionnaire d'adéquation requis ou expire
TICKET_BELOW_MIN	422	Montant inférieur au ticket minimum
TICKET_ABOVE_MAX	422	Montant supérieur au ticket maximum
LIMIT_NON_AVERTI_WARN	200 (warning)	Au-delà du seuil non-averti (UEMOA)
RESERVATION_FULL	409	Plus de places de réservation
PROJECT_NOT_OPEN	409	Projet non ouvert a la souscription
PROJECT_FAILED	410	Projet en échec - remboursement en cours
WALLET_INSUFFICIENT	402	Solde insuffisant
WALLET_FROZEN	423	Wallet gele (mesure conservatoire)
PSP_ERROR	502	Erreur partenaire Stripe / Mobile Money
PSP_DECLINED	402	Paiement refuse par la banque ou l'opérateur MM
PSP_TIMEOUT	504	Timeout cote PSP
MM_PROVIDER_DOWN	503	Opérateur Mobile Money indisponible

ESIGN_TIMEOUT	504	Timeout signature electronique
ESIGN_DECLINED	403	Signature refusee par l'utilisateur
RATE_LIMITED	429	Quota depasse
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Cle d'idempotence rejouee avec corps different
MAINTENANCE	503	Maintenance en cours
NOT_FOUND	404	Ressource introuvable
FORBIDDEN	403	Acces refuse
VALIDATION_ERROR	422	Donnees d'entree invalides

13.3 Annexe C -- Template emails (résumé)

Code	Déclencheur	Sujet
EMAIL_VERIFY	Inscription	Vérifiez votre adresse email
WELCOME	Email vérifie	Bienvenue chez BeOwn
KYC_OK	KYC valide	Votre identité est validée
KYC_KO	KYC refuse	Information sur votre dossier KYC
KYC_RENEW	KYC expirant	Renouvellement KYC nécessaire
RESERVATION_OK	Réservation créée	Votre réservation est enregistrée
RESERVATION_PUBLISH	Projet publie	Votre réservation peut être confirmée
RESERVATION_EXPIRE	Délai expire	Votre réservation est expirée
INVEST_OK	Investissement signe	Confirmation d'investissement
INVEST_RETRACTABLE	Délai 4j	Vous pouvez encore vous rétracter
INVEST_REFUND	Projet en échec	Remboursement de votre investissement
ECHEANCE_PAYEE	Coupon paye	Coupon de votre projet {projet}
IFU_DISPO	IFU annuel	Votre IFU est disponible
MOTPASSE_RESET	Reset	Réinitialisation du mot de passe

CONTRAT_SIGNE	Signature OK	Votre contrat est signé
DEPOT_OK	Stripe / MM succes	Votre dépôt est crédité
RETRAIT_OK	MoneyOut OK	Votre retrait est en route
RETRAIT_KO	MoneyOut echoue	Problème avec votre retrait
INCIDENT	Incident projet	Mise a jour importante du projet
NEW_DEVICE	Nouvelle connexion	Nouvelle connexion détectée

13.4 Annexe D -- Glossaire technique

Terme	Definition
AIPD	Analyse d'Impact a la Protection des Données (RGPD)
AMF-UMOA	Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest-Africaine
APBEF	Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers
ASVS	OWASP Application Security Verification Standard
BCEAO	Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Brick	Fraction tokenisée d'un projet (NFT ERC-1155 ou ERC-721)
CDN	Content Delivery Network
CENTIF	Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (UEMOA)
CREPMF	Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers
DICI	Document d'Informations Clés aux Investisseurs
FCFA / XOF	Franc CFA (UEMOA), code ISO 4217 XOF
FIDO2 / WebAuthn	Standard d'authentification forte hardware (cle physique)
IFU	Imprime Fiscal Unique
JWT	JSON Web Token, jeton signé
KID	Key Information Document
KMS	Key Management Service (gestion des clés cryptographiques)
KPI	Key Performance Indicator

LCB-FT	Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
Mobile Money	Paiement via operateurs telecom (Orange, MTN, Wave, Moov, Airtel, Free)
MoneyIn / MoneyOut	Mouvements entrants / sortants Stripe
MNO	Mobile Network Operator
PaymentIntent	Objet Stripe representant l'intention de paiement
PSFP	Prestataire de Services de Financement Participatif (Reglement UE 2020/1503)
RTS / ITS	Regulatory / Implementing Technical Standards (ESMA)
SCA	Strong Customer Authentication (DSP2)
SLA / SLO	Service Level Agreement / Objective
SPV	Special Purpose Vehicle (vehicule juridique dedie a un projet)
Stripe Connect	Service Stripe pour gerer comptes connectes / escrow
TRACFIN	Cellule francaise de lutte anti-blanchiment
TRI	Taux de Rendement Interne
UEMOA	Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine (8 pays)
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

13.5 Annexe E -- Documents de référence

- Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil sur le financement participatif (PSFP).
- Règlement général AMF-UEMOA / CREPMF, instructions BCEAO sur la finance digitale.
- Code monétaire et financier (FR), articles L. 547-1 et suivants ; loi UEMOA sur les SFD.
- Règlement général PSFP de l'AMF (FR).
- Lignes directrices ESMA / ACPR sur l'agrément et le contrôle PSFP.
- Directives BCEAO / GIM-UEMOA sur la monnaie électronique et le Mobile Money.
- RGPD (UE) 2016/679, loi Informatique et Libertés 1978 modifiée, lois nationales UEMOA sur la protection des données (Loi 2013-450 CI, Loi 2008-12 SN, etc.).
- OWASP ASVS v4.0.3, OWASP Top 10 2021, OWASP API Security Top 10 2023.
- PCI DSS v4.0 (Stripe assume la majeure partie via SAQ-A).
- Referentiel ANSSI : PSSIE, RGS, recommandations cloud.
- ISO 27001/27017/27018 (cible certification année 2-3).
- Documentation Stripe (<https://docs.stripe.com/>) et Stripe Connect (<https://docs.stripe.com/connect>).

- Documentation Stripe Identity (<https://docs.stripe.com/identity>).
- Documentation CinetPay, FedaPay, Paydunya, Hub2 (Mobile Money UEMOA).
- Documentation Smile Identity, Onfido (KYC/AML).
- Documentation Universign / DocuSign API.
- Documentation Brevo, Twilio, Africa's Talking.

13.6 Annexe F -- Liens diagrammes

Les sources des diagrammes (Graphviz .dot et Python matplotlib) sont fournies dans le depot de spécifications. Les images PNG haute resolution accompagnent ce document.

Diagramme	Section
Use cases globaux	3.x
Architecture technique	6.1
Composants logiciels	6.7
MCD	7.1
Diagramme de classes UML	7.2
Cycle de vie projet	7.5.1
Cycle de vie KYC	7.5.2
BPMN tunnel souscription	7.5.3
Architecture wallets	7.6
Séquence inscription / KYC	7.7.1
Séquence pre-investissement	7.7.2
Séquence investissement Stripe	7.7.3
Séquence paiement Mobile Money	7.7.4
Séquence paiement coupons	7.7.5
Séquence marche secondaire	7.7.6

13.7 Annexe G -- Compatibilité avec le code existant

Cette annexe documente la correspondance entre les entites/endpoints du code BeOwn deja écrit (frontside, admin, backside) et le modele cible décrit dans ce cahier des charges. Elle permet a l'equipe de developpement de s'aligner sans perdre l'investissement realise.

13.7.1 Backend NestJS (BeOwn-Backside)

Module / Entite existant(e)	Mapping cible	Action
users.entity (User : userId, firstname, lastname, password, socialId)	utilisateur (UUID + legacy_user_id BIGINT)	Migration : conserver BIGSERIAL en legacy_user_id, ajouter UUID
user_emails (UserEmail : isVerified, verifiedDate)	user_email (1-N par utilisateur)	Etendre avec is_primary, verification_token
tfa_methods (TFAMethod : type_method, secretKeyOtp)	tfa_method	Renommer types vers ('totp', 'sms', 'email', 'webauthn', 'backup_code')
iam/authentication.controller (sign-in, refresh-tokens, OAuth)	/v1/auth/sign-in, /v1/auth/refresh-tokens, /v1/auth/{google facebook linkedin}	Ajouter /v1/auth/sign-up, /v1/auth/2fa/*, /v1/auth/sessions
iam/verify-email.controller (POST /email/send-verification, GET /email/verify)	/v1/email/send-verification, /v1/email/verify	Conserver tel quel, ajouter /v1/email/resend
users.controller (POST /users)	/v1/users + /v1/me/*	Ajouter endpoints profil, KYC, adequation, portefeuille
Passport strategies (Google, Facebook, LinkedIn)	social_provider table	Persister provider_user_id + raw_profile JSONB

13.7.2 Frontend (BeOwn - Frontside)

Endpoint frontend (existant)	Endpoint backend cible	Note
GET /biens	GET /v1/biens (alias) ou /v1/projets	Conserver alias public
GET /biens/:id	GET /v1/biens/:id (alias)	Public
GET /biens?type=:type	GET /v1/biens?type= (alias)	Filtre
GET /profils	GET /v1/profils (alias)	Mapping ProfilInvestisseur
GET /investissements?profil=	GET /v1/investissements?profil=	JWT

POST /investissements	POST /v1/investissements ou /v1/projets/{slug}/investissements	JWT + KYC
POST /auth/login (mock)	POST /v1/auth/sign-in	Adapter signature payload
POST /auth/register (mock)	POST /v1/auth/sign-up	Adapter signature payload

13.8 Annexe H -- Notes finales

Ce cahier des charges est un document vivant. Il sera maintenu pendant toute la durée du projet, mis à jour à chaque release majeure et soumis aux comités de pilotage. Toute modification fonctionnelle structurante doit être tracée dans le tableau d'historique des révisions et validée par le (Reponsable) **Product Owner et la Direction**.

--- FIN DU DOCUMENT ---